



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



QUẢN TRỊ MẠNG

Giảng viên: TS. Đoàn Thị Quế

Bộ môn: Mạng và An toàn thông tin

Giới thiệu môn học

- **Số tín chỉ:** 3 (LT: 2, BT: 1)
- **Đánh giá**
 - Điểm quá trình: 50%
 - Chuyên cần: 10% (nghỉ 1 buổi trừ 1 điểm, đi muộn 1 buổi trừ 0.5 điểm)
 - Bài tập trên lớp + Bài tập thực hành + Kiểm tra giữa kỳ: 40%
 - Điểm thưởng cho chữa bài (cộng vào điểm bài tập)
 - Điểm thi: 50%
 - Thi viết (trắc nghiệm kết hợp với tự luận)
 - Thời gian 60 phút
- **Điều kiện dự thi kết thúc học phần**
 - Số tiết tham dự trên lớp từ 80% trở lên.
 - Dự ít nhất 50% số lần kiểm tra theo qui định và đạt trung bình các bài kiểm tra từ 4 trở lên
 - Không mang điện thoại trong giờ kiểm tra trên lớp.

- **Giáo trình và tài liệu tham khảo**

1. Huỳnh Nguyên Chính, Mạng máy tính nâng cao, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM, 2013.
2. Bài giảng Quản trị mạng
3. Wendell Odom, CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1, 2, Cisco Press, 2020.
4. William Panek, MCSA Windows Server 2016 complete study guide, John Wiley & Sons, Inc; 2018.
5. Chris Carthern, Will Wilson, Noel Rivera, Richard Bedwell, Cisco Network Management Fundamentals, Cisco Press, 2015.
6. Bài giảng CCNAv7 của Cisco

Yêu cầu

- In bài giảng, đọc tài liệu trước khi lên lớp
- Tham gia đầy đủ các buổi học theo qui định
- Làm bài tập về nhà, bài tập trên lớp theo qui định
- Chuẩn bị máy tính cài đặt phần mềm Cisco Packet Tracer
- Không ngủ, nói chuyện trong lớp
- Không được sử dụng điện thoại khi không được phép của giảng viên

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Các kỹ thuật định tuyến

Chương 3: Chuyển mạch trong mạng LAN

Chương 4: Công nghệ mạng WAN

Chương 5: Bảo mật mạng

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- 1.1. Giới thiệu về quản trị mạng
- 1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính
- 1.3. Mô hình OSI và TCP/IP
- 1.4. Địa chỉ IPv4
- 1.5. Địa chỉ IPv6
- 1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6
- 1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

- **Quản trị mạng** là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo mạng lưới cung cấp đúng chỉ tiêu định ra.
- **Quản trị mạng có thể chia làm hai mảng chính:**
 - ***Quản trị hạ tầng mạng:***
 - Thiết lập, cấu hình các thiết bị mạng, vận hành hệ thống mạng, giải quyết sự cố, bảo vệ mạng trước sự tấn công.
 - ***Quản trị hệ thống:***
 - Quản trị hệ điều hành mạng (Win Server, Unix, Linux) để cung cấp các dịch vụ mạng, quản lý Data Center ...

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

- Công việc quản trị mạng bao gồm:
 - *Quản trị cấu hình, tài nguyên mạng:*
 - Bao gồm các công tác quản lý, kiểm soát cấu hình, quản lý tài nguyên cấp phát cho các đối tượng sử dụng khác nhau.
 - *Quản trị người dùng, dịch vụ mạng:*
 - Bao gồm các công tác quản lý người sử dụng trên hệ thống và đảm bảo dịch vụ cung cấp có độ tin cậy cao, chất lượng đảm bảo theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra.
 - *Quản trị hiệu năng, hoạt động mạng:*
 - Bao gồm các công tác quản lý, giám sát hoạt động mạng lưới, đảm bảo các hoạt động của thiết bị hệ thống ổn định.
 - *Quản trị an ninh, an toàn mạng:*
 - Quản lý, giám sát mạng lưới, các hệ thống để đảm bảo phòng tránh các truy nhập trái phép. Việc phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của các loại virus máy tính, các phương thức tấn công như DoS làm tê liệt hoạt động của mạng cũng là một phần rất quan trọng trong công tác quản trị, an ninh, an toàn mạng.

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

1.4. Địa chỉ IPv4

1.5. Địa chỉ IPv6

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

1.2.2. Biểu diễn mạng

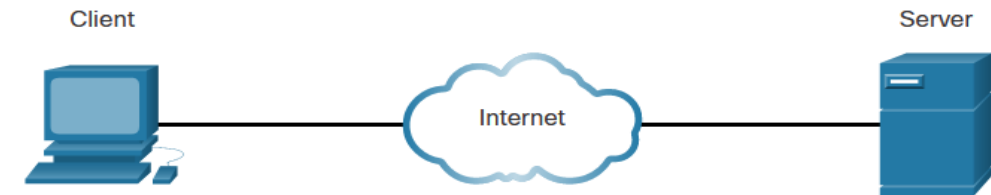
1.2.3. Các loại mạng phổ biến

1.2.4. Bảo mật mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

- Mỗi máy tính trên mạng được gọi là *máy trạm (host)* hoặc *thiết bị đầu cuối (end device)*.
 - Máy chủ (server) là máy tính cung cấp thông tin cho các thiết bị đầu cuối:
 - máy chủ email (mail server), máy chủ web (web server), máy chủ tệp (file server), ...
 - Máy khách (client) là máy tính gửi yêu cầu đến máy chủ để lấy thông tin:
 - trang web từ máy chủ web, email từ máy chủ email, ...
- Thiết bị đầu cuối là nơi thông điệp bắt đầu được gửi hoặc là nơi thông điệp được nhận. Dữ liệu bắt nguồn từ một thiết bị đầu cuối, truyền qua mạng và đến thiết bị đầu cuối.



Kiểu máy chủ	Mô tả
Email	Máy chủ email chạy phần mềm máy chủ email. Máy khách sử dụng phần mềm máy khách để truy cập email.
Web	Máy chủ web chạy phần mềm máy chủ web. Máy khách sử dụng phần mềm trình duyệt để truy cập các trang web.
File	Máy chủ tệp lưu trữ các tệp của công ty và người dùng. Máy khách truy cập các tệp này.

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

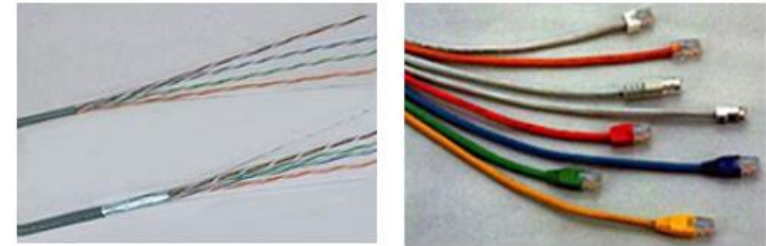
- **Thiết bị mạng (Network Device)** là các thiết bị trung gian kết nối các thiết bị đầu cuối.
 - Các bộ chuyển mạch (switches): là thiết bị tập trung, kết nối các máy tính trong mạng có dây
 - Các bộ truy cập không dây (wireless access points): là thiết bị tập trung kết nối các máy tính trong mạng không dây
 - Các bộ định tuyến (routers): là thiết bị định tuyến dùng để kết nối các mạng với nhau
- Thiết bị trung gian quản lý dữ liệu khi nó truyền qua mạng, bao gồm:
 - Tái tạo và truyền lại tín hiệu dữ liệu.
 - Duy trì thông tin về các đường dẫn tồn tại trong mạng.
 - Thông báo cho các thiết bị khác về lỗi và lỗi truyền thông.

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

- Phương tiện truyền dẫn (Transmission media)
 - *Phương tiện truyền dẫn có dây (Guided Media):*
 - Sử dụng các loại cáp: cáp xoắn đôi (twisted pair cable), cáp đồng trục (coaxial cable), cáp quang (fiber-optic cable)
 - *Phương tiện truyền dẫn không dây (Unguided media):*
 - Không sử dụng dây dẫn vật lý, sử dụng sóng điện từ (electromagnetic waves) truyền qua không gian. Ví dụ: sóng vô tuyến (radio), sóng vi ba (microwave), sóng hồng ngoại (infrared).

Copper



Fiber-optic



Wireless



1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

• Giao thức (Protocol)

- Mạng có thể khác nhau về kích thước và độ phức tạp. Chỉ có kết nối thôi là chưa đủ, các thiết bị phải đồng ý về "cách" giao tiếp. Các quy tắc mà các bên giao tiếp phải tuân theo được gọi là giao thức.
- Giao thức mạng xác định một tập hợp các quy tắc chung.
 - Có thể được triển khai trên các thiết bị trong:
 - Phần mềm
 - Phần cứng
 - Cả hai
 - Các giao thức có riêng:
 - Chức năng
 - Định dạng
 - Quy tắc

Kiểu giao thức	Mô tả
Truyền thông mạng	Cho phép hai hoặc nhiều thiết bị giao tiếp qua một hoặc nhiều mạng
Bảo mật mạng	Bảo mật dữ liệu để cung cấp xác thực, toàn vẹn dữ liệu và mã hóa dữ liệu
Định tuyến	Cho phép các bộ định tuyến trao đổi thông tin tuyến đường, so sánh thông tin tuyến đường và chọn tuyến đường tốt nhất
Khám phá dịch vụ	Được sử dụng để tự động phát hiện các thiết bị hoặc dịch vụ

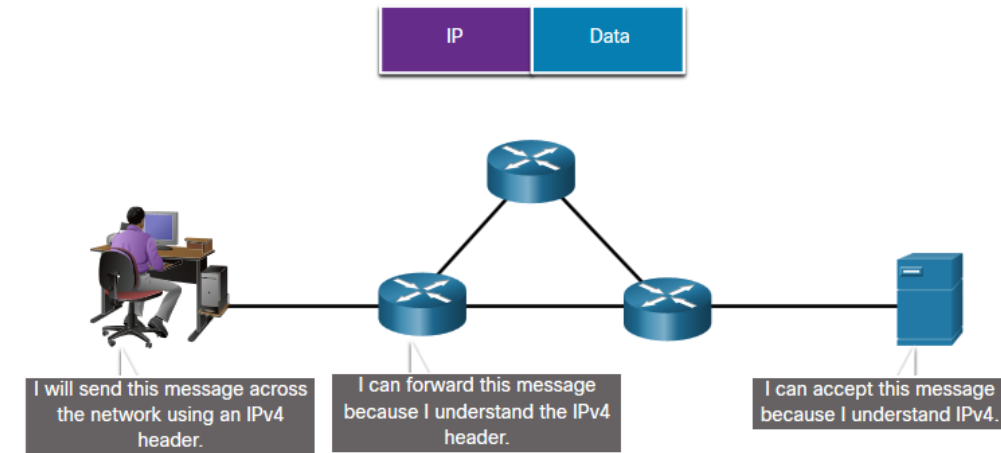
1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

- **Giao thức (Protocol)**

Chức năng của giao thức mạng:

- Các thiết bị sử dụng các giao thức đã thỏa thuận để giao tiếp.
- Các giao thức có thể có một hoặc nhiều chức năng.



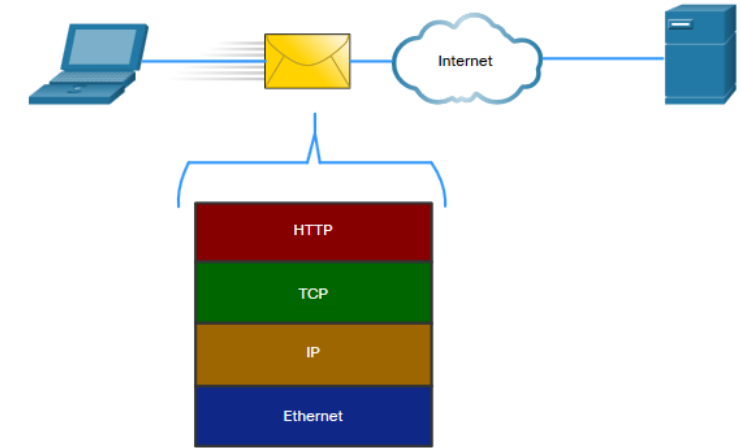
Chức năng	Mô tả
Địa chỉ hóa	Xác định người gửi và người nhận
Độ tin cậy	Cung cấp chuyển giao đảm bảo
Điều khiển luồng	Đảm bảo dữ liệu chạy với tốc độ hiệu quả
Trình tự	Gắn nhãn duy nhất cho từng phân đoạn dữ liệu được truyền
Phát hiện lỗi	Xác định xem dữ liệu có bị hỏng trong quá trình truyền không
Giao diện ứng dụng	Giao tiếp từ tiến trình tới tiến trình giữa các ứng dụng mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

- **Giao thức (Protocol)**

- Mạng yêu cầu sử dụng một số giao thức.
- Mỗi giao thức có chức năng và định dạng riêng.



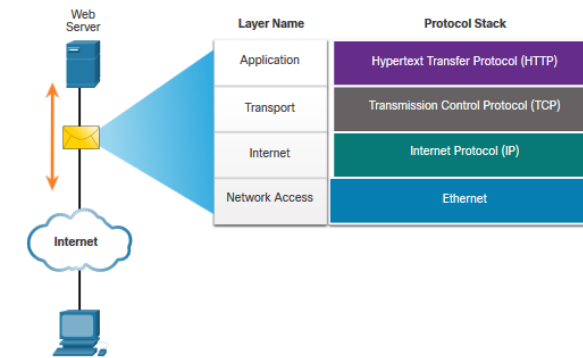
Giao thức	Chức năng
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	▪ Quản lý cách máy chủ web và máy khách web tương tác ▪ Xác định nội dung và định dạng
Transmission Control Protocol (TCP)	▪ Quản lý các cuộc trò chuyện riêng lẻ ▪ Cung cấp dịch vụ chuyển giao được đảm bảo ▪ Quản lý điều khiển luồng
Internet Protocol (IP)	Truyền tải bản tin toàn cầu từ người gửi đến người nhận
Ethernet	Truyền bản tin từ một NIC đến một NIC khác trên cùng một mạng cục bộ Ethernet (Ethernet LAN)

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.1. Các thành phần của mạng máy tính

- **Giao thức (Protocol)**

- Giao thức phải có khả năng hoạt động với các giao thức khác.
- Bộ giao thức:
 - Một nhóm các giao thức có liên quan với nhau cần thiết để thực hiện chức năng giao tiếp
 - Các bộ quy tắc hoạt động cùng nhau để giúp giải quyết vấn đề
- Các giao thức được xem xét theo các lớp:
 - Các lớp cao hơn
 - Các lớp thấp hơn - liên quan đến việc di chuyển dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho các lớp cao hơn
- Có một số bộ giao thức:
 - Bộ giao thức Internet hay TCP/IP - Bộ giao thức phổ biến nhất và được duy trì bởi Internet Engineering Task Force (IETF)
 - Các giao thức kết nối hệ thống mở (Open Systems Interconnection - OSI) - Được phát triển bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)



1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

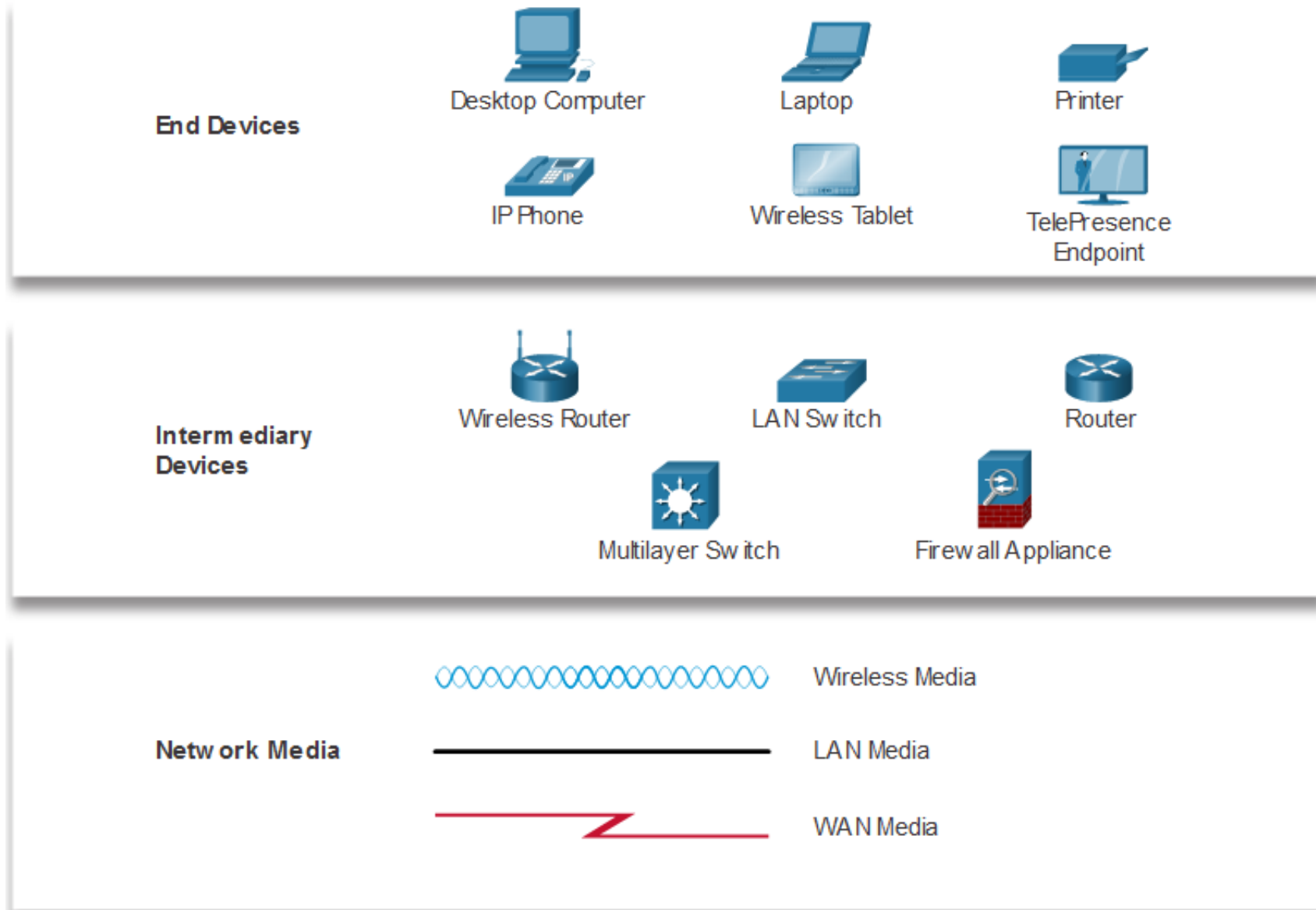
1.2.2. Biểu diễn mạng

- Sơ đồ mạng, thường được gọi là sơ đồ cấu trúc (topology diagram), sử dụng các ký hiệu để biểu diễn các thiết bị trong mạng.
- Các thuật ngữ quan trọng cần biết, bao gồm:
 - Card giao tiếp mạng (Network Interface Card-NIC)
 - Cổng vật lý (Physical Port)
 - Giao diện (Interface)

Lưu ý: Thông thường, các thuật ngữ cổng và giao diện được sử dụng thay thế cho nhau

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

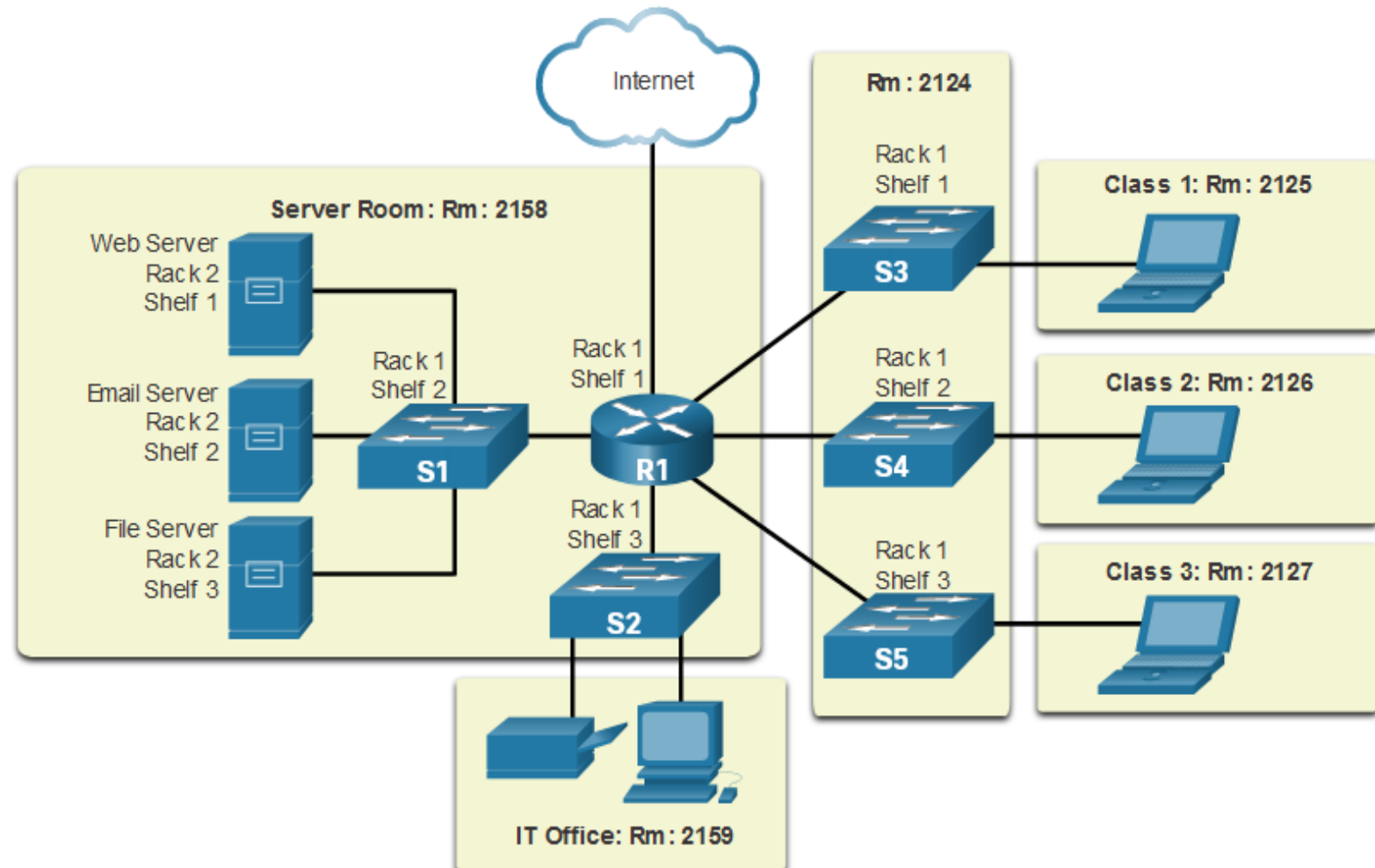
1.2.2. Biểu diễn mạng



1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.2. Biểu diễn mạng

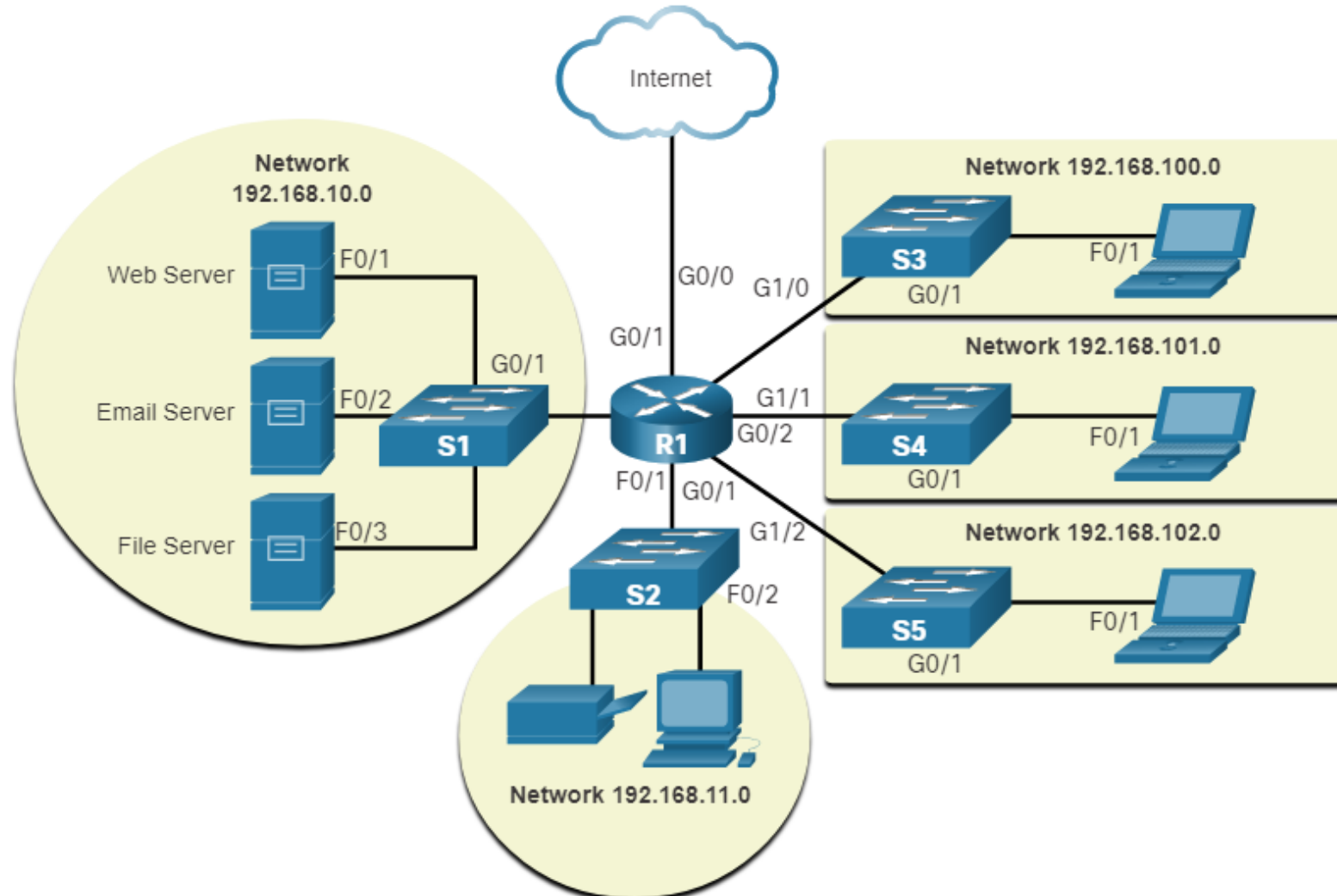
- Sơ đồ cấu trúc vật lý minh họa vị trí vật lý của sơ đồ lắp đặt các thiết bị trung gian và cáp.



1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.2. Biểu diễn mạng

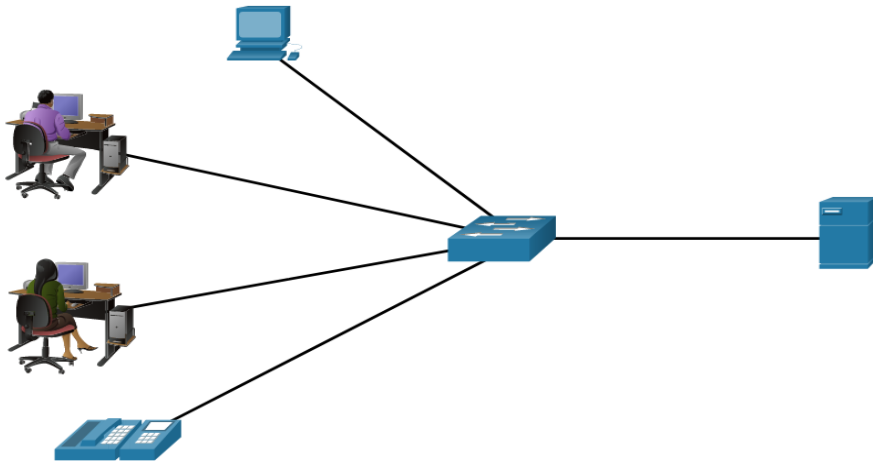
- Sơ đồ cấu trúc logic minh họa các thiết bị, cổng và địa chỉ của mạng.



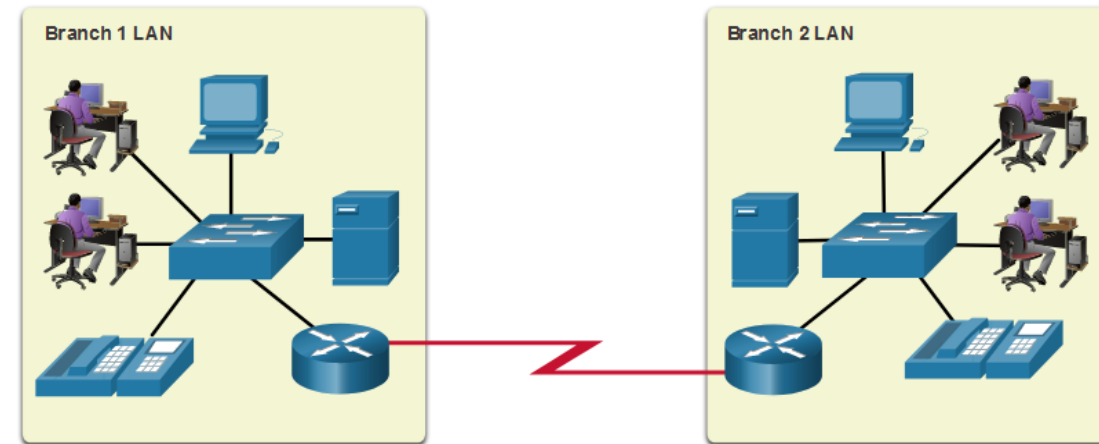
1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.3. Các loại mạng phổ biến

LAN (Local Area Network) là cơ sở hạ tầng mạng trải dài trên một khu vực địa lý hẹp.



WAN (Wide Area Network) là cơ sở hạ tầng mạng trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn.

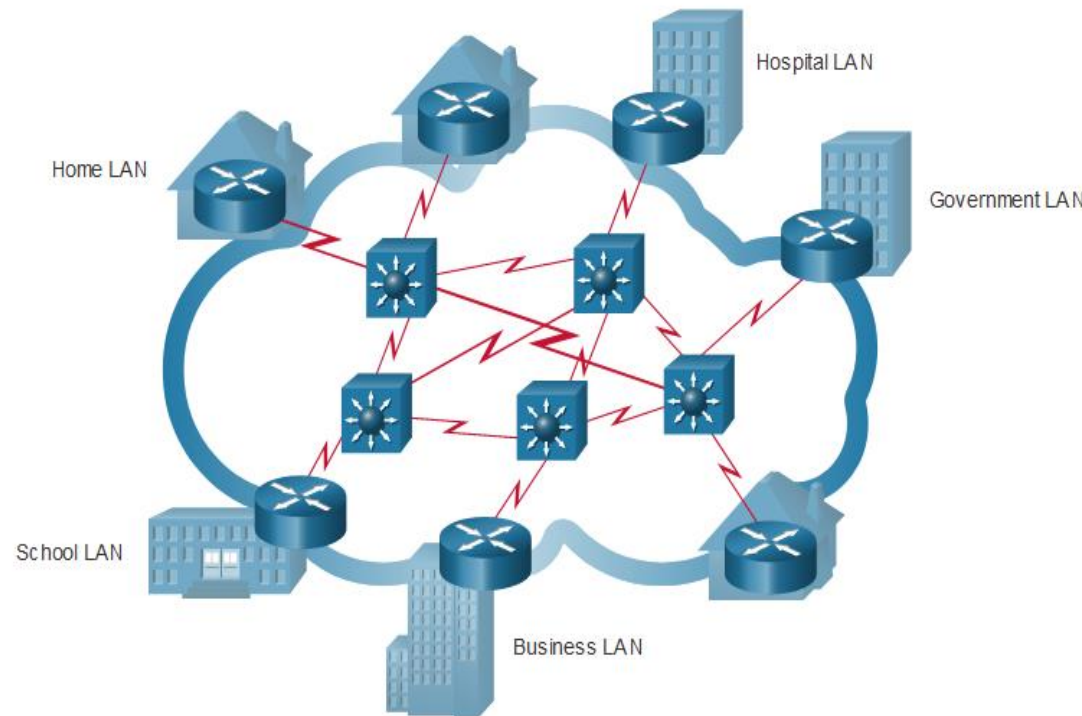


LAN	WAN
Kết nối các thiết bị đầu cuối trong một khu vực hạn chế.	Kết nối các mạng LAN trên các khu vực địa lý rộng lớn.
Được quản lý bởi một tổ chức hoặc cá nhân duy nhất.	Thông thường được quản lý bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ.
Cung cấp băng thông tốc độ cao cho các thiết bị nội bộ.	Thông thường cung cấp liên kết tốc độ chậm hơn giữa các mạng LAN.

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

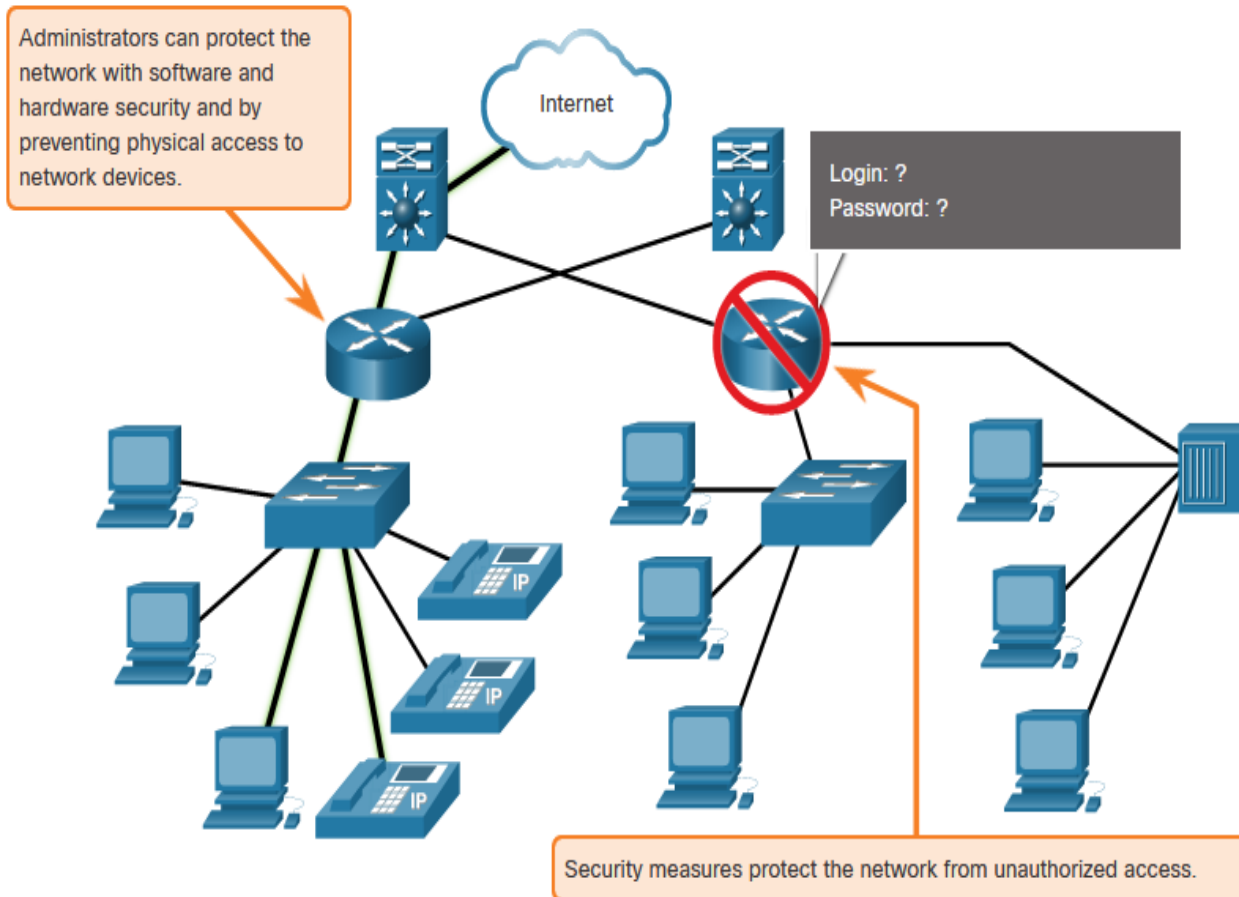
1.2.3. Các loại mạng phổ biến

- **Internet** là một tập hợp toàn cầu các mạng LAN và WAN được kết nối với nhau.
 - Các mạng LAN được kết nối với nhau bằng WAN.
 - Các WAN có thể sử dụng dây đồng, cáp quang và truyền dẫn không dây.



1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

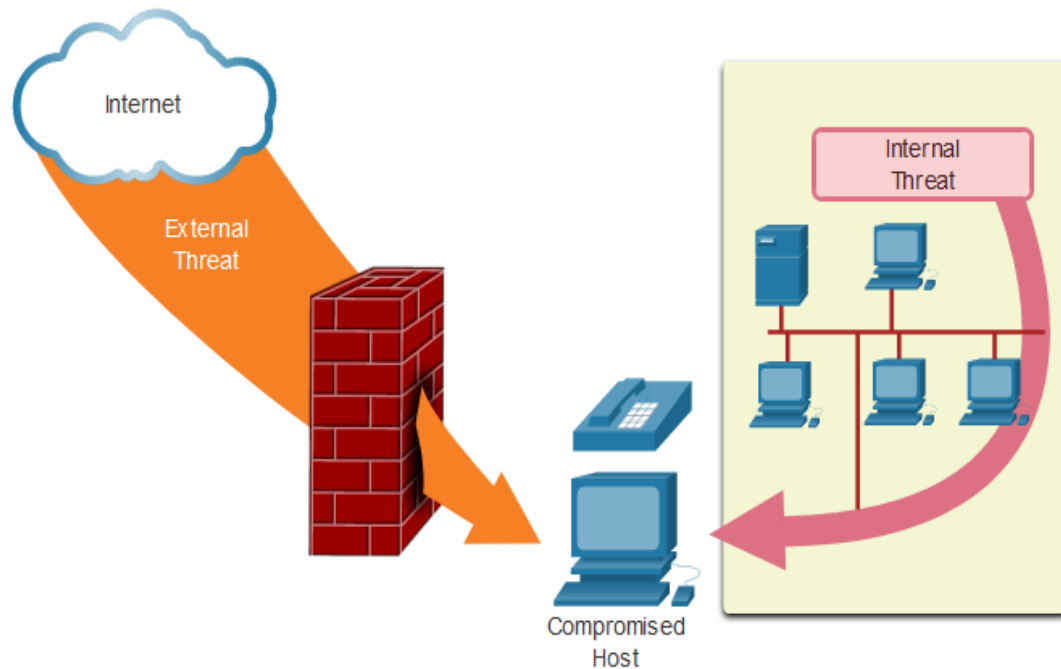
1.2.4. Bảo mật mạng (Network Security)



- Có hai loại bảo mật mạng chính cần được giải quyết:
 - **Bảo mật cơ sở hạ tầng mạng**
 - Bảo mật vật lý của các thiết bị mạng
 - Ngăn chặn truy cập trái phép vào các thiết bị
 - **Bảo mật thông tin**
 - Bảo vệ thông tin hoặc dữ liệu được truyền qua mạng
- Ba mục tiêu cơ bản của bảo mật mạng:
 - **Bảo mật (Confidentiality)** - chỉ những người nhận dự định mới có thể đọc dữ liệu
 - **Tính toàn vẹn (Integrity)** - đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền
 - **Tính sẵn sàng (Availability)** - đảm bảo quyền truy cập kịp thời và đáng tin cậy vào dữ liệu cho những người dùng được ủy quyền
- Bảo mật mạng liên quan đến nhiều giao thức, công nghệ, thiết bị, công cụ và kỹ thuật để bảo mật dữ liệu và giảm thiểu các mối đe dọa.

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.4. Bảo mật mạng (Network Security)



- **Các mối đe dọa bên ngoài:**
 - Viruses, worms và Trojan horses
 - Phần mềm gián điệp (Spyware) và phần mềm quảng cáo (Adware)
 - Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS)
 - Chặn và đánh cắp dữ liệu
 - Trộm cắp danh tính
 - ...
- **Các mối đe dọa bên trong:**
 - Thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp
 - Nhân viên vô tình sử dụng sai mục đích
 - Nhân viên có ác ý

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.2.4. Bảo mật mạng (Network Security)

Giải pháp bảo mật:

- Bảo mật phải được triển khai ở nhiều lớp bằng cách sử dụng nhiều hơn một giải pháp bảo mật.
 - Bảo mật mạng cho mạng gia đình hoặc văn phòng nhỏ:
 - Phần mềm chống vi-rút và phần mềm chống phần mềm gián điệp phải được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối.
 - Lọc tường lửa được sử dụng để chặn truy cập trái phép vào mạng.
 - Các mạng lớn hơn có các yêu cầu bảo mật bổ sung:
 - Hệ thống tường lửa chuyên dụng
 - Danh sách kiểm soát truy cập (ACL-Access control lists)
 - Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS-Intrusion prevention systems)
 - Mạng riêng ảo (VPN-Virtual private networks)



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

1.4. Địa chỉ IPv4

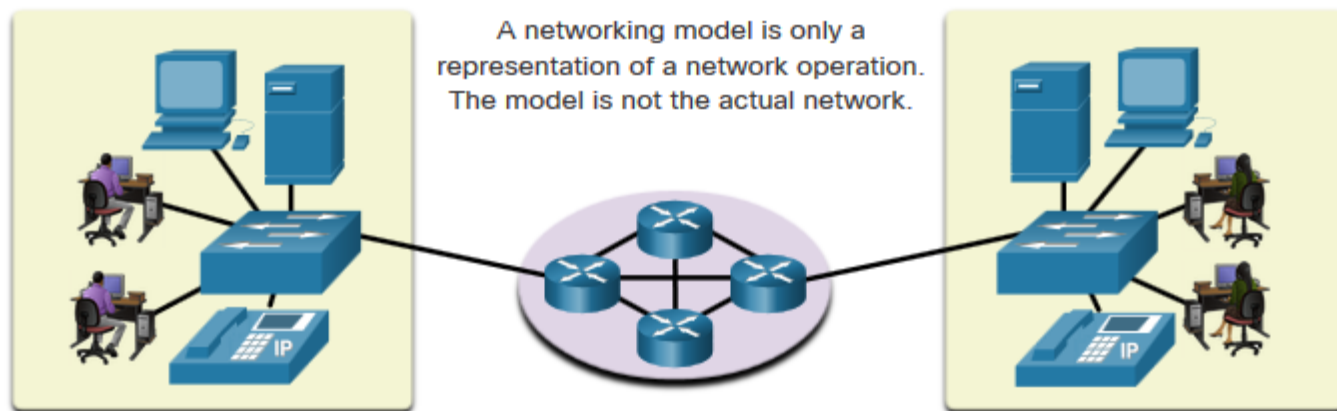
1.5. Địa chỉ IPv6

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Lý do sử dụng mô hình phân lớp



- Các khái niệm phức tạp chẳng hạn như cách thức hoạt động của mạng có thể khó giải thích và hiểu. Vì lý do này, mô hình phân lớp được sử dụng.
- Lưu ý: Mô hình mạng chỉ là sự biểu diễn hoạt động của mạng. Mô hình không phải là mạng thực tế.
- Hai mô hình phân lớp mô tả hoạt động của mạng:
 - Mô hình tham chiếu kết nối hệ thống mở (OSI - Open System Interconnection)
 - Mô hình tham chiếu TCP/IP

OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	Ethernet, WLAN, SONET, SDH	Network Access
Physical		

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

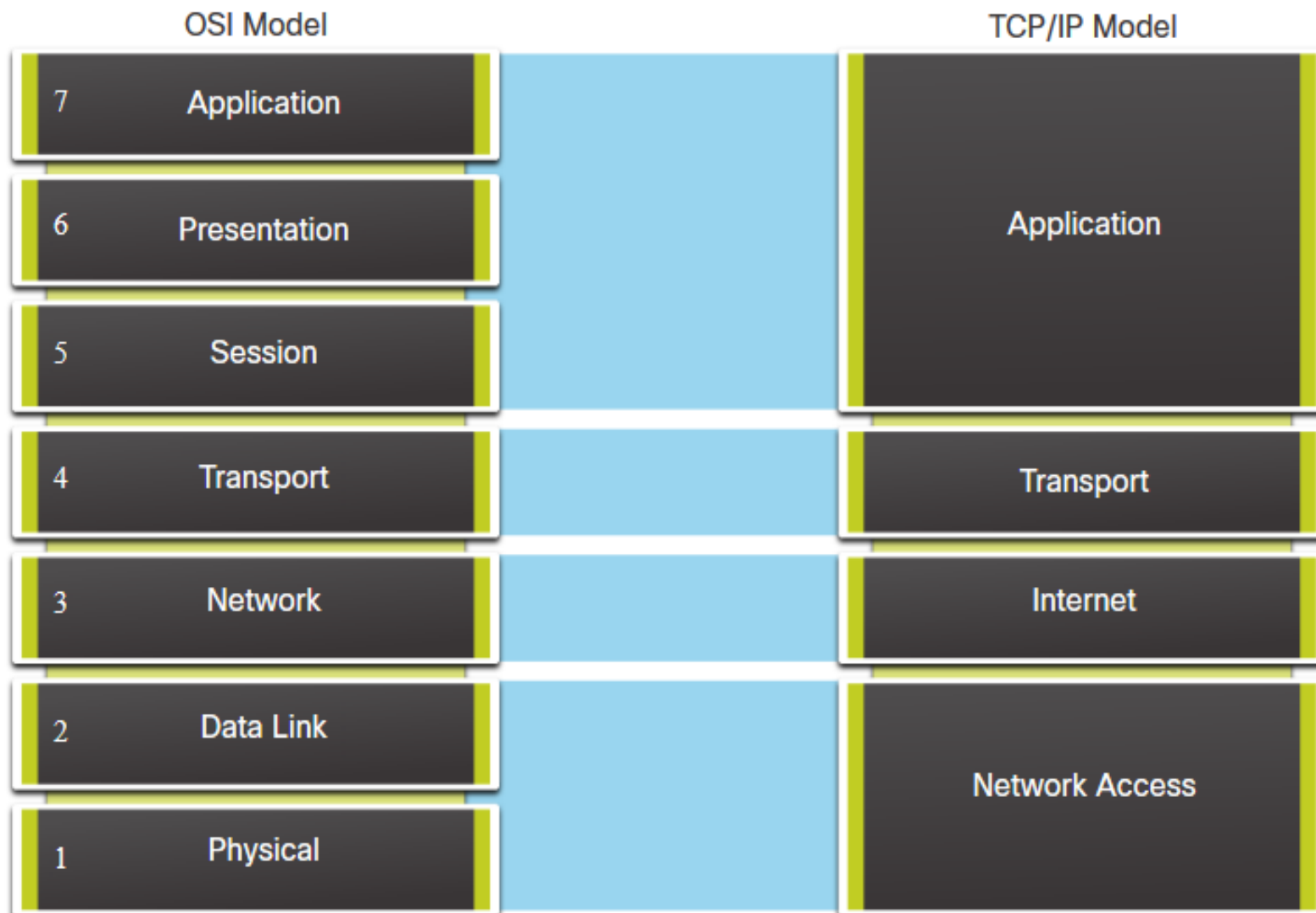
Lợi ích của việc sử dụng mô hình phân lớp

Những lợi ích của việc sử dụng mô hình phân lớp:

- Hỗ trợ thiết kế giao thức vì các giao thức hoạt động ở một lớp cụ thể có thông tin xác định mà chúng tác động và giao diện xác định với các lớp trên và dưới
- Thúc đẩy sự cạnh tranh vì các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau có thể hoạt động cùng nhau
- Ngăn chặn các thay đổi về công nghệ hoặc khả năng ở một lớp ảnh hưởng đến các lớp khác ở trên và dưới
- Cung cấp ngôn ngữ chung để mô tả các chức năng và khả năng mạng

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình OSI và TCP/IP



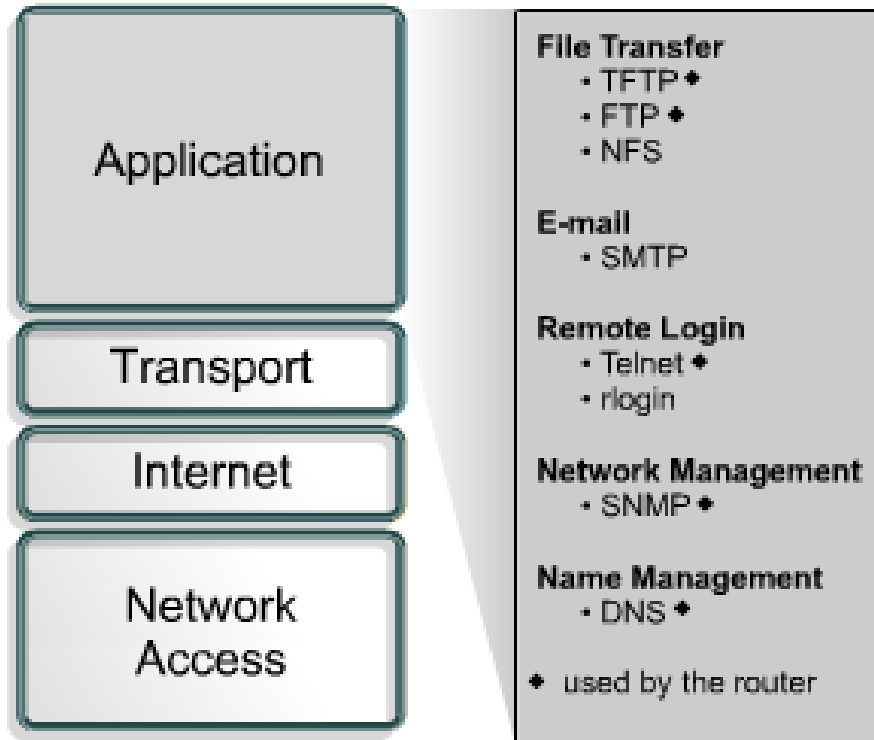
1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình tham chiếu OSI

Lớp của mô hình OSI	Mô tả
7 - Application	Bao gồm các giao thức được sử dụng cho việc liên lạc giữa các tiến trình.
6 - Presentation	Cung cấp khả năng biểu diễn chung của dữ liệu được truyền giữa các dịch vụ lớp ứng dụng. Các chức năng của tầng này liên quan đến định dạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, nén dữ liệu, mã hóa dữ liệu.
5 - Session	Cung cấp dịch vụ cho lớp trình diễn và quản lý trao đổi dữ liệu. Tầng phiên thực hiện việc thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên làm việc của các chương trình ứng dụng.
4 - Transport	Xác định các dịch vụ để phân đoạn dữ liệu với kích thước phù hợp của kênh truyền, chuyển giao và tái lập lại dữ liệu ở bên nhận.
3 - Network	Cung cấp các dịch vụ trao đổi từng phần dữ liệu riêng lẻ qua mạng. Tầng mạng thực hiện chức năng định tuyến cho các gói tin; xử lý dữ liệu dạng gói (packet); liên quan đến địa chỉ luận lý (phổ biến là địa chỉ IP,...); thiết bị hoạt động ở tầng này là Router.
2 - Data Link	Mô tả các phương pháp trao đổi khung dữ liệu qua phương tiện truyền thông chung. Tầng liên kết dữ liệu liên quan đến việc định dạng dữ liệu theo các chuẩn, điều khiển cách thức truy nhập đến môi trường vật lý; xử lý dữ liệu dạng khung (frame); liên quan đến địa chỉ vật lý (phổ biến là địa chỉ MAC); thiết bị mạng hoạt động ở tầng này là Switch.
1 - Physical	Mô tả các phương tiện để kích hoạt, duy trì và hủy kích hoạt các kết nối vật lý. Tầng vật lý liên quan các vấn đề về điện tử, cơ khí; xử lý dữ liệu dạng bit; thiết bị mạng hoạt động ở tầng này là Hub.

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình tham chiếu TCP/IP

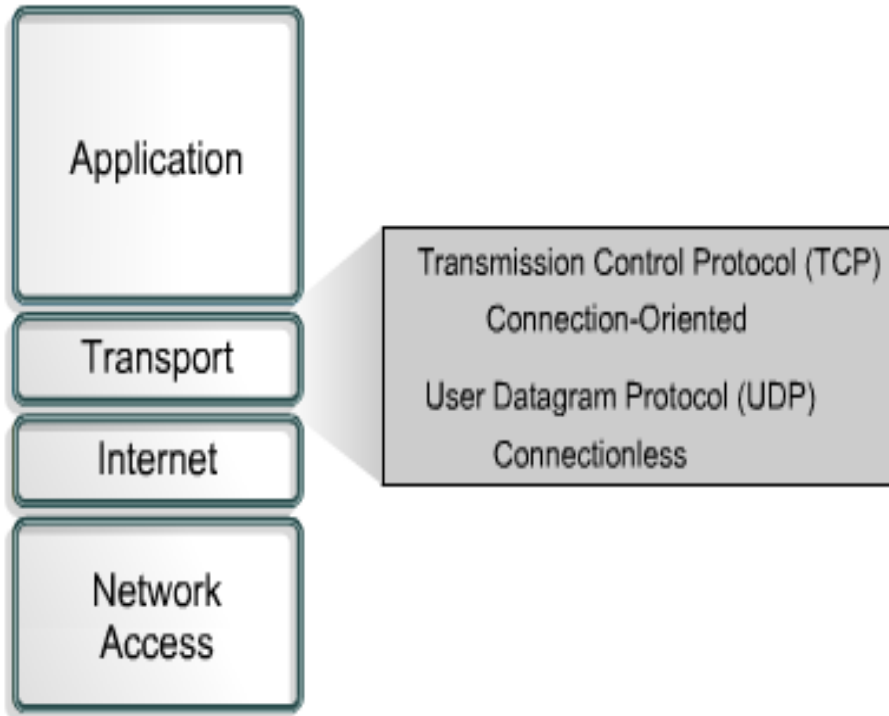


Lớp ứng dụng:

- Kiểm soát các giao thức lớp cao, các chủ đề về định dạng dữ liệu, biểu diễn thông tin, mã hóa và điều khiển hội thoại.
- Lớp ứng dụng liên quan đến các chương trình ứng dụng.

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình tham chiếu TCP/IP



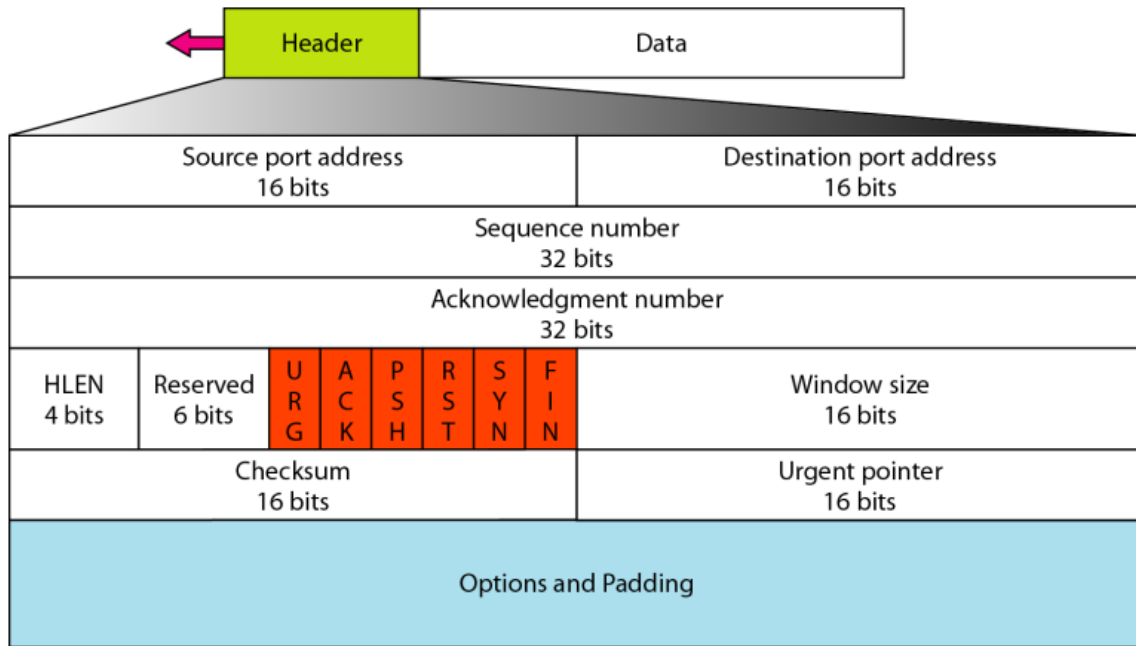
Lớp giao vận:

- Thực hiện chức năng đảm bảo việc vận chuyển dữ liệu giữa tiến trình ứng dụng trên host nguồn và tiến trình ứng dụng trên host đích.

Giao thức TCP và UDP

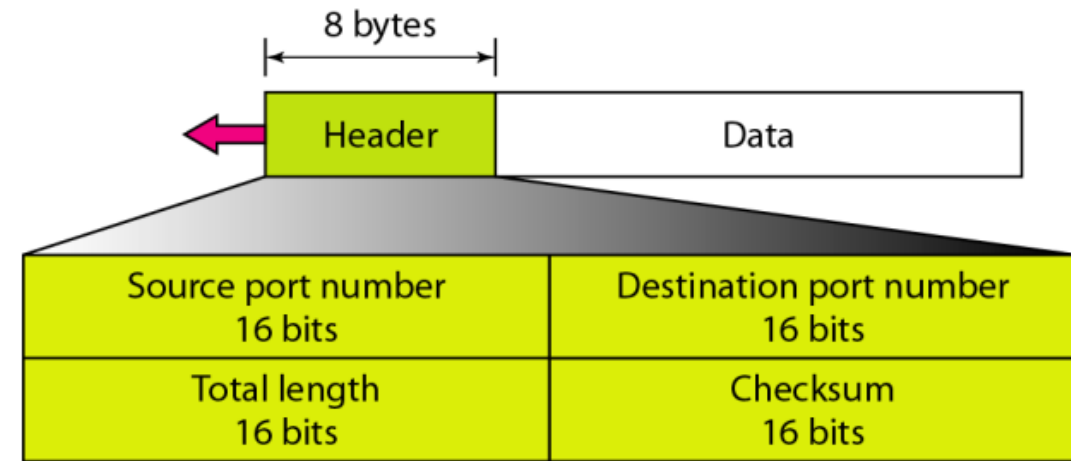
TCP

- TCP là giao thức hướng kết nối, tạo ra kết nối ảo giữa bên gửi và bên nhận trước khi gửi dữ liệu.
- TCP truyền dữ liệu đáng tin cậy
- TCP sử dụng các cơ chế điều khiển luồng và lỗi ở tầng giao vận.
- Khuôn dạng gói tin TCP:

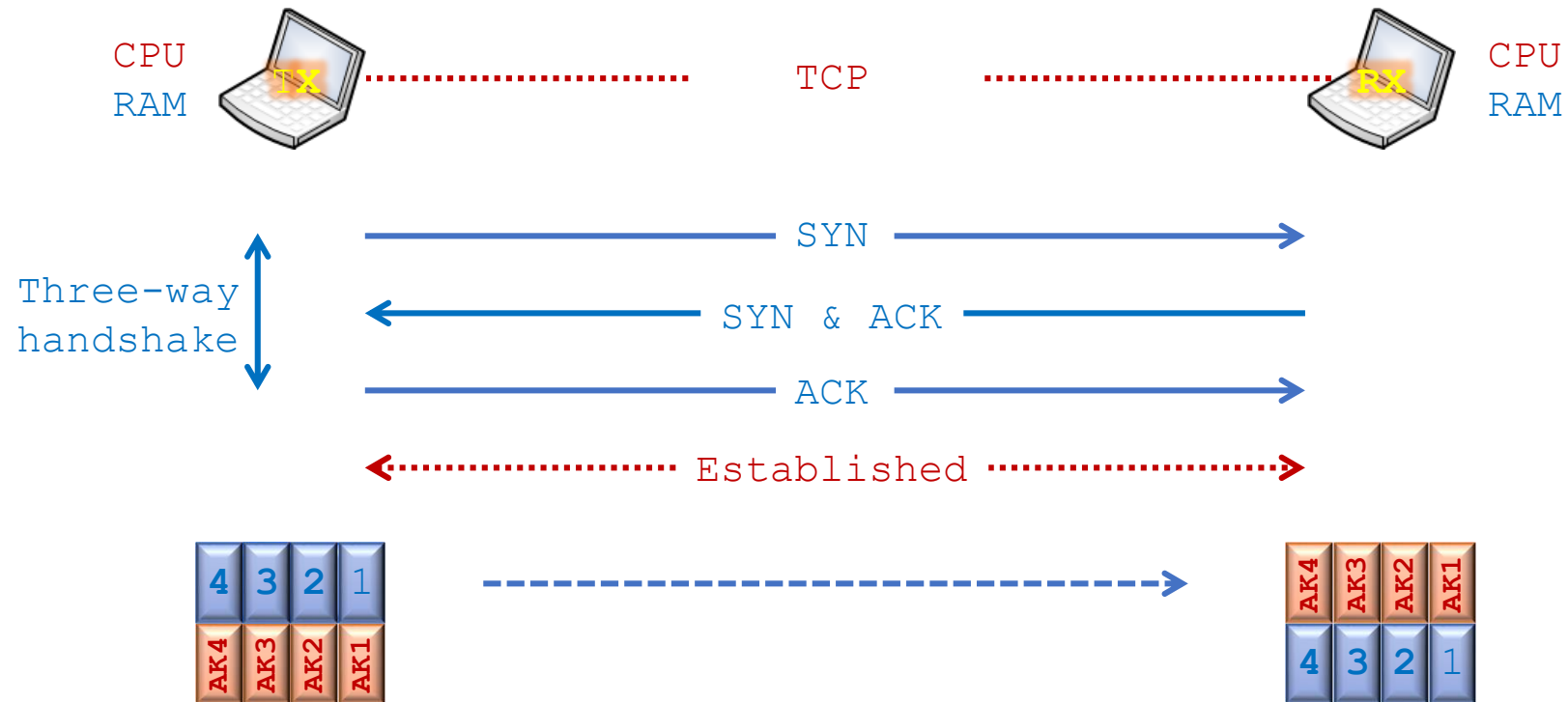


UDP

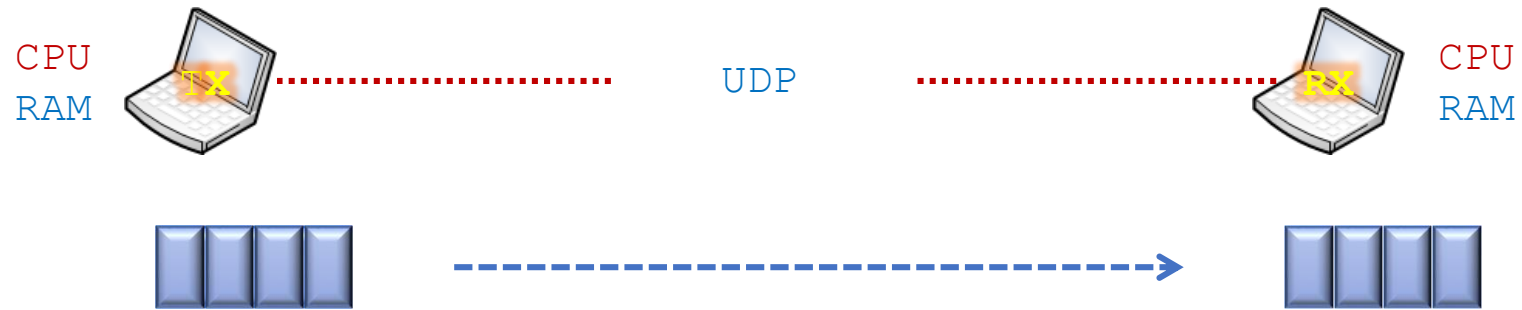
- UDP là giao thức không hướng kết nối, không tin cậy.
- Khuôn dạng gói tin UDP



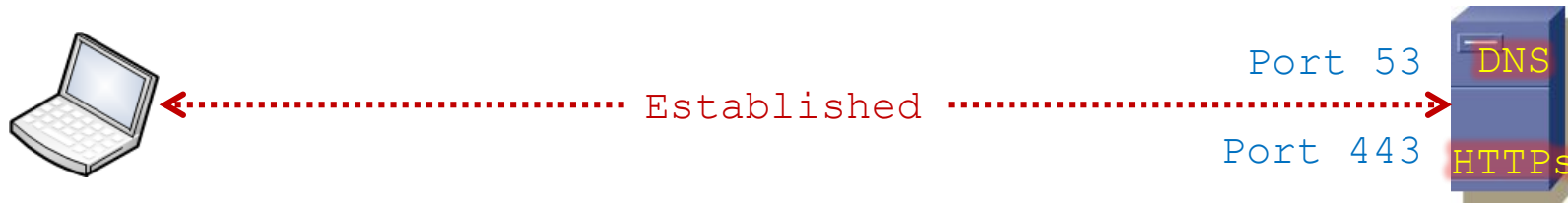
Giao thức TCP



Giao thức UDP

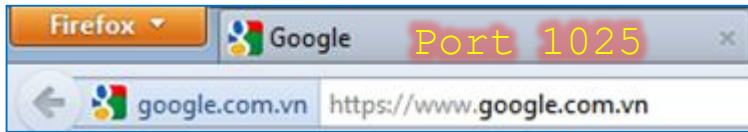


Source Port và Destination Port



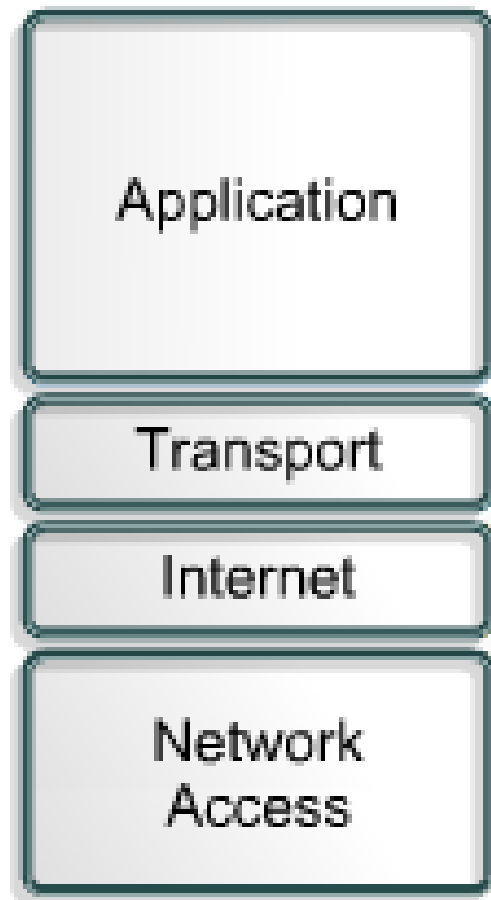
Segment	S.Port 1025	D.Port 443
Segment	S.Port 443	D.Port 1025

Segment	S.Port 1025	D.Port 443
Segment	S.Port 443	D.Port 1025



1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình tham chiếu TCP/IP



Lớp Internet:

- Lớp Internet xác định đường đi tốt nhất xuyên qua mạng cho các gói dữ liệu di chuyển tới đích, liên quan đến địa chỉ IP. Thiết bị hoạt động ở lớp này là Router.

Internet Protocol (IP)
Internet Control Message Protocol (ICMP)
Address Resolution Protocol (ARP)
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

Các giao thức cốt lõi của lớp Internet

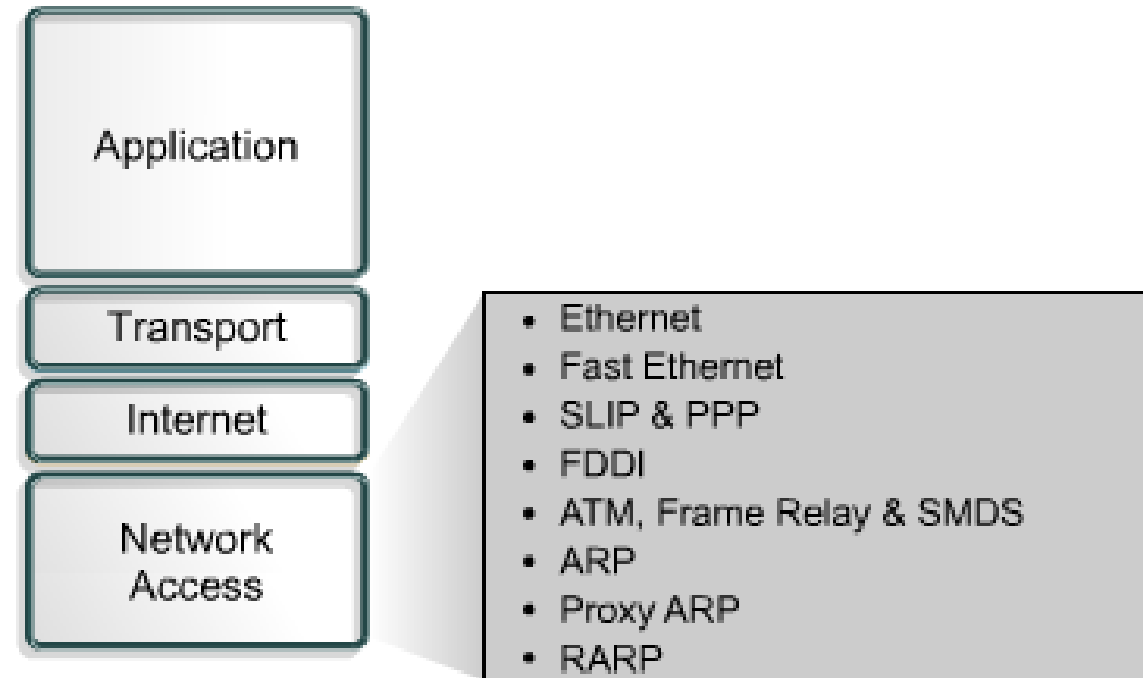
- Giao thức IP (Internet Protocol- Giao thức Internet):
 - Quy ước về địa chỉ tầng mạng, cấu trúc gói dữ liệu và cách xử lý gói dữ liệu ở tầng mạng.
 - Có hai phiên bản IPv4 và IPv6
- IGMP (Internet Group Management Protocol-Giao thức quản lý nhóm Internet)
 - Quản lý việc phát đa hướng (Multicasting) trên các mạng chạy IPv4
- ICMP (Internet Control Message Protocol – Giao thức điều khiển tin nhắn Internet)
 - Thông báo việc truyền dữ liệu là thành công hay gặp lỗi
 - Lưu ý: ICMP không thể sửa chữa bất kỳ lỗi nào mà nó phát hiện được
- ARP (Address Resolution Protocol-Giao thức phân giải địa chỉ)
 - Xác định địa chỉ lớp liên kết dữ liệu (MAC address) khi đã biết trước địa chỉ IP.
- RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
 - Xác định địa chỉ IP khi biết trước địa chỉ MAC.
- ICMPv6:
 - IPv6 dựa trên ICMPv6 để thực hiện các chức năng mà ICMP, IGMP và ARP thực hiện trên IPv4 (phát hiện và báo lỗi truyền dữ liệu, nhận diện địa chỉ MAC của các nút khác, quản lý việc phát đa hướng)

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình tham chiếu TCP/IP

Lớp truy nhập mạng:

- Định ra các thủ tục để giao tiếp với phần cứng mạng và truy nhập môi trường truyền.
- Có nhiều giao thức hoạt động tại lớp này.
- Thiết bị hoạt động ở lớp này là Switch, Hub



- **Ethernet**

- Là giao thức truy cập LAN định nghĩa chuẩn 802.3 của IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- Tốc độ truyền 10Mbps

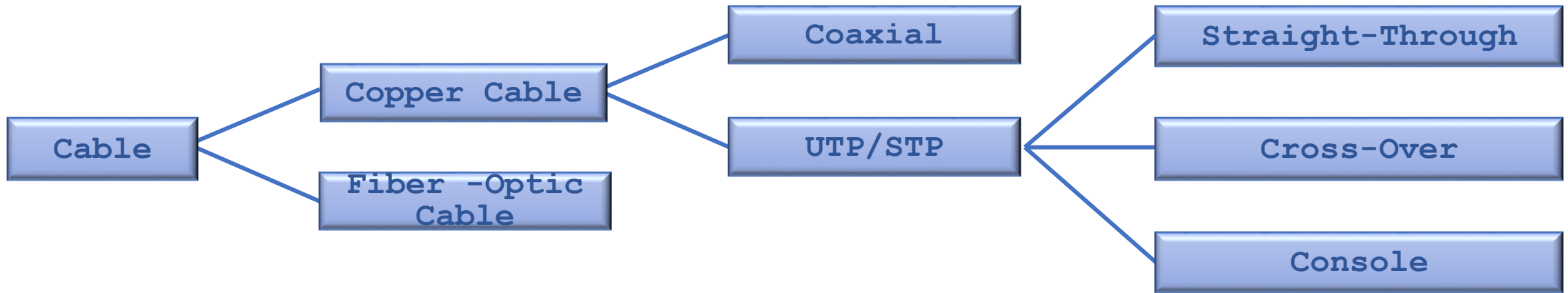
- **Fast Ethernet**

- IEEE 802.3u định nghĩa 2 loại cáp cho mạng 100Mbps:
 - Cáp STP (cat 5 hoặc cao hơn) – 100Base - TX.
 - Cáp quang 100Base-FX

- **Gigabit Ethernet**

- IEEE802.3z và IEEE802.3ab định nghĩa 2 loại cáp cho 1000Mbps:
 - Cáp STP (cat 5e hoặc cao hơn) – 1000Base-T
 - Cáp quang 1000Base-SX và 1000Base-LX.

Cáp mạng



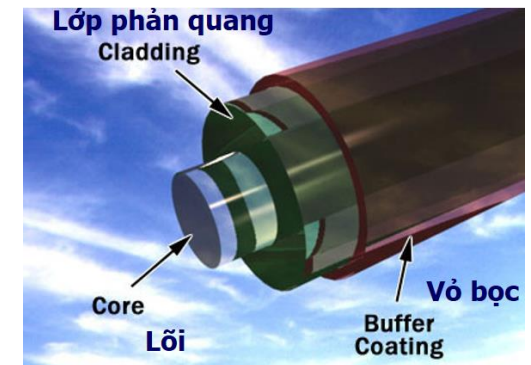
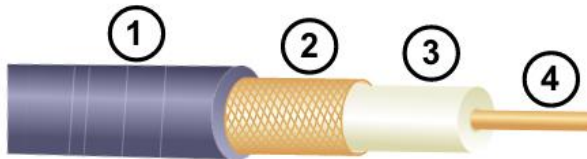
Shielded twisted pair (STP)



Unshielded twisted pair (UTP)



RJ-45



Cáp console

Console
Rollover
Null-modem

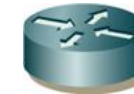
HyperTerminal
CRT
Putty



COM
RS232



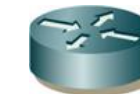
RJ-45
CONSOLE



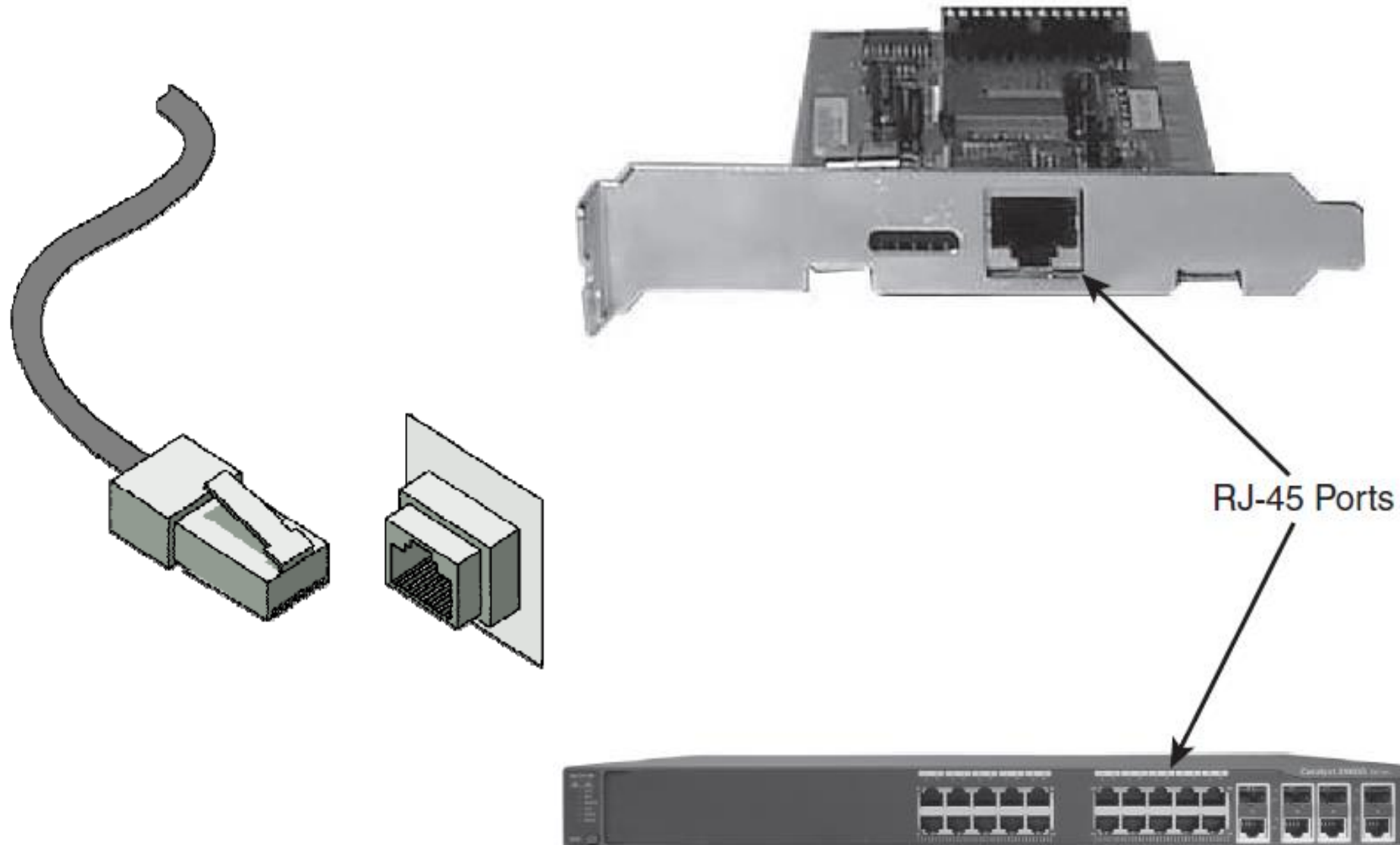
USB



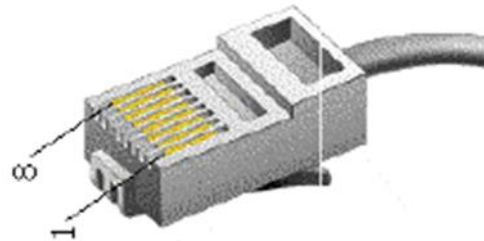
Mini USB



JACK RJ-45



Chuẩn bấm dây mạng RJ45



Pin	T568A	T568B	Signal 10/100BaseTx
1	Wht/Grn 	Wht/Org 	Tx+
2	Grn 	Org 	Tx-
3	Wht/Org 	Wht/Grn 	Rx+
4	Blu 	Blu 	Unused
5	Wht/Blu 	Wht/Blu 	Unused
6	Org 	Grn 	Rx-
7	Wht/Brn 	Wht/Brn 	Unused
8	Brn 	Brn 	Unused

Chuẩn bấm dây mạng RJ45

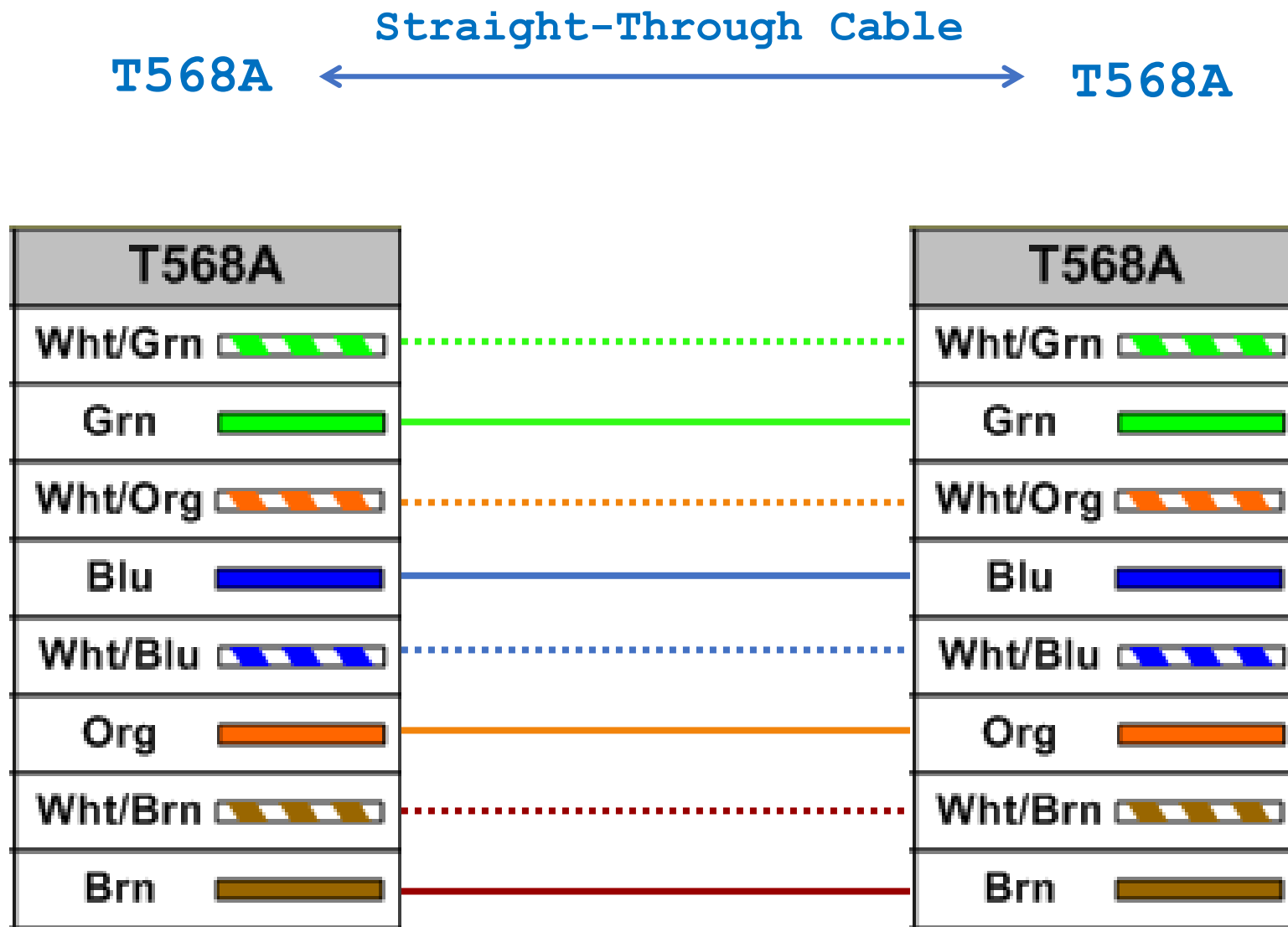
T568A ← Straight-Through Cable → T568A

T568B ← Straight-Through Cable → T568B

T568A ← Crossover Cable → T568B

Pin	T568A	T568B	Signal 10/100BaseTx
1	Wht/Grn 	Wht/Org 	Tx+
2	Grn 	Org 	Tx-
3	Wht/Org 	Wht/Grn 	Rx+
4	Blu 	Blu 	Unused
5	Wht/Blu 	Wht/Blu 	Unused
6	Org 	Grn 	Rx-
7	Wht/Brn 	Wht/Brn 	Unused
8	Brn 	Brn 	Unused

Đầu cáp thẳng chuẩn T568A

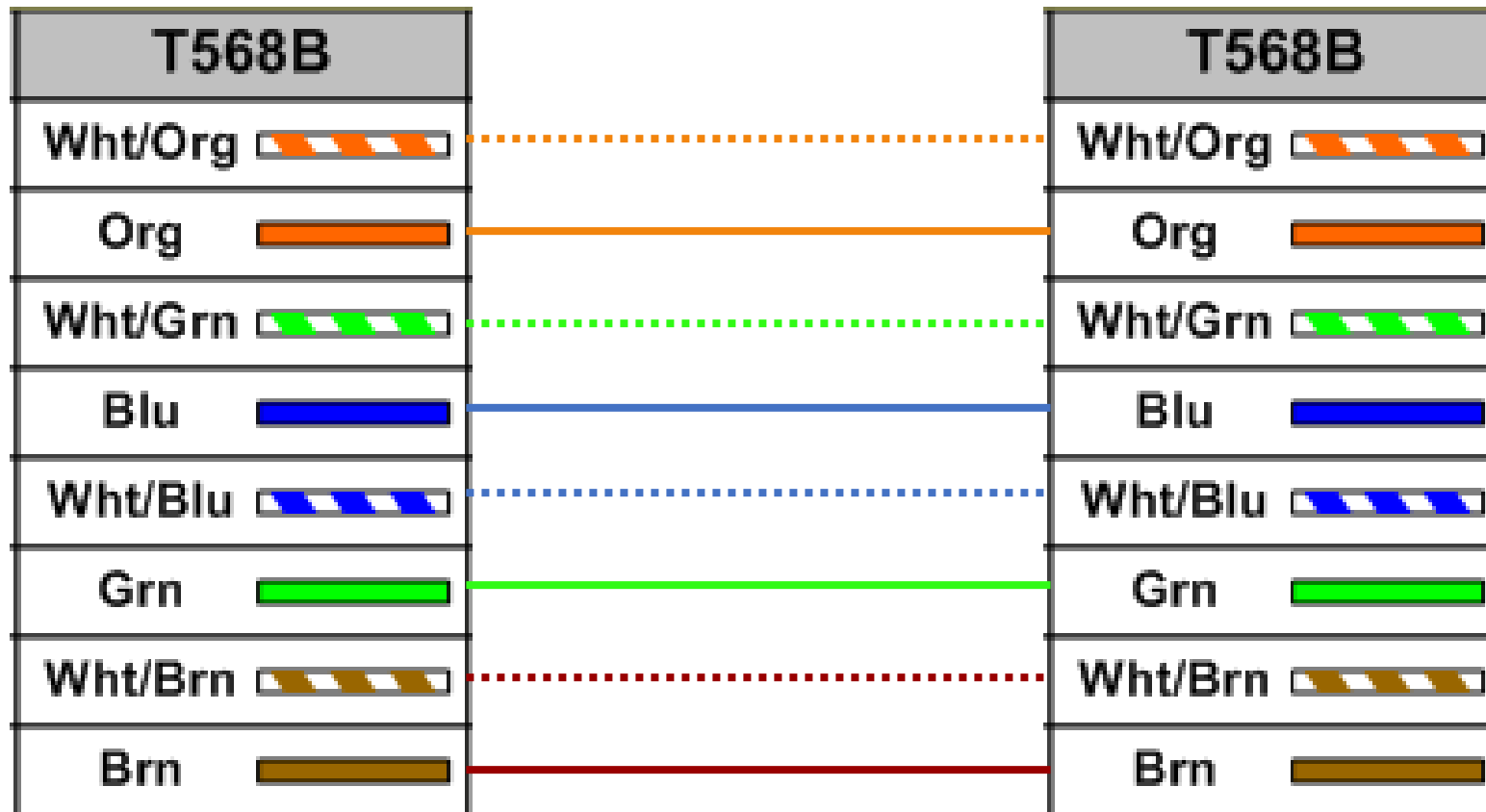


Đầu cáp thẳng chuẩn T568B

Straight-Through Cable

T568B

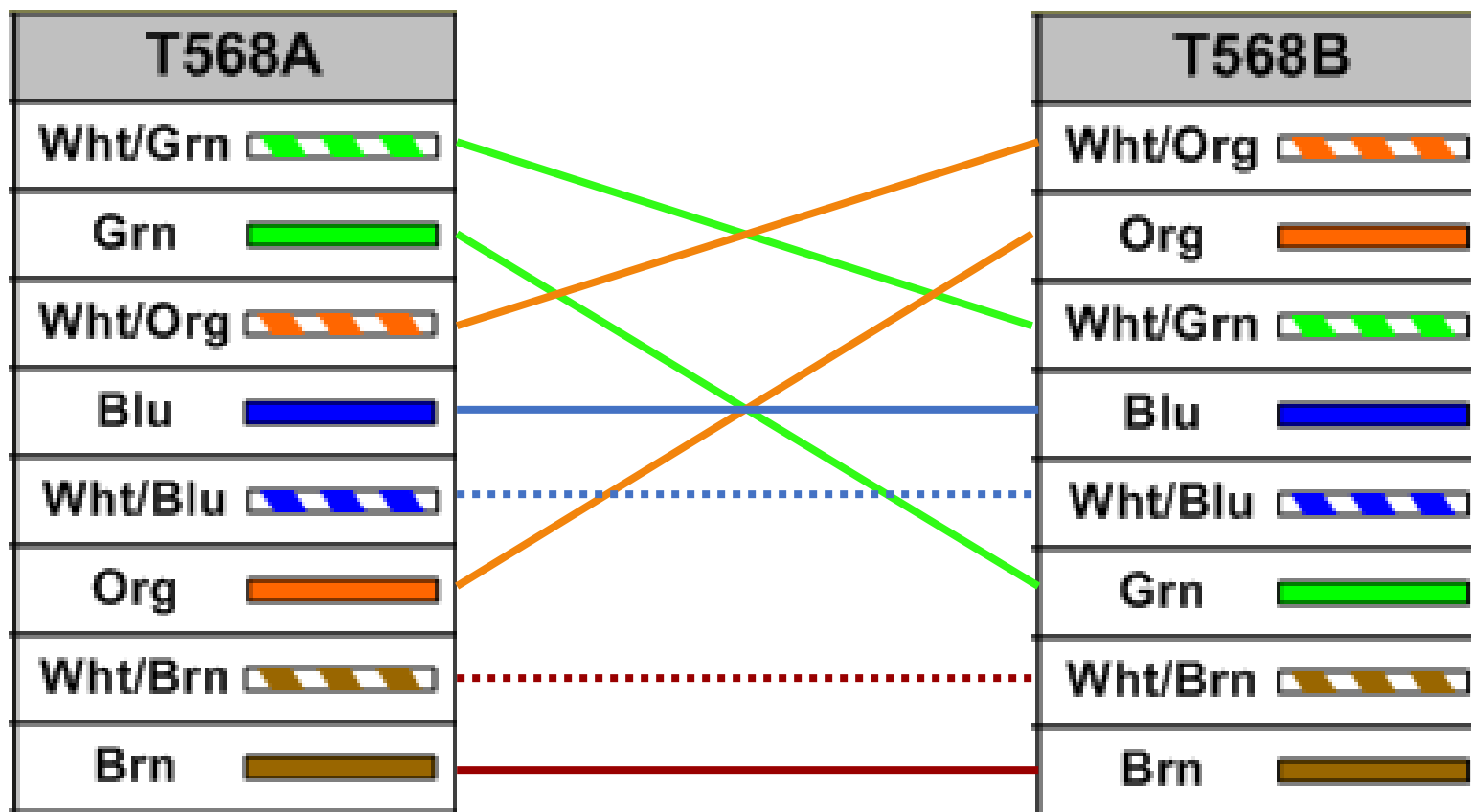
T568B



Đầu cáp chéo T568A - T568B

Crossover Cable

T568A ← → **T568B**



Chuẩn Gigabit Ethernet 1Gbps

Pin	Color	Function
1	White with Green	+BI_DA
2	Green	-BI_DA
3	White with Orange	+BI_DB
4	Blue	+BI_DC
5	White with Blue	-BI_DC
6	Orange	-BI_DB
7	White with Brown	+BI_DD
8	Brown	-BI_DD

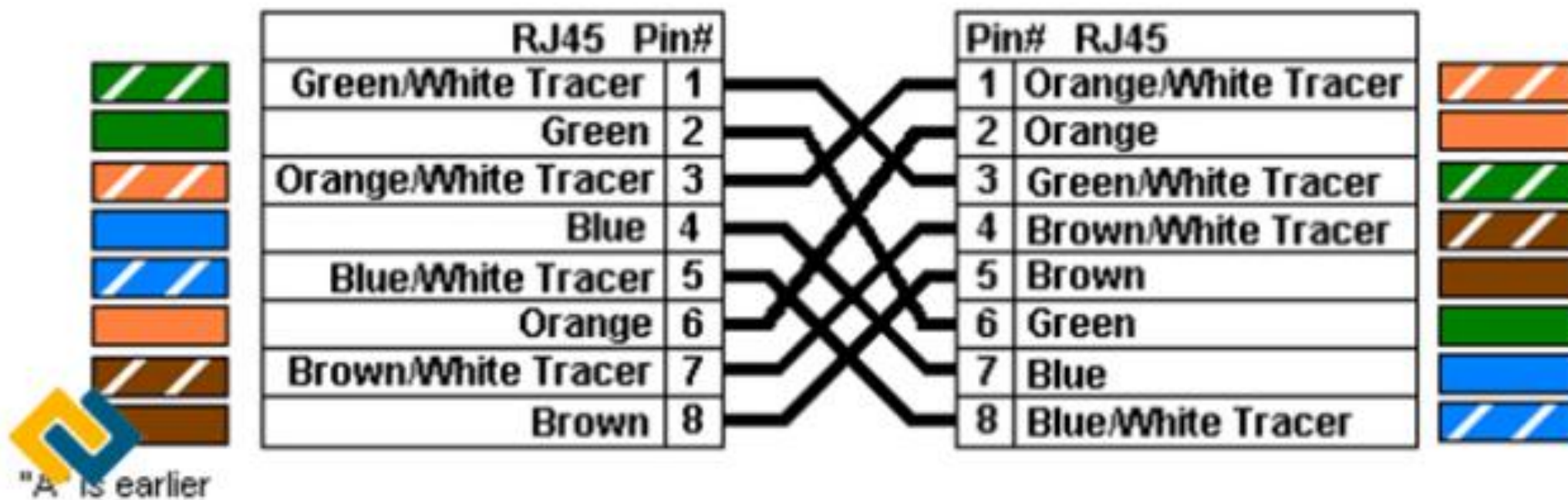
Cặp dây DA và DC là cặp phát Transmit

Cặp dây DB và DD là cặp thu Receive

Đầu cáp chéo Ethernet 1Gbps

Color Standard
EIA/TIA T568A

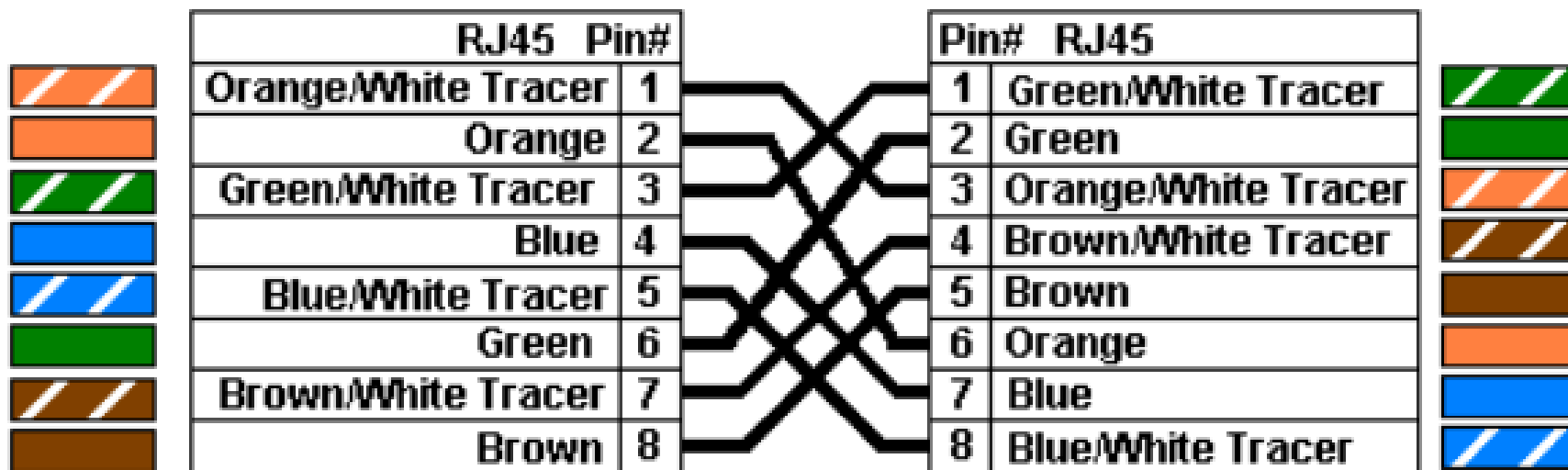
Ethernet Crossover Cable



Đầu cáp chéo Ethernet 1Gbps

Color Standard
EIA/TIA T568B

Ethernet Crossover Cable



"B" is most recent

Common Ethernet Crossover Cables may only
cross connect the Orange & Green pairs

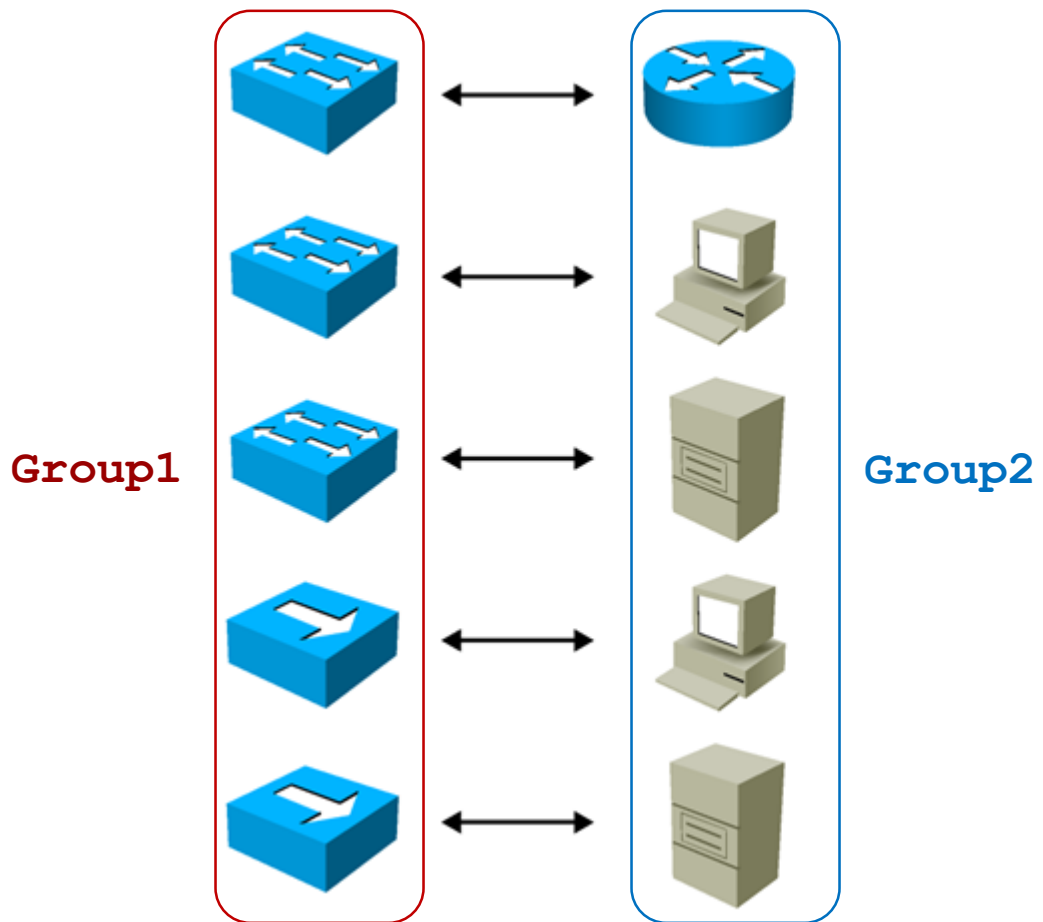
Đầu cáp chéo Ethernet 1Gbps

SƠ ĐỒ BÂM CÁP CHÉO RJ45 (CROSS-OVER)

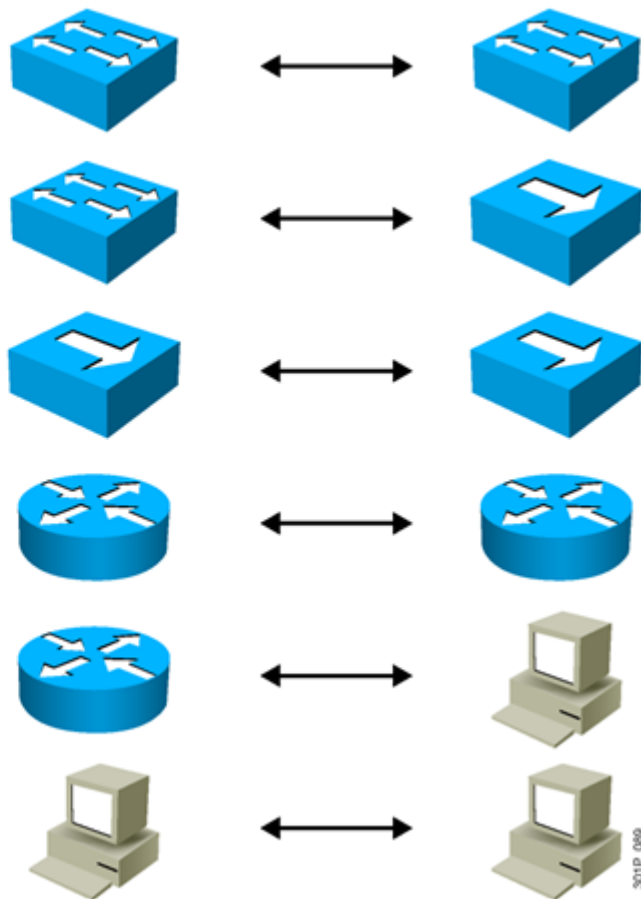
RJ45 - Ethernet 1000Mbps (1Gbps)					
NIC 1			NIC 2		
Màu	Tên	Pin	Pin	Tên	Màu
White/Orange	BI_DA+	1	3	BI_DB+	White/Orange
Orange	BI_DA-	2	6	BI_DB-	Orange
White/Green	BI_DB+	3	1	BI_DA+	White/Green
Blue	BI_DC+	4	7	BI_DD+	Blue
White/Blue	BI_DC-	5	8	BI_DD-	White/Blue
Green	BI_DB-	6	2	BI_DA-	Green
White/Brown	BI_DD+	7	4	BI_DC+	White/Brown
Brown	BI_DD-	8	5	BI_DC-	Brown
❖ Sử dụng đủ 4 đôi dây : + Đôi BI_DA (Orange) & BI_DC (Blue) : <u>RECEIVE</u> + Đôi BI_DB (Green) & BI_DD (Brown) : <u>TRANSMIT</u> (SEND) ❖ “<u>Phải</u>” dùng cable chuẩn CAT-5E hoặc CAT-6 trở lên.					

Đầu nối các thiết bị

Straight-Through Cable



Crossover Cable

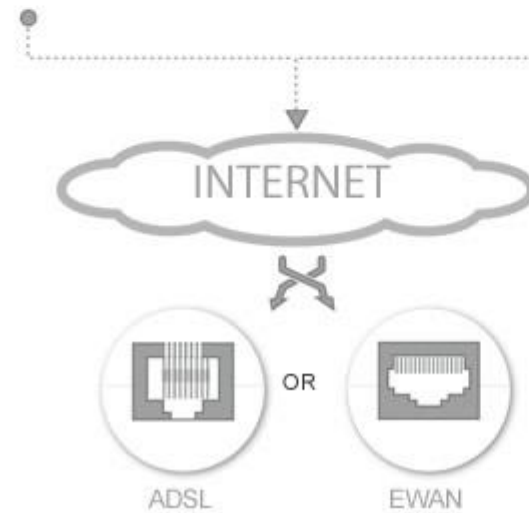


JACK RJ11

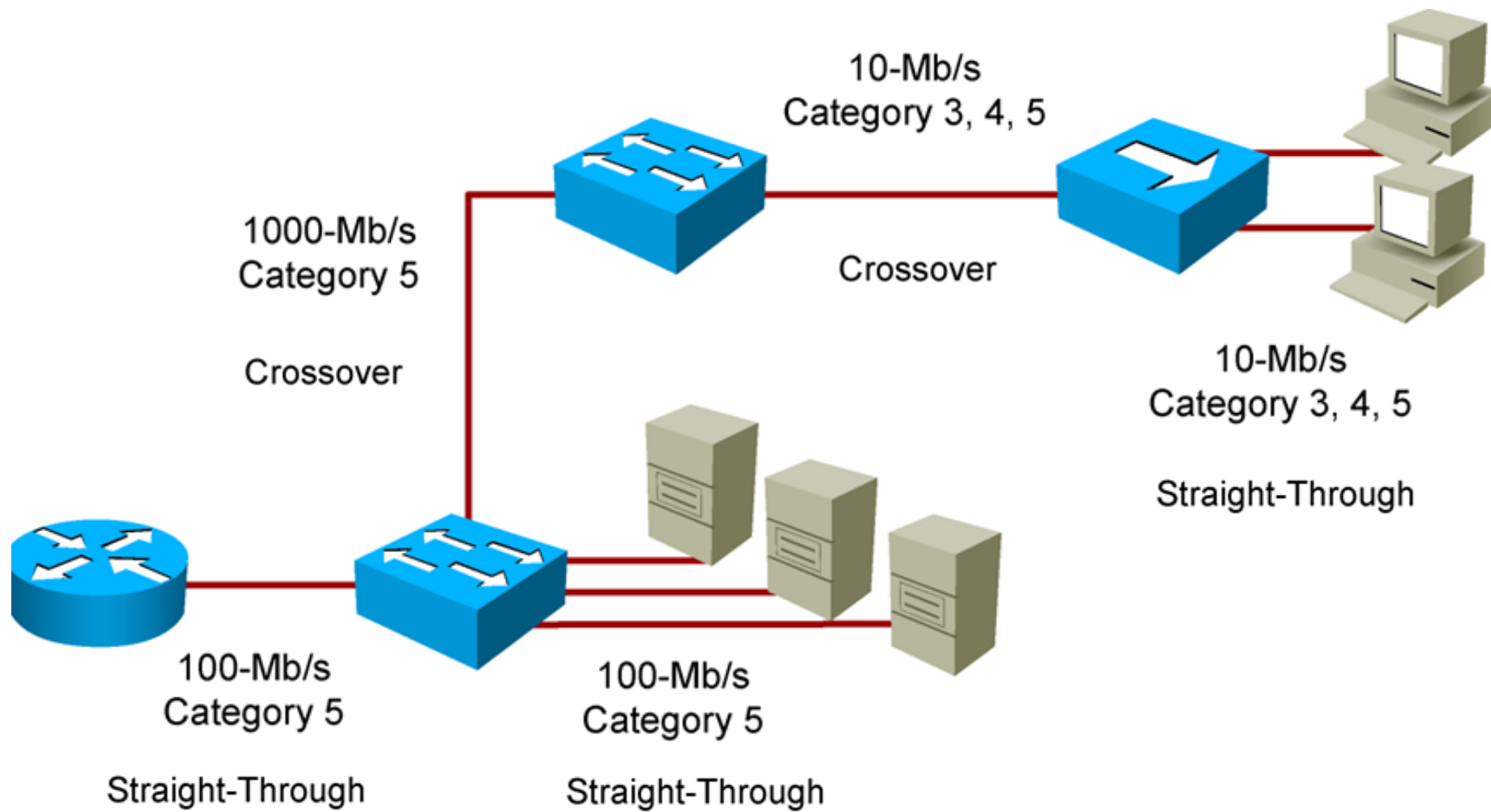


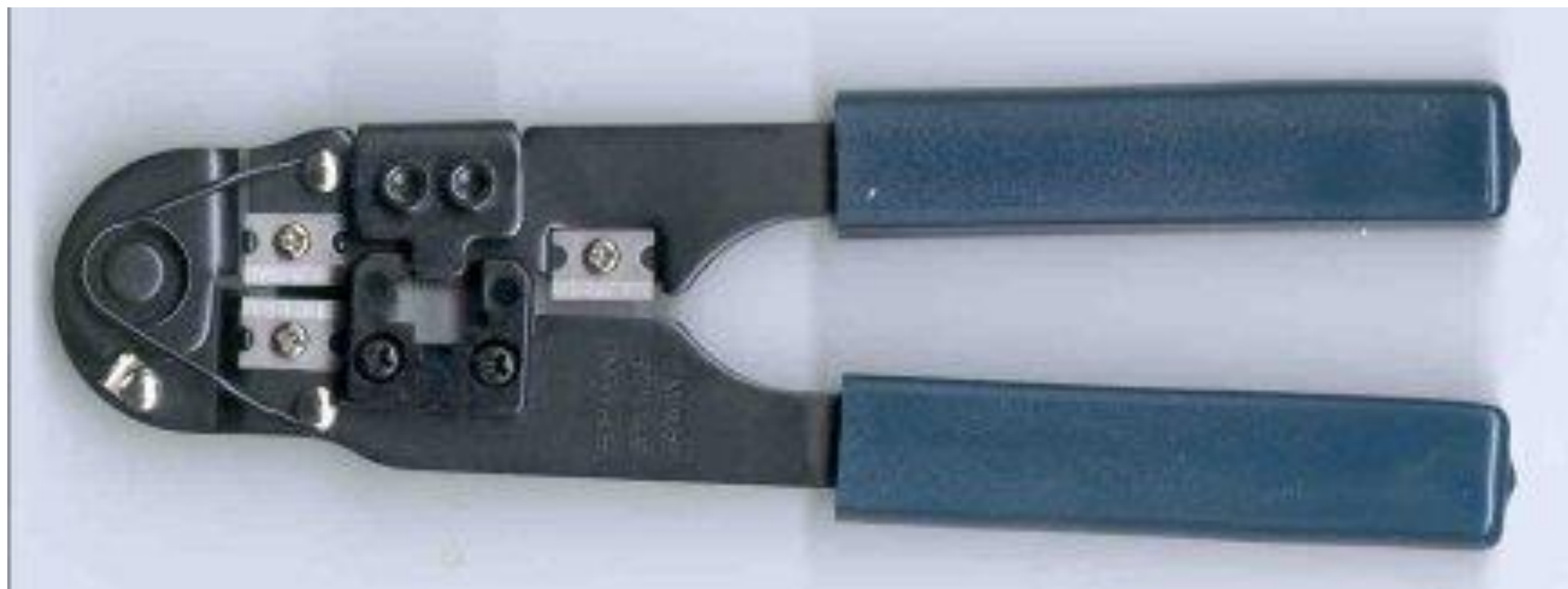
ADSL

Interchangeable LAN/WAN Port



Ví dụ









Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

1.4. Địa chỉ IPv4

1.5. Địa chỉ IPv6

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

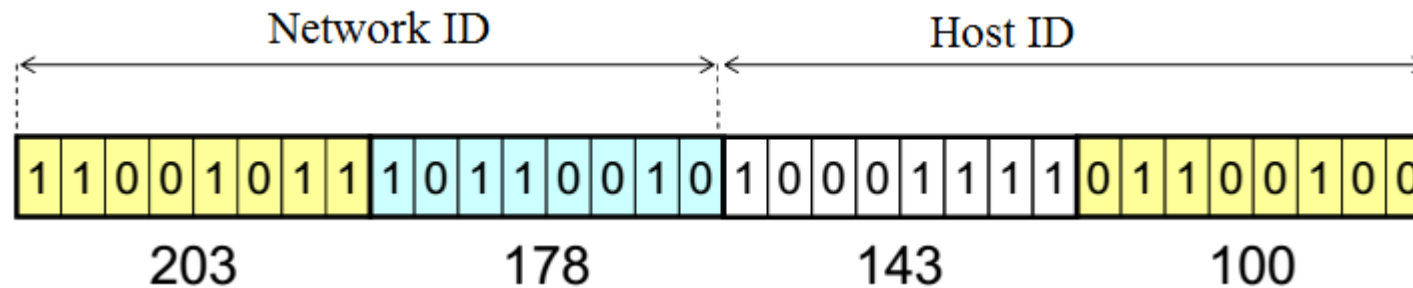
1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

1.4. Địa chỉ IPv4

- Cấu trúc của địa chỉ IPv4
- IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast
- Các kiểu địa chỉ IPv4
- Phân đoạn mạng

Cấu trúc của địa chỉ IPv4

- Địa chỉ IPv4 có độ dài 32 bit:
 - Chia thành 4 octet, mỗi octet gồm 8 bit
 - Mỗi octet được biểu diễn ở hệ thập phân, có giá trị từ 0 đến 255
- Địa chỉ IP được chia thành hai phần:
 - Network ID – phần mạng
 - Host ID – phần host



Mặt nạ mạng con - Subnet Mask

- Để phân biệt giữa phần Network ID và Host ID ta có khái niệm Mặt nạ mạng con (Subnet Mask)
- Mặt nạ mạng con (subnet mask) là một dãy bit có kích thước tương ứng với địa chỉ IP, trong đó các bit 1 đại diện cho phần mạng và các bit 0 đại diện cho phần địa chỉ host.
- Mặt nạ mạng con được sử dụng để xác định phần mạng và phần host.

	Network Portion						Host Portion
IPv4 Address	192 . 168 . 10 .						10
	11000000 10101000 00001010						00001010
Subnet Mask	255 . 255 . 255 .						0
	11111111 11111111 11111111						00000000

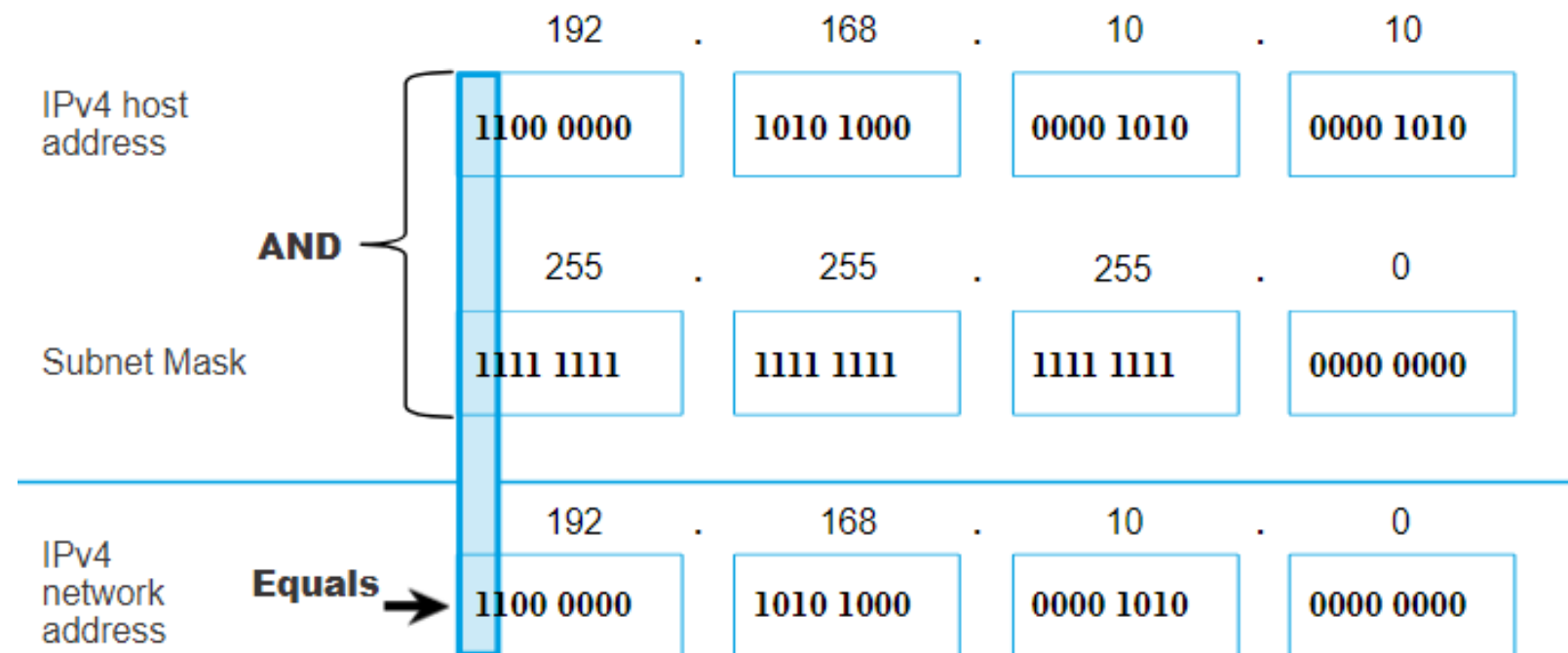
Độ dài tiền tố - Prefix Length

- Prefix length là số bit có giá trị 1 của subnet mask dùng để xác định địa chỉ mặt nạ mạng con gọn hơn.

Subnet Mask	32-bit Address	Prefix Length
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Xác định mạng: phép toán AND

- Mặt nạ mạng con (subnet mask): được sử dụng để xác định một địa chỉ IP thuộc mạng con nào
 - Để xác định địa chỉ mạng, địa chỉ IPv4 của host được AND theo logic từng bit với mặt nạ mạng con để xác định địa chỉ mạng.
- Ví dụ:



Bài tập áp dụng

- 1) Xác định máy trạm có địa chỉ 144.28.16.17/20 thuộc mạng con nào?
- 2) Tính địa chỉ mạng của địa chỉ IP 192.172.3.116/24.

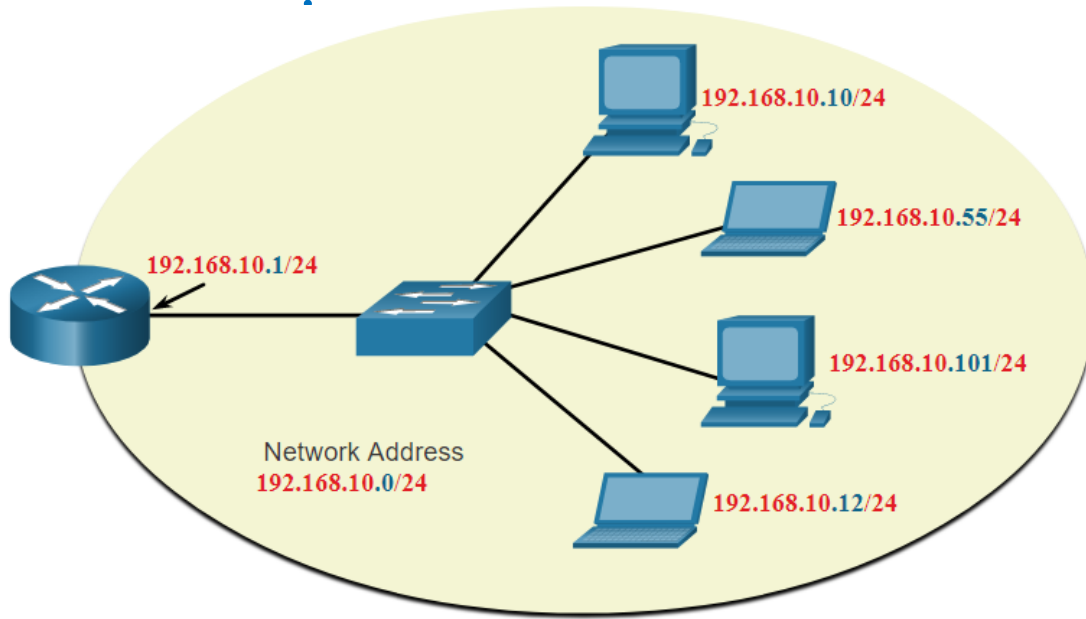
Địa chỉ mạng, máy trạm và quảng bá

Trong mỗi mạng có ba loại địa chỉ IP:

- Địa chỉ mạng (Network address):
 - Là địa chỉ IP dùng để đặt cho các mạng.
 - Phần Host ID của địa chỉ mạng chỉ chứa các bit 0.
- Địa chỉ quảng bá (Broadcast address):
 - Là địa chỉ IP được dùng để đại diện cho tất cả các host trong mạng
 - Là địa chỉ IP được sử dụng để gửi các gói đến tất cả các host nằm trong cùng một mạng.
 - Phần Host ID của địa chỉ quảng bá chỉ chứa các bit 1.
- Địa chỉ máy trạm/địa chỉ host (Host addresses):
 - Là địa chỉ IP được dùng để gán cho giao diện của host

Địa chỉ mạng, máy trạm và quảng bá

- Ví dụ:



	Network Portion			Host Portion	Host Bits
Subnet mask 255.255.255.0 or /24	255 11111111	255 11111111	255 11111111	0 00000000	
Network address 192.168.10.0 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	0 00000000	All 0s
First host address 192.168.10.1 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	1 00000001	All 0s and a 1
Last host address 192.168.10.254 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	254 11111110	All 1s and a 0
Broadcast address 192.168.10.255 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	255 11111111	All 1s

Ví dụ

Một máy trạm trong mạng có địa chỉ 172.16.0.122/26.

- a) Xác định máy trạm này thuộc mạng con nào?
- b) Xác định vùng địa chỉ host và địa chỉ Broadcast của mạng con vừa tìm được.

Ví dụ

Một máy trạm trong mạng có địa chỉ 172.16.0.122/26.

- a) Xác định máy trạm này thuộc mạng con nào?
- b) Xác định vùng địa chỉ host và địa chỉ Broadcast của mạng con vừa tìm được.

Đáp án

B1: Chuyển địa chỉ IP và Subnet Mask về dạng nhị phân và thực hiện phép tính IP and Subnet Mask.

	172	16	0	122
IP	10101100	00001000	00000000	01111010
Subnet mask	11111111	11111111	11111111	11000000
Kết quả AND	10101100	00001000	00000000	01000000

Ví dụ

Một máy trạm trong mạng có địa chỉ 172.16.0.122/26.

- a) Xác định máy trạm này thuộc mạng con nào?
- b) Xác định vùng địa chỉ host và địa chỉ Broadcast của mạng con vừa tìm được.

Đáp án

B2: Xác định Network_ID và Host_ID, dải địa chỉ host, địa chỉ quảng bá

Địa chỉ mạng (Kết quả AND)	10101100	00001000	00000000	01000000
Host đầu	172	16	0	65
Host cuối	172	16	0	126
Broadcast	172	16	0	127

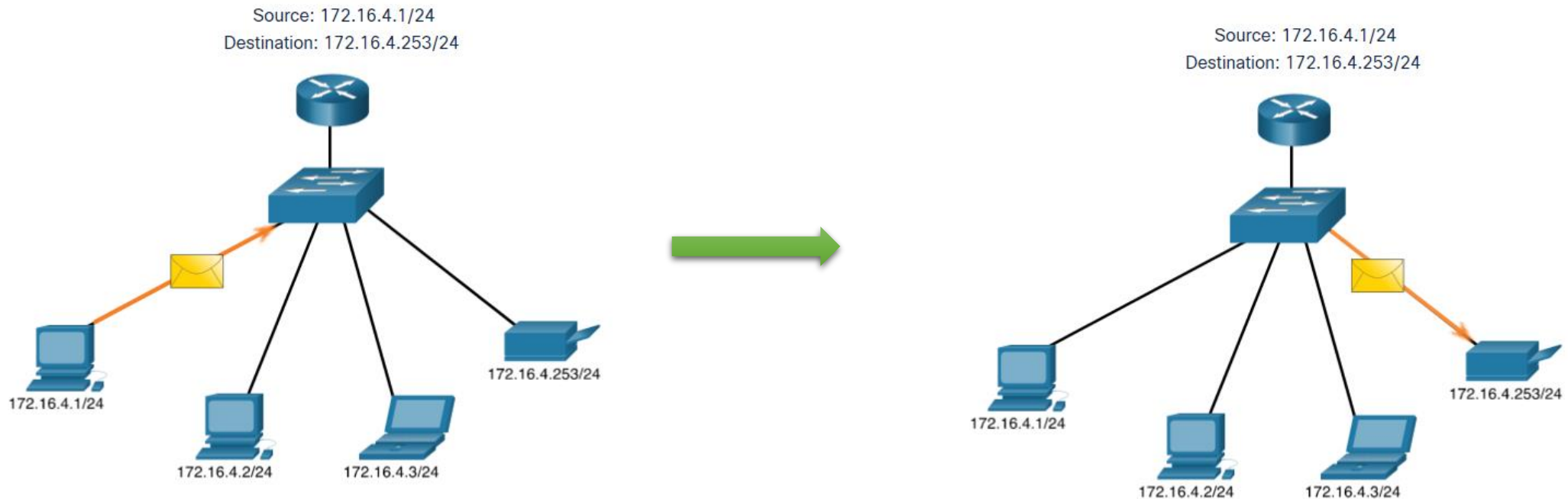
1.4. Địa chỉ IPv4

- Cấu trúc của địa chỉ IPv4
- **IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast**
- Các kiểu địa chỉ IPv4
- Phân đoạn mạng

IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast

- **Địa chỉ Unicast**

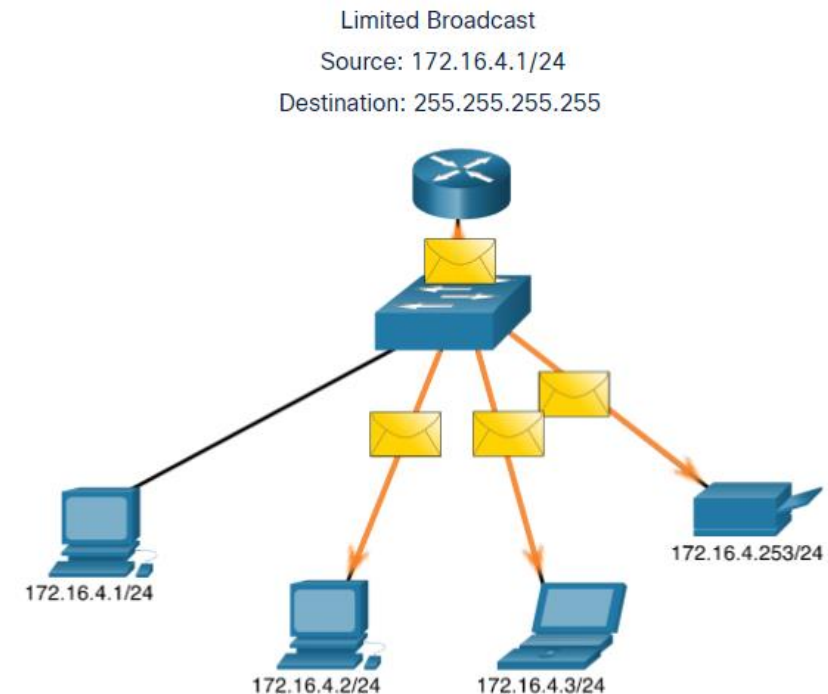
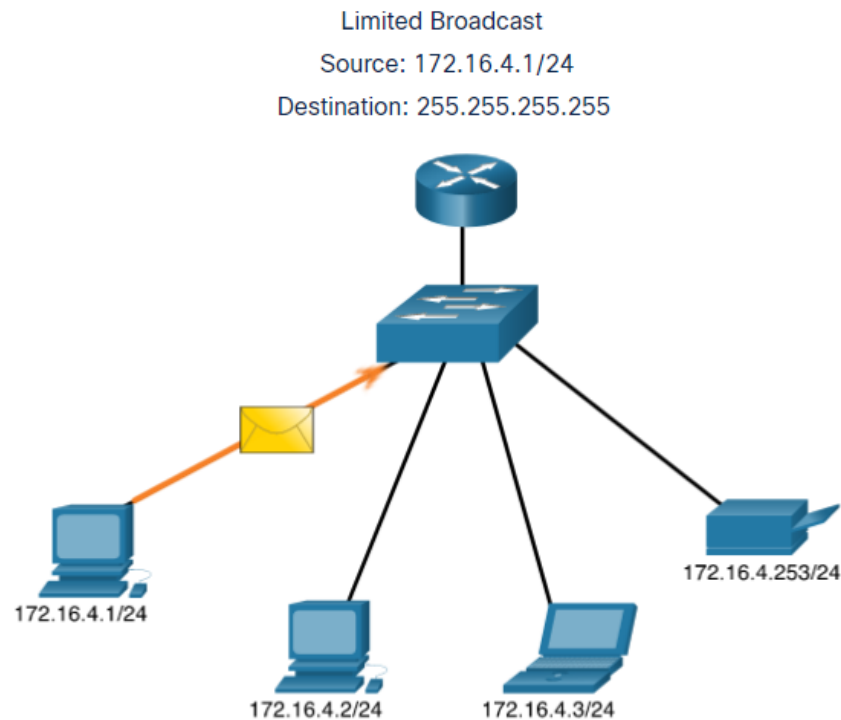
- Địa chỉ Unicast (địa chỉ phát đơn hướng) là địa chỉ đại diện cho một giao diện trên thiết bị.
- Truyền đơn hướng (unicast) là gửi một gói tin đến một địa chỉ IP đích.
- Ví dụ, PC có địa chỉ 172.16.4.1 gửi một gói tin đơn hướng đến máy in có địa chỉ 172.16.4.253.



IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast

- **Địa chỉ Broadcast**

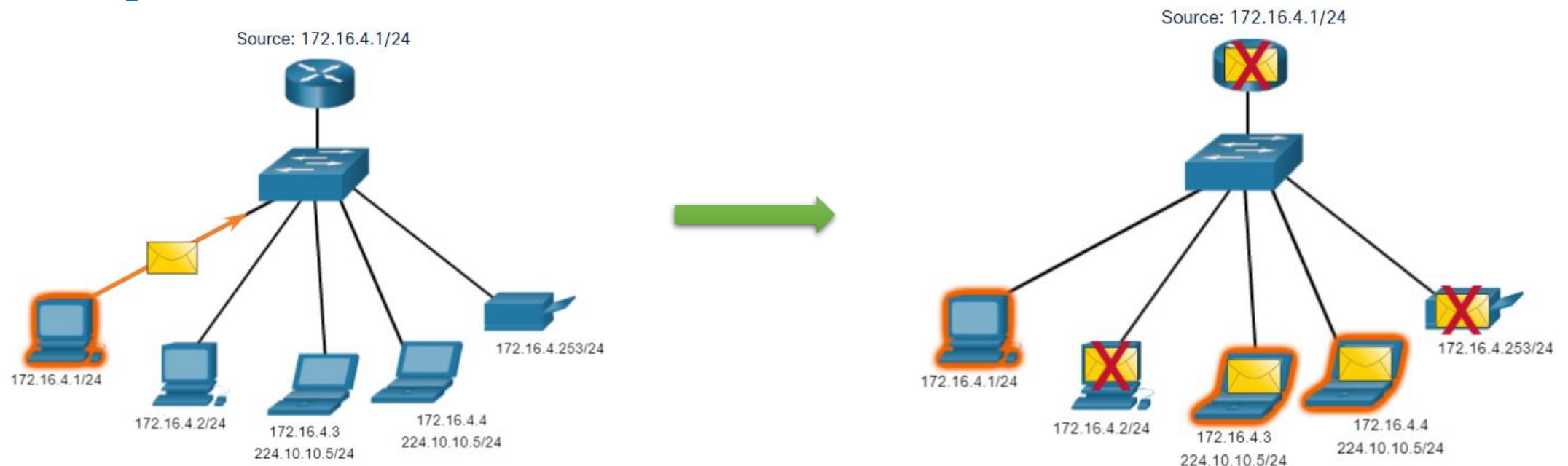
- Truyền quảng bá (broadcast) là gửi một gói tin đến tất cả các địa chỉ IP đích khác.
- Ví dụ, PC tại địa chỉ 172.16.4.1 gửi một gói tin đến tất cả các máy trạm IPv4 trong cùng mạng.



IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast

- **Địa chỉ Multicast**

- Địa chỉ Multicast (địa chỉ phát đa hướng) là địa chỉ đại diện cho nhiều giao diện (thường trên nhiều thiết bị)
- Truyền đa hướng (Multicast) là gửi một gói tin đến một nhóm địa chỉ đa hướng.
- Ví dụ, PC tại địa chỉ 172.16.4.1 gửi một gói tin đa hướng đến địa chỉ nhóm đa hướng 224.10.10.5.



1.4. Địa chỉ IPv4

- Cấu trúc của địa chỉ IPv4
- IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast
- **Các kiểu địa chỉ IPv4**
- Phân đoạn mạng

Các lớp địa chỉ IPv4

- Không gian địa chỉ IPv4 được chia thành 5 lớp (class) A, B, C, D và E.
- Các lớp A, B và C được triển khai để đặt cho các host trên mạng Internet.
- Lớp D dùng cho các nhóm multicast
- Lớp E phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
A	0nnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	hhhh hhhh	0-127	2^7 (128)	2^{24-2} (16.777.214)
B	10nn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	128-191	2^{14} (16384)	2^{16-2} (65.534)
C	110n nnnn	nnnn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	192-223	2^{21} (2.097.152)	2^{8-2} (254)
D	1110 xxxx	Multicast			224-239		
E	1111 xxxx	Dự phòng			240-255		

Lớp A (Class A)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
A	0nnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	hhhh hhhh	0-127	2^7 (128)	$2^{24}-2$ (16.777.214)

- Dành 1 byte đầu tiên cho phần Network ID và 3 byte còn lại cho phần Host ID
- Octet đầu tiên:
 - Bit đầu tiên phải là bit 0, để nhận diện lớp mạng A
 - Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 0 (=00000000₍₂₎) đến 127 (=01111111₍₂₎) sẽ thuộc lớp A.
 - 7 bit còn lại để đánh thứ tự các mạng, ta được 128 (2^7) mạng lớp A khác nhau.
 - Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt là 0 và 127
 - Kết quả là lớp A chỉ còn 126 địa chỉ mạng, 1.0.0.0 đến 126.0.0.0.

Lớp A (Class A)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
A	0nnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	hhhh hhhh	0-127	2^7 (128)	$2^{24}-2$ (16.777.214)

- Phần Host ID chiếm 24 bit, có $2^{24} = 16.777.216$ địa chỉ host khác nhau trong mỗi mạng.
- Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt (phần Host ID chứa toàn các bit 0 và bit 1).
- Còn lại: 16.777.214 địa chỉ host.
- Ví dụ đối với mạng 10.0.0.0:
 - những giá trị địa chỉ host hợp lệ là 10.0.0.1 đến 10.255.255.254.

Lớp B (Class B)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
B	10nn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	128-191	2^{14} (16384)	$2^{16}-2$ (65.534)

- Dành 2 byte đầu tiên cho phần Network ID và 2 byte còn lại cho phần Host ID
- Octet đầu tiên:
 - Hai bit đầu tiên phải là 10, để nhận diện lớp mạng B
 - Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 ($=10000000_{(2)}$) đến 191 ($=10111111_{(2)}$) sẽ thuộc về lớp B
 - Ví dụ: 172.29.10.1.

Lớp B (Class B)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
B	10nn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	hhhh hhhh	128-191	2^{14} (16384)	$2^{16}-2$ (65.534)

- Phần Network ID chiếm 16 bit:
 - bỏ đi 2 bit nhận dạng cho lớp,
 - còn lại 14 bit cho phép ta đánh thứ tự 16.384 ($=2^{14}$) mạng khác nhau (128.0.0.0 đến 191.255.0.0).
- Phần Host ID dài 16 bit:
 - Mỗi mạng lớp B có 65.534 ($2^{16} - 2$) địa chỉ host. (Trừ đi 2 là hai trường hợp đặc biệt)
 - Ví dụ đối với mạng 172.29.0.0 thì các địa chỉ host hợp lệ là từ 172.29.0.1 đến 172.29.255.254.

Lớp C (Class C)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
C	110n nnnn	nnnn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	192-223	2^{21} (2.097.152)	2^8-2 (254)

- Dành 3 byte đầu cho phần Network ID và 1 byte còn lại cho phần Host ID
- Octet đầu tiên:
 - Ba bit đầu tiên phải là **110**, để nhận diện lớp mạng C
 - Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 192 (=11000000₍₂₎) đến 223 (=11011111₍₂₎) sẽ thuộc về lớp C.
 - Ví dụ: 203.162.41.235

Lớp C (Class C)

Lớp	Octet1	Octet2	Octet3	Octet 4	Octet1 Thập phân	Số mạng	Số địa chỉ host trong một mạng
C	110n nnnn	nnnn nnnn	nnnn nnnn	hhhh hhhh	192-223	2^{21} (2.097.152)	2^8-2 (254)

- Phần Network ID chiếm 24 bit:
 - bỏ đi 3 bit nhận dạng cho lớp
 - còn lại 21 bit cho phép ta đánh thứ tự 2.097.152 ($=2^{21}$) mạng khác nhau (192.0.0.0 đến 223.255.255.0)
- Phần Host ID dài 8 bit:
 - Mỗi mạng lớp C có 254 ($2^8 - 2$) địa chỉ host. (Trừ đi 2 là hai trường hợp đặc biệt)
 - Ví dụ đối với mạng 192.28.0.0 thì các địa chỉ host hợp lệ là từ 192.28.0.1 đến 192.28.0.254

Địa chỉ IPv4 không phân lớp

- Địa chỉ IPv4 theo lớp đã lãng phí nhiều địa chỉ IPv4.
- Phân bổ địa chỉ theo lớp đã được thay thế bằng địa chỉ không theo lớp, bỏ qua các quy tắc của lớp (A, B, C).
- **Địa chỉ IPv4 không phân lớp:**
 - Mặt nạ mạng con có độ dài thay đổi (VLSM-Variable Length Subnet Mask)
 - Dạng địa chỉ không phân lớp:
 - a.b.c.d/x
 - /x (subnet mask - mặt nạ mạng) là số bit trong phần ứng với Network ID
 - Ví dụ địa chỉ IPv4: 144.28.16.17/20

Địa chỉ IP công cộng và riêng

- **Địa chỉ IP công cộng (Public IPv4 Addresses)**
 - Theo định nghĩa trong RFC 1918, địa chỉ IPv4 công cộng được định tuyến toàn cầu giữa các bộ định tuyến của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).
- **Địa chỉ IP riêng (Private IPv4 Addresses)**
 - Địa chỉ riêng là khối địa chỉ chung được hầu hết các tổ chức sử dụng để gán địa chỉ IPv4 cho máy trạm trong mạng nội bộ, cho phép các host trong một tổ chức truyền thông với nhau qua mạng nội bộ của tổ chức
 - Địa chỉ IPv4 riêng không phải là duy nhất và có thể được sử dụng nội bộ trong bất kỳ mạng nào.
 - Địa chỉ IP riêng không thể định tuyến toàn cầu.

RFC 1918 Private Address Range

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

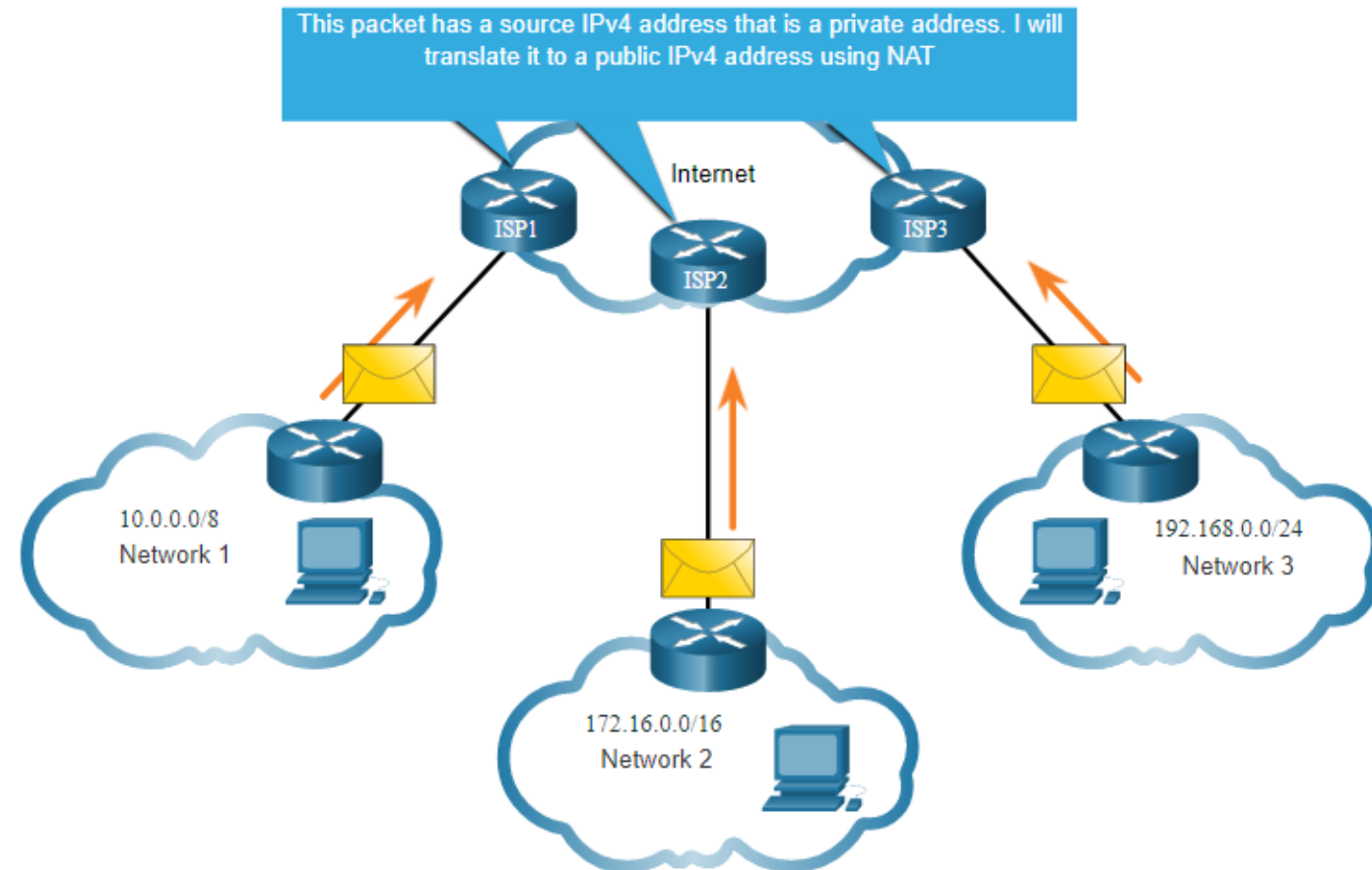
Địa chỉ nào sử dụng trong mạng nội bộ

- 1) 150.100.255.255
- 2) 172.19.255.18
- 3) 195.234.253.0
- 4) 10.10.110.23
- 5) 192.168.221.176
- 6) 203.162.217.73

Địa chỉ IP công cộng và riêng

Định tuyến đến Internet

- Biên dịch địa chỉ mạng (NAT - Network Address Translation): dịch địa chỉ IPv4 riêng thành địa chỉ IPv4 công cộng.
- NAT thường được bật trên bộ định tuyến biên kết nối với internet.



Địa chỉ IPv4 sử dụng đặc biệt

- **Địa chỉ vòng lặp (Loopback addresses)**

- 127.0.0.0/8 (127.0.0.1 đến 127.255.255.254)
- Thường chỉ được xác định là 127.0.0.1
- Được sử dụng trên máy trạm (host) để kiểm tra xem TCP/IP có hoạt động không.

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

- **Địa chỉ liên kết nội bộ (Link-Local addresses)**

- Khi không có máy chủ DHCP nào khả dụng, các máy khách DHCP Windows gán tự động cho mỗi nút một địa chỉ IP tạm thời, địa chỉ này chỉ có khả năng truyền và nhận dữ liệu trên các phân đoạn mạng cục bộ, địa chỉ này được gọi là địa chỉ liên kết cục bộ (link-local address), còn được gọi là địa chỉ IP riêng tự gán (Automatic Private IP Address-APIPA)
- Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA) chỉ định dải địa chỉ liên kết cục bộ: 169.254.0.0/16 (169.254.0.1 đến 169.254.255.254)

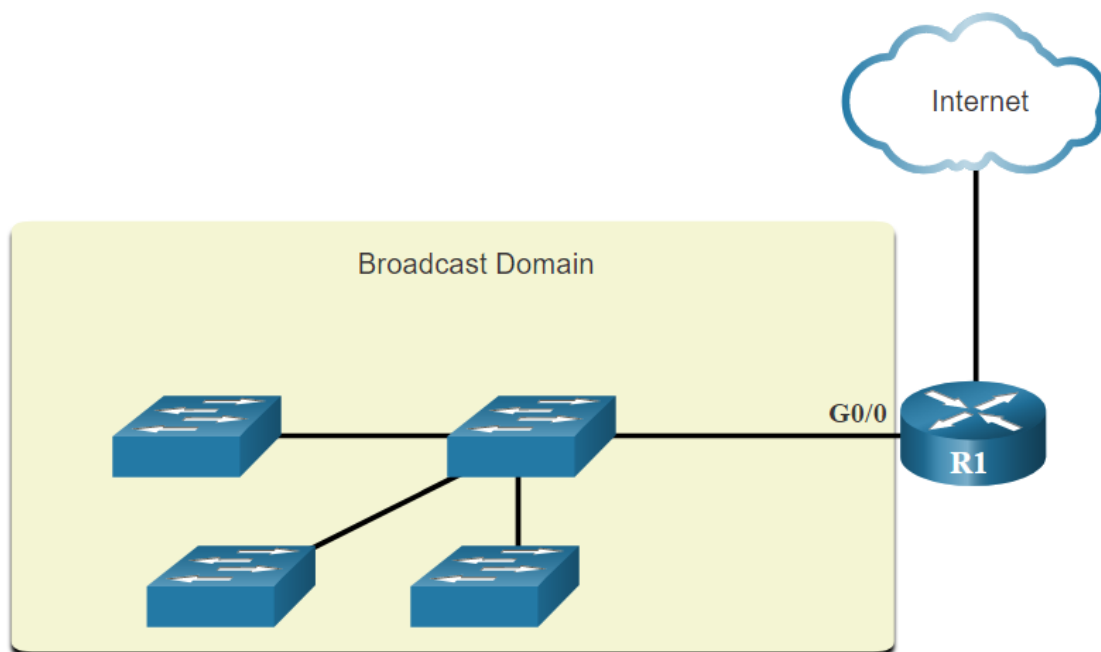
1.4. Địa chỉ IPv4

- Cấu trúc của địa chỉ IPv4
- IPv4 Unicast, Broadcast và Multicast
- Các kiểu địa chỉ IPv4
- **Phân đoạn mạng**

Miền quảng bá và phân đoạn mạng

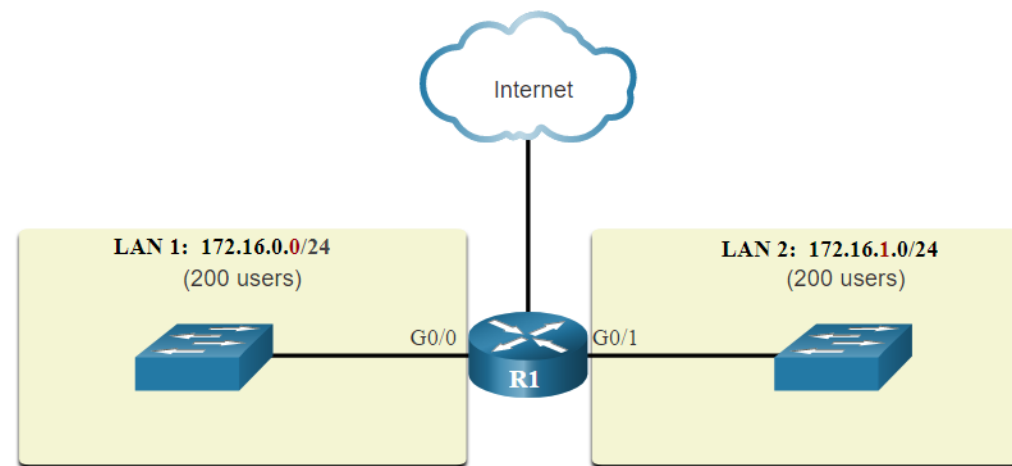
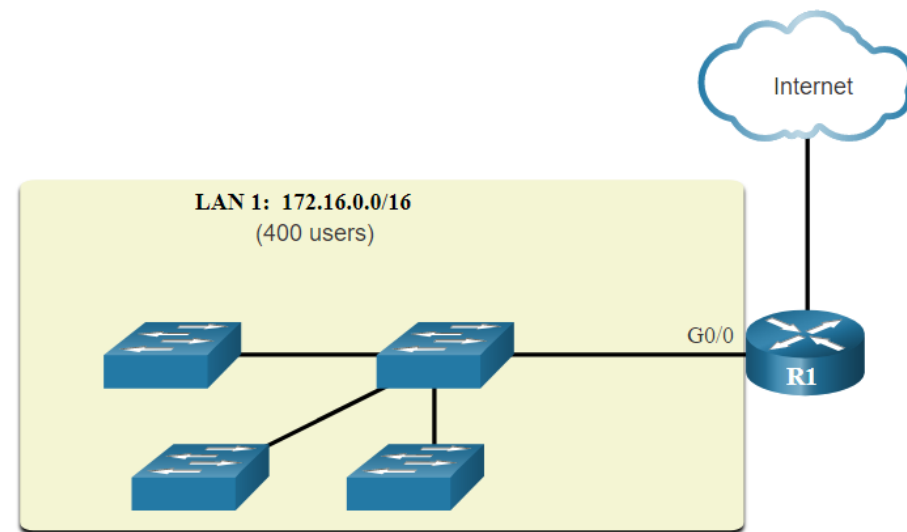
- Nhiều giao thức sử dụng phát quảng bá hoặc đa hướng (ví dụ: ARP sử dụng phát quảng bá để định vị các thiết bị khác, các host gửi gói tin quảng bá DHCP để tìm máy chủ DHCP)
- Các bộ chuyển mạch (Switches) truyền quảng bá ra tất cả các giao diện ngoại trừ giao diện mà nó đã được nhận.

- Thiết bị duy nhất dừng phát quảng bá là bộ định tuyến (Router).
 - Bộ định tuyến không truyền phát quảng bá.
 - Mỗi giao diện bộ định tuyến kết nối với một miền phát quảng bá và phát quảng bá chỉ được truyền trong miền quảng bá cụ thể đó.



Các vấn đề với miền quảng bá lớn

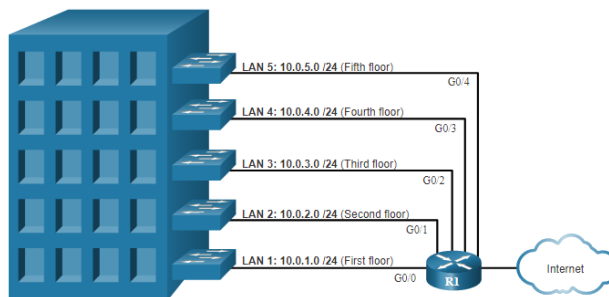
- Một vấn đề với miền quảng bá lớn là các trạm này có thể tạo ra quá nhiều quảng bá và ảnh hưởng tiêu cực đến mạng.
- Giải pháp là giảm kích thước của mạng để tạo ra các miền phát quảng bá nhỏ hơn trong một quy trình gọi là **chia mạng con**.
 - Ví dụ: Chia địa chỉ mạng 172.16.0.0 /16 thành hai mạng con, mỗi mạng con có 200 người dùng: 172.16.0.0/24 và 172.16.1.0/24
- Quảng bá chỉ được truyền trong các miền quảng bá nhỏ hơn.



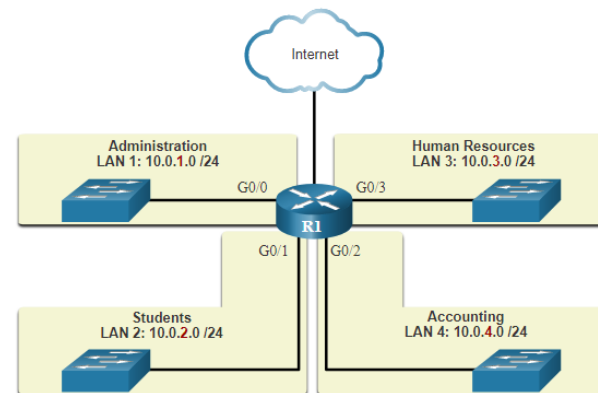
Lý do chia mạng con

- Chia mạng con làm giảm lưu lượng mạng tổng thể và cải thiện hiệu suất mạng.
- Chia mạng con làm giảm số lượng thiết bị bị ảnh hưởng bởi lưu lượng phát quảng bá bất thường.
- Có thể sử dụng để triển khai các chính sách bảo mật giữa các mạng con.
- Mạng con được sử dụng vì nhiều lý do bao gồm:

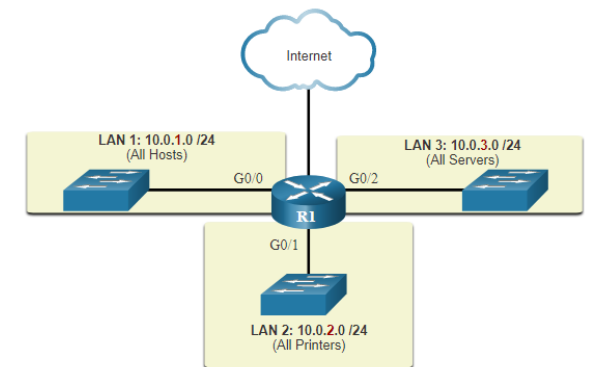
Location



Group or Function

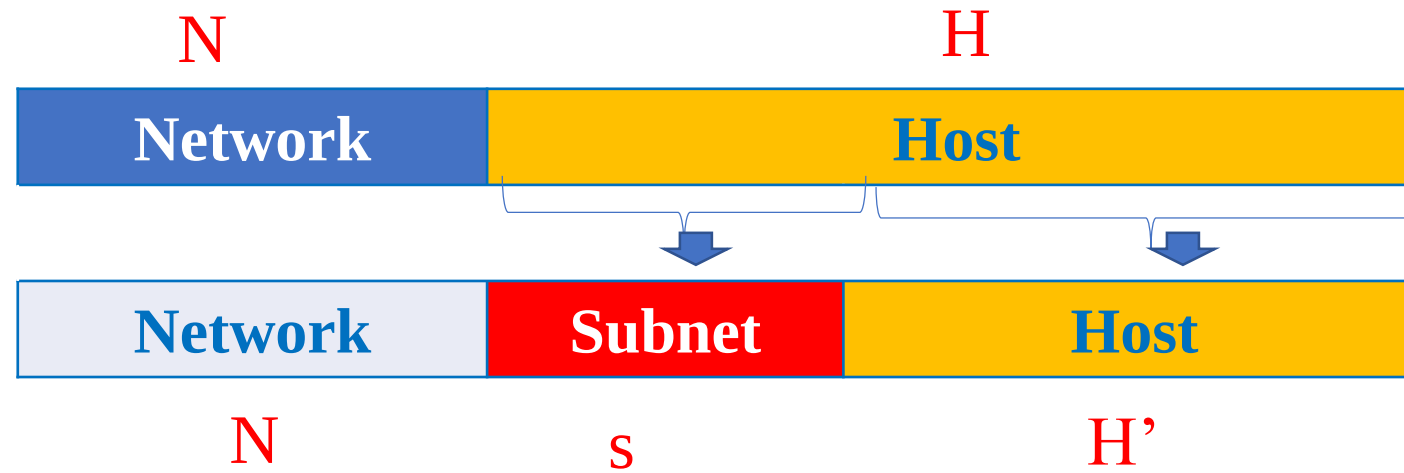


Device Type



Kỹ thuật chia mạng con

- Mượn một số bit trong phần Host ID ban đầu để đặt cho các mạng con
- Cấu trúc của địa chỉ IP lúc này sẽ gồm 3 phần: Network ID, Subnet ID và Host ID



- Hai trường hợp:
 - **TH1:** Chia thành các mạng con có số lượng địa chỉ IP bằng nhau
 - **TH2:** Chia thành các mạng con có số lượng địa chỉ IP khác nhau

Kỹ thuật chia mạng con

- Số bit dùng trong Subnet ID tùy thuộc vào chiến lược chia mạng con. Tuy nhiên số bit tối đa có thể mượn phải tuân theo công thức:

$$\text{Subnet ID} \leq \text{Host ID} - 2$$

- Số lượng bit tối đa có thể mượn để làm Subnet ID:
 - Lớp A: 22 (= 24 – 2) bit $\Rightarrow$ chia được $2^{22} = 4194304$ mạng con
 - Lớp B: 14 (= 16 – 2) bit $\Rightarrow$ chia được $2^{14} = 16384$ mạng con
 - Lớp C: 06 (= 8 – 2) bit $\Rightarrow$ chia được $2^6 = 64$ mạng con

Kỹ thuật chia mạng con

- Ngược lại từ số lượng mạng con cần thiết theo nhu cầu, tính được phần Subnet ID cần bao nhiêu bit.
 - Nếu muốn chia 4 mạng con thì cần 2 bit ($2^2=4$)
 - Nếu muốn chia 8 mạng con thì cần 3 bit ($2^3=8$)
 - Nếu muốn chia 12 mạng con thì cần 4 bit ($2^4 \geq 12$)
 - ...
- Số bit trong phần Subnet ID xác định số lượng mạng con. Với số bit là s thì 2^s là số lượng mạng con có được.

Một số khái niệm mới

- Địa chỉ mạng con (địa chỉ đường mạng):
 - gồm cả phần Network_ID và Subnet_ID
 - phần Host_ID mới chỉ chứa các bit 0
- Địa chỉ broadcast trong một mạng con:
 - gồm cả phần Network_ID và Subnet_ID
 - tất cả các bit trong phần Host ID là 1.
- Mặt nạ mạng con (subnet mask):
 - tất cả các bit trong phần Host ID là 0
 - các bit còn lại là 1.

Quy ước ghi địa chỉ IP

- Nếu có địa chỉ IP, chẳng hạn 172.29.8.230 thì chưa thể biết được địa chỉ host này nằm trong mạng nào, có chia mạng con hay không và có chia thì dùng bao nhiêu bit để chia.
- Vì lý do trên, khi ghi nhận địa chỉ IP của một host, phải cho biết subnet mask của nó
- Ví dụ:
 - 172.29.8.230/255.255.255.0 hoặc 172.29.8.230/24 (có nghĩa là dùng 24 bit đầu tiên cho Network ID).

Kỹ thuật chia mạng con

- Thực hiện 3 bước:
 - **Bước 1:** Xác định subnet mask ban đầu, host ID ban đầu của địa chỉ.
 - **Bước 2:** Xác định số bit cần mượn và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số địa chỉ host thực sự có được của mỗi mạng con.
 - **Bước 3:** Xác định địa chỉ mạng con, địa chỉ quảng bá, các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.

Ví dụ 1

Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0. Một Network với địa chỉ thể này có thể chứa 65534 nodes hay computers. Đây là một con số quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic. Hãy chia network thành 5 mạng con.

Ví dụ 1: Bước 1

Xác định subnet mask mặc nhiên và host ID ban đầu của địa chỉ

- Địa chỉ mạng 139.12.0.0
- Subnet mask: 255.255.0.0

139	.	12	.	0	.	0	
10001011		00001100		00000000		00000000	
└──────────┘		└──────────┘		└──────────┘		└──────────┘	

Network ID: $N = 16$ (bit)

Host ID: $H = 16$ (bit)

Ví dụ 1: Bước 2

Xác định số bit cần mượn và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số địa chỉ host thực sự có được của mỗi mạng con.

- Để chia thành 5 mạng con thì cần mượn $s = 3$ bit
- Mượn 3 bit $\Rightarrow$ chia được 8 mạng con
- Do đó Subnet mask mới: 16 (trước đây) + 3 (mới) = 19 bits

Subnet mask với dạng nhị phân	Subnet mask với dạng thập phân
11111111.11111111.11100000.00000000	255.255.224.0

- Số bit phần Host ID của mạng con: $16 - 3 = 13$ bits
- Số địa chỉ host của mỗi mạng con: $2^{13} - 2 = 8190$

Ví dụ 1: Bước 3

Xác định địa chỉ mạng con, địa chỉ quảng bá, các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.

Địa chỉ các mạng con

TT	Địa chỉ mạng con dạng nhị phân	Địa chỉ mạng con dạng thập phân
1	10001011 00001100 00000000 00000000	139.12.0.0/19
2	10001011 00001100 00100000 00000000	139.12.32.0/19
3	10001011 00001100 01000000 00000000	139.12.64.0/19
4	10001011 00001100 01100000 00000000	139.12.96.0/19
5	10001011 00001100 10000000 00000000	139.12.128.0/19
6	10001011 00001100 10100000 00000000	139.12.160.0/19
7	10001011 00001100 11000000 00000000	139.12.192.0/19
8	10001011 00001100 11100000 00000000	139.12.224.0/19

Ví dụ 1: Bước 3

Xác định địa chỉ mạng con, địa chỉ quảng bá, các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.

Dải địa chỉ host của các mạng con

TT	Dạng nhị phân	Dạng thập phân
1	10001011 00001100 00000000 00000001 → 10001011 00001100 00011111 11111110	139.12.0.1/19 → 139.12.31.254/19
2	10001011 00001100 00100000 00000001 → 10001011 00001100 00111111 11111110	139.12.32.1/19 → 139.12.63.254/19
3	10001011 00001100 01000000 00000001 → 10001011 00001100 01011111 11111110	139.12.64.1/19 → 139.12.95.254/19
4	10001011 00001100 01100000 00000001 → 10001011 00001100 01111111 11111110	139.12.96.1/19 → 139.12.127.254/19
5	10001011 00001100 10000000 00000001 → 10001011 00001100 10011111 11111110	139.12.128.1/19 → 139.12.159.254/19
6	10001011 00001100 10100000 00000001 → 10001011 00001100 10111111 11111110	139.12.160.1/19 → 139.12.191.254/19
7	10001011 00001100 11000000 00000001 → 10001011.00001100 11011111 11111110	139.12.192.1/19 → 139.12.223.254/19
8	10001011 00001100 11100000 00000001 → 10001011 00001100 11111111 11111110	139.12.224.1/19 → 139.12.255.254/19

Ví dụ 1: Bước 3

Xác định địa chỉ mạng con, địa chỉ quảng bá, các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.

Địa chỉ quảng bá của các mạng con

TT	Dạng nhị phân	Dạng thập phân
1	10001011 00001100 00011111 11111111	139.12.31.255/19
2	10001011 00001100 00111111 11111111	139.12.63.255/19
3	10001011 00001100 01011111 11111111	139.12.95.255/19
4	10001011 00001100 01111111 11111111	139.12.127.255/19
5	10001011 00001100 10011111 11111111	139.12.159.255/19
6	10001011 00001100 10111111 11111111	139.12.191.255/19
7	10001011.00001100 11011111 11111111	139.12.223.255/19
8	10001011 00001100 11111111 11111111	139.12.255.255/19

Ví dụ 1: Bước 3

Xác định địa chỉ mạng con, địa chỉ quảng bá, các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.

Chọn 5 mạng con muốn dùng: 5 mạng đầu tiên

TT	Địa chỉ mạng	Vùng địa chỉ host	Địa chỉ quảng bá
1	139.12.0.0/19	139.12.0.1/19 → 139.12.31.254/19	139.12.31.255/19
2	139.12.32.0/19	139.12.32.1/19 → 139.12.63.254/19	139.12.63.255/19
3	139.12.64.0/19	139.12.64.1/19 → 139.12.95.254/19	139.12.95.255/19
4	139.12.96.0/19	139.12.96.1/19 → 139.12.127.254/19	139.12.127.255/19
5	139.12.128.0/19	139.12.128.1/19 → 139.12.159.254/19	139.12.159.255/19

Bài tập áp dụng 1

Cho địa chỉ mạng 143.16.0.0/16:

- a) Chia mạng trên thành 4 mạng con: Xác định địa chỉ mạng, địa chỉ quảng bá và dải địa chỉ host của mỗi mạng con.
- b) Tính số lượng địa chỉ host trong mỗi mạng con

Ví dụ 2: Tính nhanh vùng địa chỉ IP

Chia mạng 192.168.0.0/24 thành 16 mạng con

- $N = 24$ bits, $H = 8$ bits
- Chia 16 mạng con $\Rightarrow$ mượn $s = 4$
- $N' = 24 + 4 = 28$ bits, $H' = 8 - 4 = 4$ bit
- Số địa chỉ host của mỗi mạng con: $M = 2^{H'} - 2 = 2^4 - 2 = 14$. Bước nhảy = $14 - 1 = 13$

16 mạng con là:

- Network 1: 192.168.0.0/28. Host range: 192.168.0.1/28–192.168.0.14/28. Broadcast: 192.168.0.15/28
- Network 2: 192.168.0.16/28. Host range: 192.168.0.17/28–192.168.0.30/28. Broadcast: 192.168.0.31/28
- Network 3: 192.168.0.32/28. Host range: 192.168.0.33/28–192.168.0.46/28. Broadcast: 192.168.0.47/28
- Network 4: 192.168.0.48/28. Host range: 192.168.0.49/28–192.168.0.62/28. Broadcast: 192.168.0.63/28
-

Bài tập áp dụng 2

Chia mạng 192.168.15.64/26 thành 4 mạng con. Xác định địa chỉ mạng, địa chỉ Broadcast và dải địa chỉ host của mỗi mạng con.

Ví dụ 3

- Giả sử ISP quản lý địa chỉ 193.16.180.0/24, cần tạo ra các mạng con để hỗ trợ cho các mạng sau:
 - Subnet 1 có 29 interfaces
 - Subnet 2 có 60 interfaces
 - Subnet 3 có 15 interfaces
- Xác định ba địa chỉ mạng (dưới dạng a.b.c.d/x) để hỗ trợ cho 3 subnet trên.

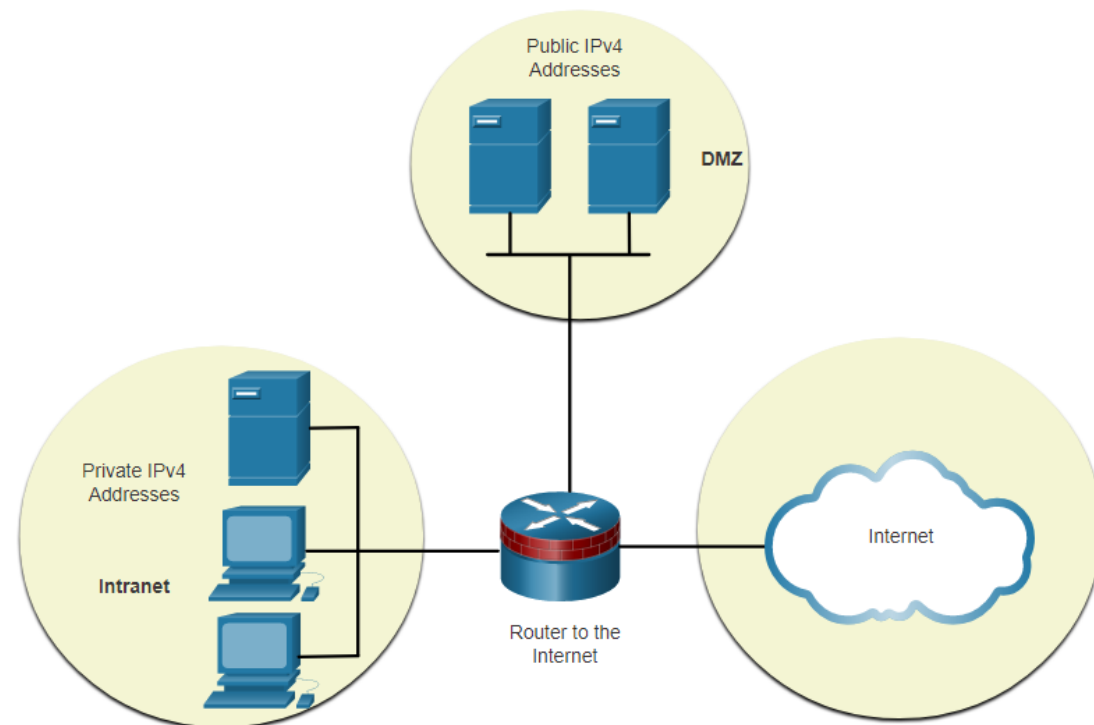
Bài tập áp dụng 3

- 1) Xem xét một router nối 3 subnet: subnet 1, subnet 2 và subnet 3. Giả sử tất cả các interface trong các subnet có prefix 223.1.17.0/24, Subnet 1 cần hỗ trợ 50 interfaces, subnet 2 cần hỗ trợ 89 interface, subnet 3 cần hỗ trợ 16 interfaces. Xác định ba địa chỉ mạng (dưới dạng a.b.c.d/x) để cung cấp cho 3 subnet trên.
- 2) Một router nối 3 subnet: subnet 1, subnet 2 và subnet 3. Giả sử tất cả các interface trong các subnet có prefix 223.1.17.0/24, Subnet 1 cần hỗ trợ 60 interfaces, subnet 2 cần hỗ trợ 90 interface, subnet 3 cần hỗ trợ 12 interface. Xác định ba địa chỉ mạng (dưới dạng a.b.c.d/x) thỏa mãn các yêu cầu trên.

Phân mạng để đáp ứng các yêu cầu

Sử dụng địa chỉ IP công cộng và riêng

- Mạng doanh nghiệp sẽ có:
 - Intranet - Mạng nội bộ của công ty thường sử dụng địa chỉ IPv4 riêng.
 - DMZ (Demilitarized Zone) – Vùng chứa các máy chủ của công ty được truy cập từ internet.
 - Các thiết bị trong DMZ sử dụng địa chỉ IPv4 công cộng.



Phân mạng để đáp ứng các yêu cầu

Giảm thiểu số địa chỉ host không sử dụng và tối đa hóa số lượng mạng con

- Có hai cân nhắc khi lập kế hoạch chia mạng con:
 - Số lượng địa chỉ host cần thiết cho mỗi mạng
 - Số lượng mạng con riêng lẻ cần thiết

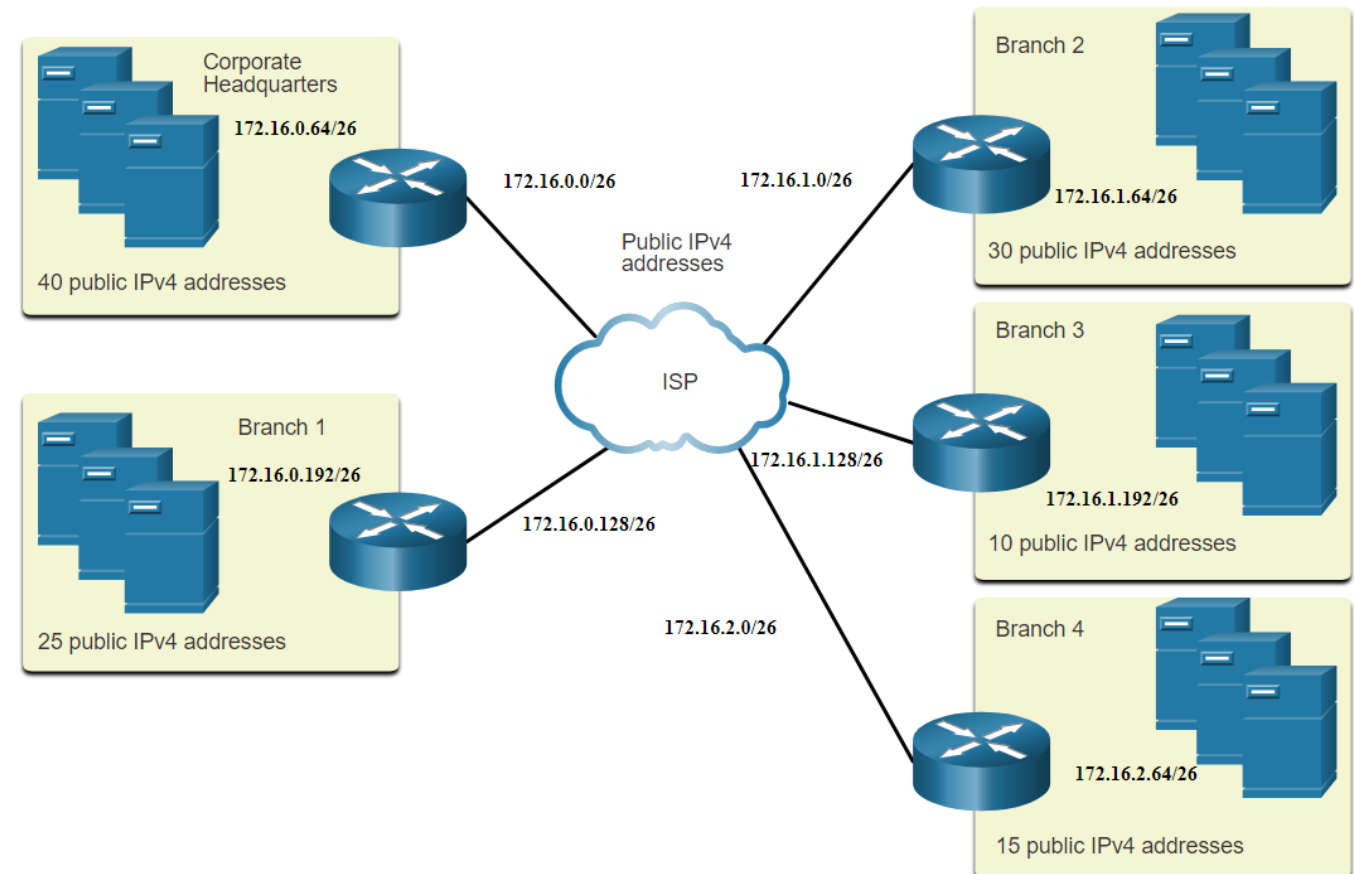
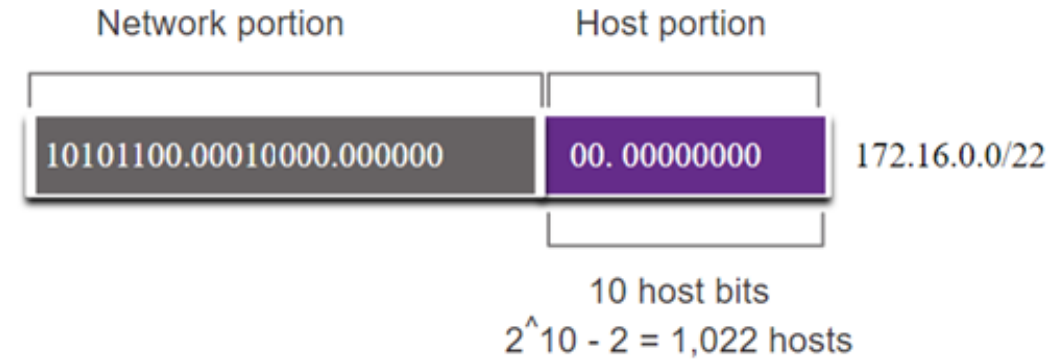


Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Phân mạng để đáp ứng các yêu cầu

Ví dụ: Phân mạng IPv4 hiệu quả

- Trụ sở công ty đã được ISP cấp một địa chỉ mạng là 172.16.0.0/22 (10 bit host) cung cấp 1022 địa chỉ host.
- Có 5 site và do đó có 5 kết nối internet, nghĩa là tổ chức cần 10 mạng con với mạng con lớn nhất cần 40 địa chỉ.
- Tổ chức đã phân bổ 10 mạng con với mặt nạ mạng con /26 (tức là 255.255.255.192).



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1. Giới thiệu về quản trị mạng

1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính

1.3. Mô hình OSI và TCP/IP

1.4. Địa chỉ IPv4

1.5. Địa chỉ IPv6

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

Những hạn chế của địa chỉ IPv4

- Với lượng người dùng Internet ngày càng tăng và IPv4 đang cạn kiệt địa chỉ
- Cấu trúc định tuyến không hiệu quả
- Hạn chế tính bảo mật và kết nối đầu cuối – đầu cuối
- IPv6 là phiên bản kế nhiệm của IPv4.
 - IPv6 có không gian địa chỉ 128 bit, lớn hơn nhiều không gian địa chỉ của IPv4.
 - IPv6 được thiết kế để cung cấp sự ưu tiên và bảo mật tốt hơn so với IPv4

1.5. Địa chỉ IPv6

Biểu diễn địa chỉ IPv6

- Địa chỉ IPv6 dài 128 bit, biểu diễn thành tám trường 16 bit, mỗi trường được viết theo hệ thập lục phân.
 - Viết địa chỉ IPv6 là x:x:x:x:x:x:x:x, với mỗi “x” bao gồm bốn giá trị thập lục phân
 - Địa chỉ IPv6 không phân biệt chữ hoa chữ thường
- Ví dụ về địa chỉ IPv6:
 - 2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
 - 2001:0ABC:00AB:000A:0000:0000:0000:1001

1.5. Địa chỉ IPv6

Viết gọn địa chỉ IPv6

- Lược bỏ số 0 đứng đầu trong mỗi nhóm (không áp dụng cho số 0 đứng cuối)
- Sử dụng cặp dấu hai chấm “::” thay thế cho nhiều nhóm liên kế có 16 bit 0 (chỉ sử dụng cặp dấu hai chấm một lần)
- Ví dụ:

2001:0ABC:00AB:000A:0000:0000:0000:1001

2001:0ABC:00AB:000A:0000:0000:0000:1001

2001:ABC:AB:A:0:0:0:1001

2001:ABC:AB:A::1001

1.5. Địa chỉ IPv6

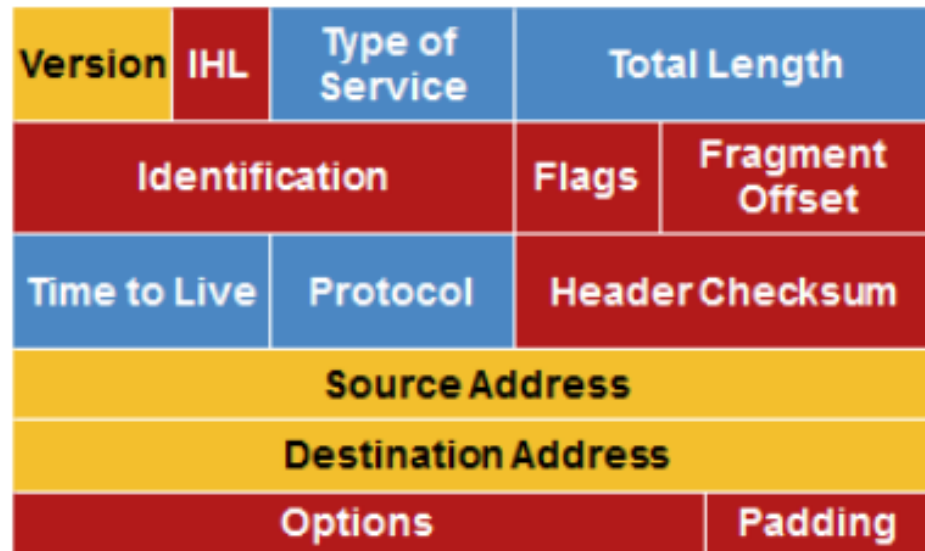
Viết gọn địa chỉ IPv6

- Ví dụ: Hãy chọn cách viết đúng địa chỉ IPv6 ở dạng rút gọn
2001:0000:0000:0ABC:00AB:0000:0000:1001
 - a. **2001::ABC:AB::1001**
 - b. **2001::ABC:AB:0:0:1001**
 - c. **2001:0:0:ABC:AB:0:0:1001**
 - d. **2001:0:0:ABC:AB::1001**

1.5. Địa chỉ IPv6

Tiêu đề gói tin IPv6 và IPv4

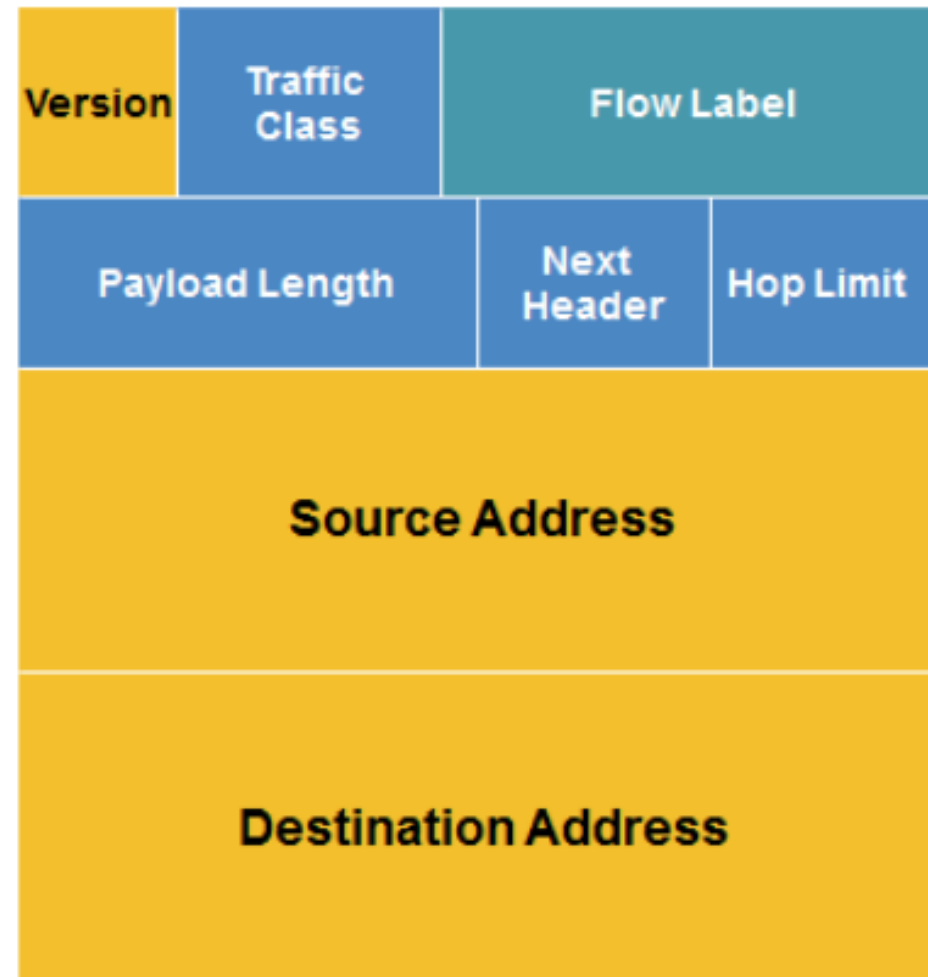
IPv4 Header



Legend

- Field's Name Kept from IPv4 to IPv6
- Fields Not Kept in IPv6
- Name and Position Changed in IPv6
- New Field in IPv6

IPv6 Header



Gói tin IPv4

Trường	Độ dài	Chức năng
Phiên bản (Version)	4 bit	Xác định số phiên bản của giao thức.
Chiều dài Header Internet (Internet Header length – IHL)	4 bit	Xác định kích thước tiêu đề của IPv4 tính theo đơn vị 32bit (4byte). Kích thước nhỏ nhất của header IPv4 là 20byte.
Kiểu dịch vụ (Type of Service)	8 bit	Thông báo cho router biết mức độ ưu tiên mà router nên áp dụng khi xử lý gói dữ liệu tới.
Tổng chiều dài (Total length)	16 bit	Xác định tổng kích thước của gói tin IP tính theo byte, bao gồm cả header và data.
Định danh (Identification)	16 bit	Xác định xem gói tin thuộc về thông điệp nào và cho phép nút mạng bên nhận tập hợp các mảnh thông điệp. Trường này kết hợp với trường các cờ (flags) và vị trí phân mảnh (Fragment offset) giúp tập hợp các gói tin bị phân mảnh

Gói tin IPv4

Trường	Độ dài	Chức năng
Các cờ (Flags)	3 bit	Cho biết xem liệu một thông điệp có bị phân mảnh ra hay không và nếu thông điệp bị phân mảnh thì liệu gói tin này có là mảnh cuối cùng của thông điệp không.
Vị trí phân mảnh (Fragment offset)	13 bit	Xác định xem gói tin bị phân mảnh thuộc vào tập các mảnh nào gửi đến.
Thời gian tồn tại (Time to live –TTL)	8 bit	Cho biết khoảng thời gian tối đa mà gói tin có thể tồn tại trên mạng trước khi bị hủy bỏ. Mặc dù nghĩa gốc của trường này tương ứng với đơn vị thời gian, trên các mạng hiện đại trường này đặc trưng cho số lần một gói tin được gửi đi bởi một router hay số chặng router mà gói tin có thể đi qua. Do đó, TTL thường được gọi là hop limit (giới hạn số chặng). Mỗi lần gói tin được chuyển qua một router, TTL của gói này giảm đi 1. Khi một router nhận được một gói dữ liệu có TTL bằng 1, router này sẽ loại bỏ gói đó.

Gói tin IPv4

Trường	Độ dài	Chức năng
Giao thức (Protocol)	8 bit	Xác định loại giao thức của tầng giao vận sẽ nhận gói dữ liệu (ví dụ, TCP hoặc UDP)
Tổng kiểm tra Header (Header checksum)	16 bit	Cho phép nút nhận tính toán xem liệu phần header của IP có bị lỗi hay không. Nếu gói tin bị lỗi thì sẽ bị loại bỏ.
Địa chỉ IP nguồn(Source IP address)	32 bit	Xác định địa chỉ IP của nút nguồn
Địa chỉ IP đích (Destination IP address)	32 bit	Xác định địa chỉ IP của nút đích
Các tùy chọn (Options)	Có thể thay đổi	Có thể chứa thông tin tùy chọn về định tuyến và định thời gian
Vùng đệm (padding)	Có thể thay đổi	Chứa các bit đệm để đảm bảo rằng header là bội của 32 bit

Gói tin IPv6

Trường	Độ dài	Chức năng
Phiên bản (Version)	4 bit	Cho biết phiên bản IP của gói tin
Lớp lưu lượng (Traffic class)	8 bit	Xác định độ ưu tiên của gói.
Nhãn luồng (flow label)	20 bit	Cho biết luồng hoặc thứ tự của các gói tin được phát đi từ một nguồn tới một hoặc nhiều đích mà gói dữ liệu thuộc vào. Router thông dịch thông tin luồng để đảm bảo rằng các gói tin thuộc cùng một quá trình truyền đến cùng nhau. Thông tin luồng cũng có thể giúp cho việc ưu tiên lưu lượng.
Kích thước tải trọng (payload length)	16 bit	Cho biết kích thước tải trọng hay dữ liệu được tải bởi gói tin.

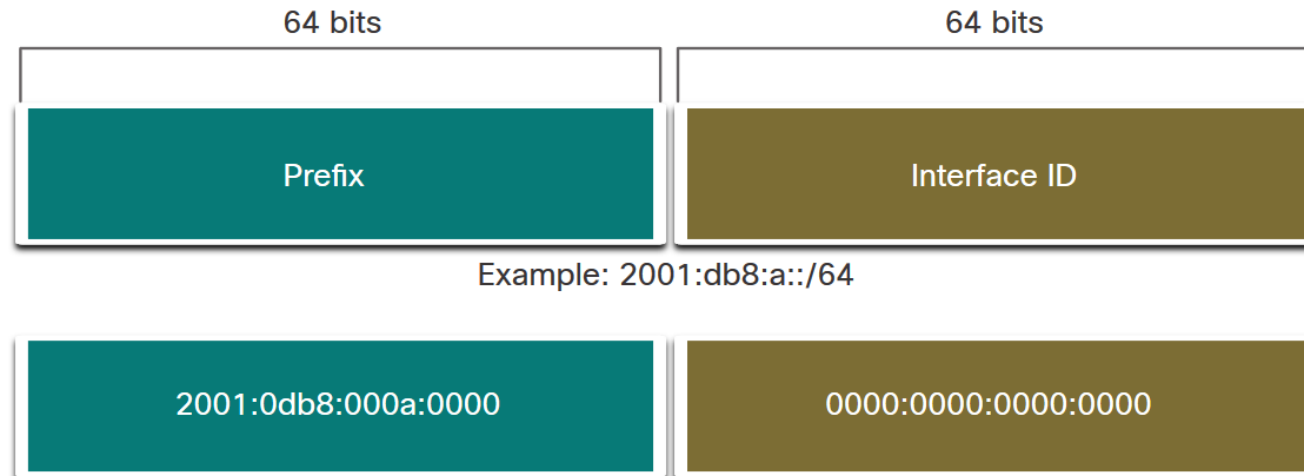
Gói tin IPv6

Trường	Độ dài	Chức năng
Header tiếp theo (next header)	8 bit	Xác định giao thức của tầng cao hơn sẽ nhận dữ liệu, thường là TCP hoặc UDP
Giới hạn chặng (hop limit)	8 bit	Cho biết số lần mà gói tin có thể được các router chuyển tiếp trên mạng. Giá trị của trường giảm đi 1 khi đi qua mỗi router. Nếu giá trị này bằng 0 thì gói dữ liệu bị loại bỏ
Địa chỉ nguồn (source address)	128 bit	Xác định địa chỉ IP của nút gửi
Địa chỉ đích (source address)	128 bit	Xác định địa chỉ IP của nút nhận

1.5. Địa chỉ IPv6

Cấu trúc địa chỉ IPv6

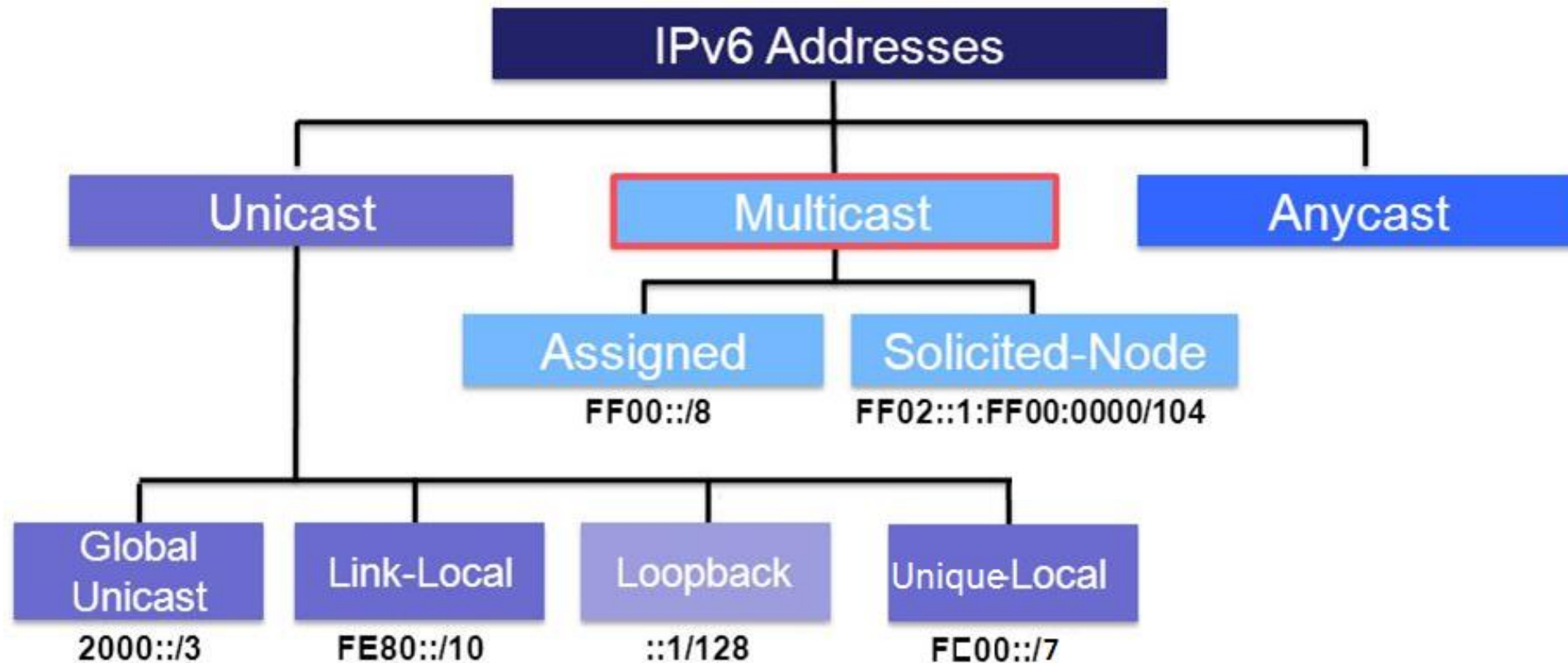
- Độ dài tiền tố được biểu diễn bằng ký hiệu gạch chéo và được sử dụng để chỉ phần mạng của địa chỉ IPv6.
- Độ dài tiền tố IPv6 được khuyến nghị cho mạng LAN và hầu hết các loại mạng khác là **/64**.



Lưu ý: Rất khuyến khích sử dụng Interface ID 64 bit cho hầu hết các mạng. Điều này là do tính năng tự động cấu hình địa chỉ không trạng thái (SLAAC- stateless address autoconfiguration) sử dụng 64 bit cho Interface ID. Nó cũng giúp việc tạo và quản lý mạng con dễ dàng hơn.

1.5. Địa chỉ IPv6

Phân loại địa chỉ IPv6



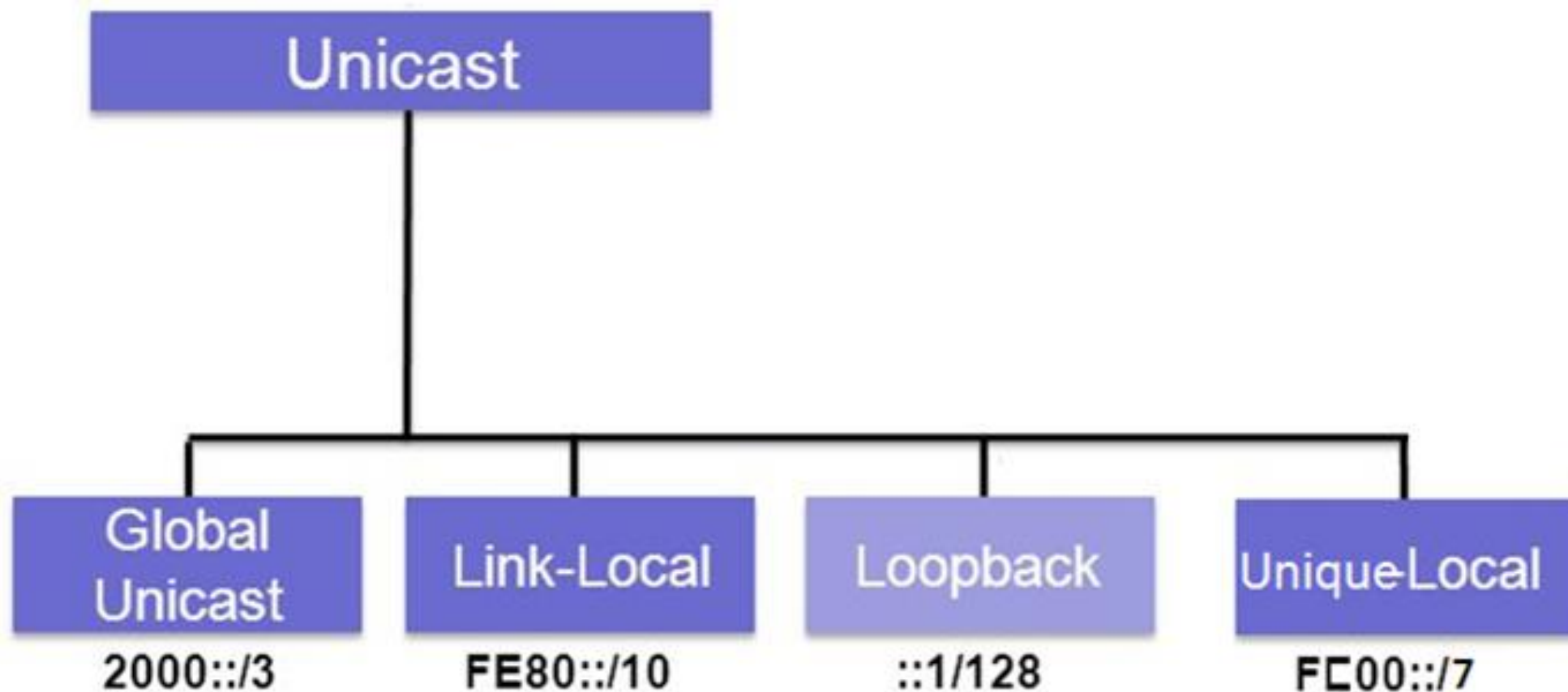
Chú ý: IPv6 không có địa chỉ Broadcast

1.5. Địa chỉ IPv6

Phân loại địa chỉ IPv6

- Địa chỉ Unicast:
 - Xác định duy nhất một giao diện trên thiết bị hỗ trợ IPv6.
 - Một gói tin được gửi đến một địa chỉ unicast được đưa đến cổng được xác định bởi địa chỉ đó.
- Địa chỉ Multicast:
 - Đại diện cho một nhóm các cổng IPv6
 - Một gói tin gửi đến địa chỉ multicast được xử lý bởi tất cả những thành viên của nhóm multicast.
- Địa chỉ Anycast:
 - Một địa chỉ anycast được đăng kí cho nhiều cổng (trên nhiều node).
 - Một gói tin được gửi đến một địa chỉ anycast là được chuyển đến chỉ một trong số các cổng này, thường là gần nhất.
 - Địa chỉ anycast cùng dạng với địa chỉ unicast.

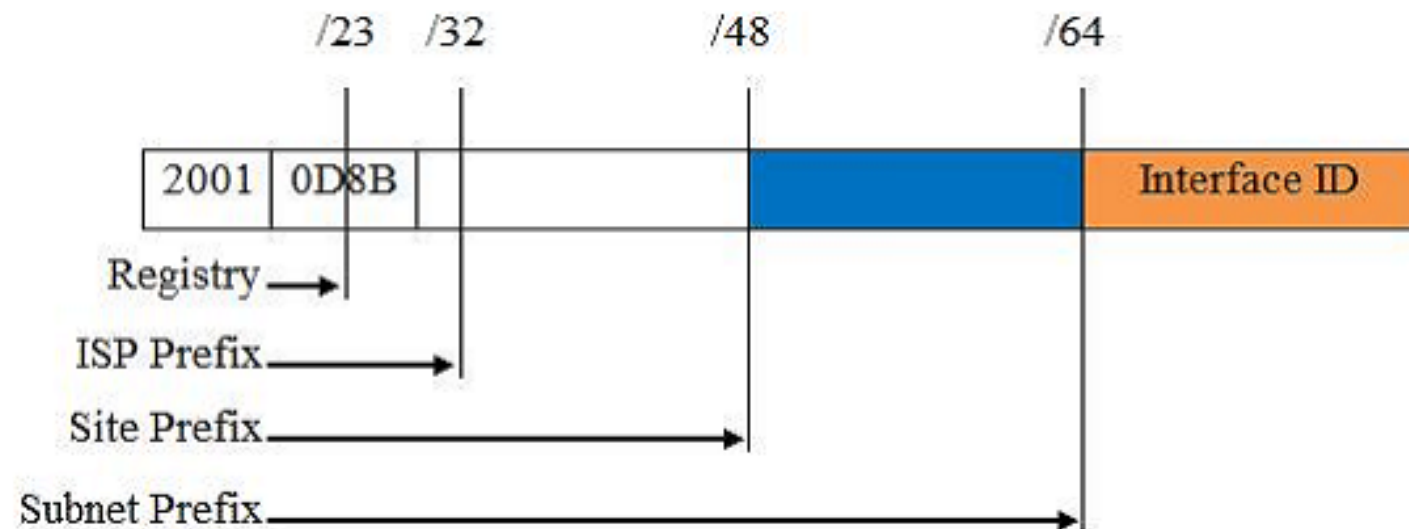
Các loại địa chỉ IPv6 Unicast



Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

Địa chỉ Unicast toàn cầu (GUA-Global Unicast Address)

- Global Unicast Address (GUA) tương tự như địa chỉ IPv4 công cộng. Đây là những địa chỉ duy nhất trên toàn cầu, có thể định tuyến trên internet.
 - Hiện tại, chỉ có GUA có ba bit đầu tiên là 001 (prefix **2000::/3**) được chỉ định.
 - Các GUA hiện có bắt đầu bằng số thập phân 2 hoặc 3



Registry: Định danh các vùng

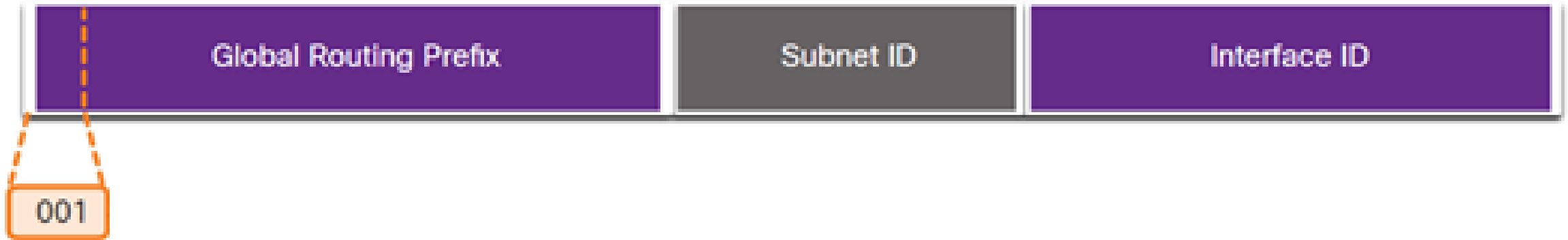
ISP Prefix: Định danh các nhà cung cấp dịch vụ

Site Prefix: định danh các doanh nghiệp tổ chức

Subnet Prefix: Định danh mạng nhỏ hơn trong doanh nghiệp tổ chức

Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

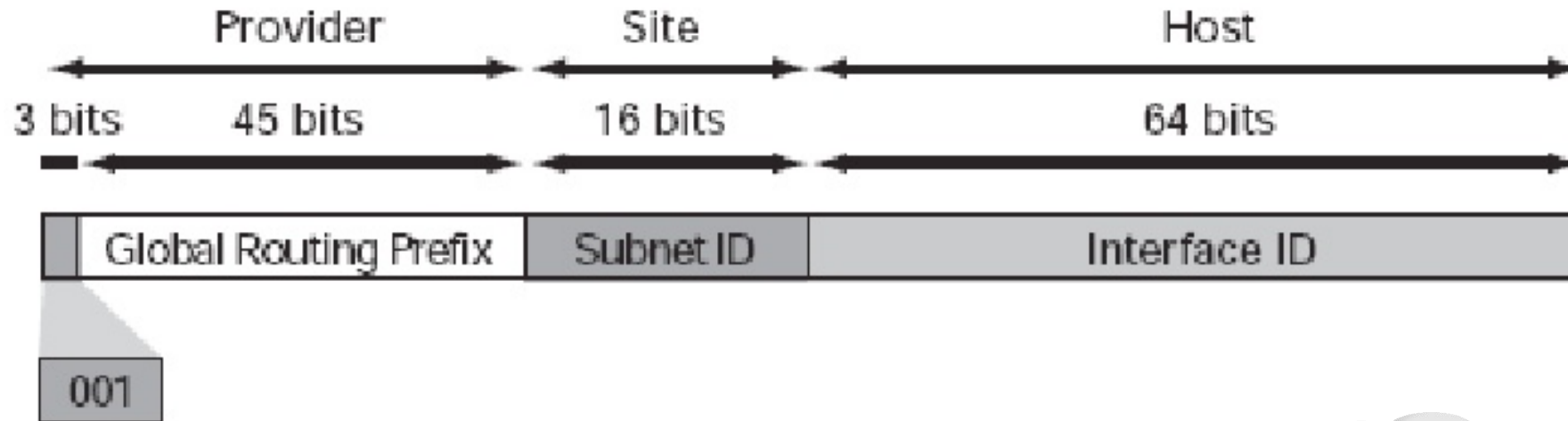
Cấu trúc của địa chỉ Unicast toàn cầu (GUA-Global Unicast Address)



- Tiền tố định tuyến toàn cầu (Global Routing Prefix)
 - Tiền tố định tuyến toàn cầu là tiền tố hoặc phần mạng của địa chỉ được nhà cung cấp, chẳng hạn như ISP, chỉ định cho khách hàng hoặc trang web. Tiền tố định tuyến toàn cầu sẽ thay đổi tùy theo chính sách của ISP.
- Nhận dạng mạng con (Subnet ID):
 - Được tổ chức sử dụng để xác định các mạng con trong site của mình.
- Nhận dạng giao diện (Interface ID):
 - Interface ID tương đương với phần Host_ID của địa chỉ IPv4.
 - Trong hầu hết các trường hợp, nên sử dụng mạng con có prefix length /64 để tạo Interface ID 64 bit.

Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

Ví dụ: Địa chỉ Unicast toàn cầu (GUA-Global Unicast Address)



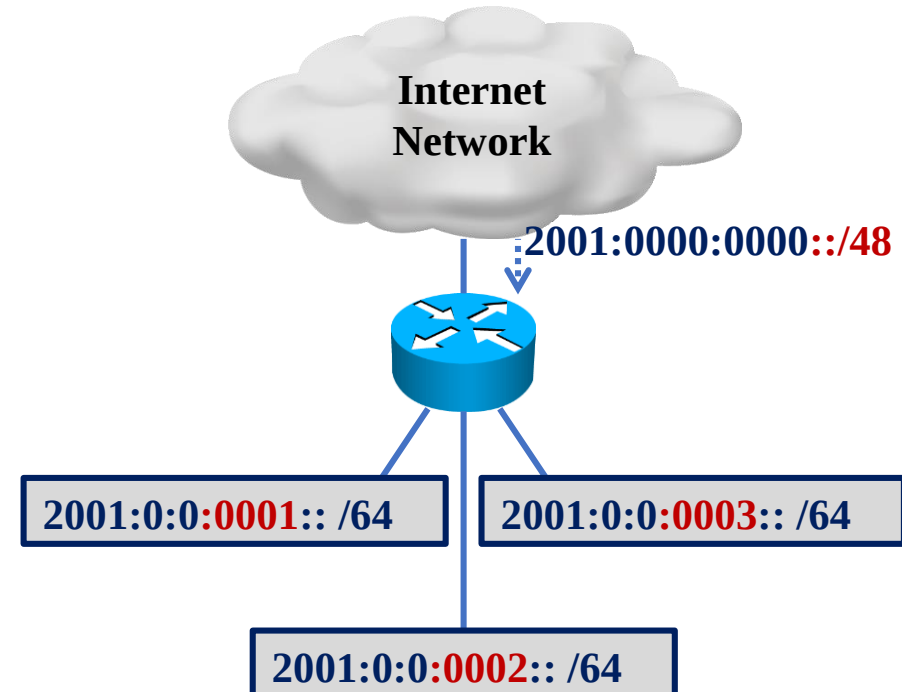
2001:0000:0000::/48

2001:0000:0000:0001:: /64

2001:0000:0000:0002:: /64

2001:0000:0000:0003:: /64

2001:0000:0000:XXXX:: /64



Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

Địa chỉ liên kết cục bộ (LLA- Link-Local Address)

- LLA được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị khác trên cùng một liên kết và chỉ trên liên kết đó (mạng con)
 - Các gói tin có LLA nguồn hoặc LLA đích không thể được định tuyến.
 - **Địa chỉ liên kết cục bộ (LLA) là bắt buộc đối với mọi thiết bị hỗ trợ IPv6** (mọi giao diện mạng hỗ trợ IPv6 phải có LLA)
 - Nếu LLA không được cấu hình thủ công trên giao diện, thiết bị sẽ tự động tạo một LLA.
 - Các LLA IPv6 nằm trong phạm vi **FE80::/10** (10 bit đầu tiên có giá trị cố định là FE80)

Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

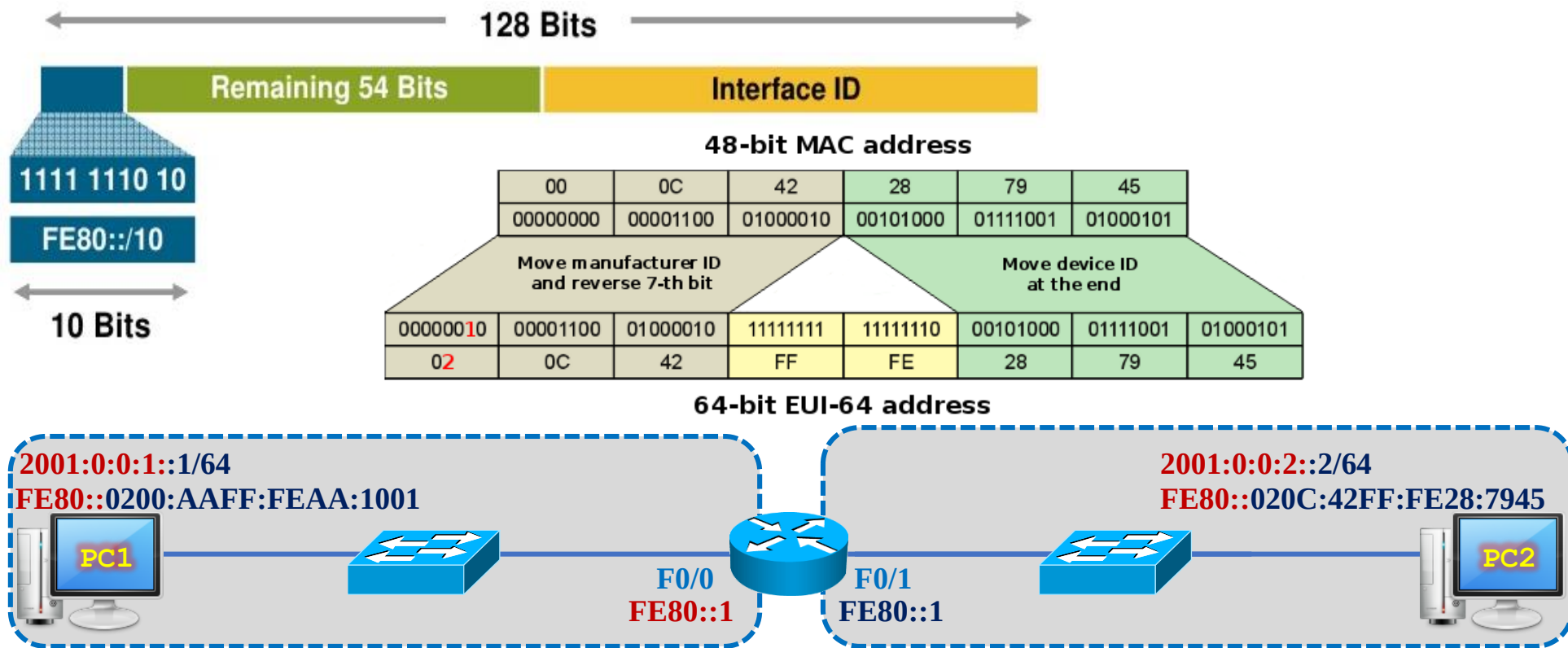
Địa chỉ liên kết cục bộ (LLA- Link-Local Address)

- Khi sử dụng tính năng tự động cấu hình địa chỉ không trạng thái (SLAAC-stateless address autoconfiguration), các máy khách phải tạo interface ID riêng của mình.
 - Interface ID có thể được tạo bằng quy trình EUI-64 hoặc 64 bit được tạo ngẫu nhiên.
- Quy trình EUI-64: gồm 64 bit kết hợp cùng địa chỉ MAC
 - IEEE đã định nghĩa Mã định danh duy nhất mở rộng (EUI-Extended Unique Identifier) như sau:
 - Giá trị 16 bit của fffe (ở dạng thập lục phân) được chèn vào giữa địa chỉ MAC Ethernet 48 bit của máy khách.
 - Bit thứ 7 của địa chỉ MAC máy khách được đảo ngược từ nhị phân 0 thành 1.

Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

Địa chỉ liên kết cục bộ (LLA- Link-Local Address)

- Ví dụ: Tạo Interface ID bằng qui trình EUI-64



Địa chỉ liên kết cục bộ (LLA- Link-Local Address)

- Cách xem địa chỉ LLA



```
C:\Users\Admin>ipconfig
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter Local Area Connection:
```

Connection-specific DNS Suffix	:	:
IPv6 Address	:	fcab:bebc:abac:100::1000
Link-local IPv6 Address	:	fe80::88c2:66c3:3049:1172%10
IPv4 Address	:	192.168.1.145
Subnet Mask	:	255.255.255.0
Default Gateway	:	192.168.1.1

Các loại địa chỉ IPv6 Unicast

Địa chỉ nội bộ duy nhất (ULA-Unique Local Address)

- Địa chỉ nội bộ duy nhất của IPv6 (nằm trong phạm vi **FC00::/7**) có một số điểm tương đồng với địa chỉ riêng dành cho IPv4 (RFC 1918), nhưng có những điểm khác biệt:
 - Địa chỉ nội bộ duy nhất được sử dụng để định địa chỉ nội bộ trong một site hoặc giữa một số site giới hạn.
 - Địa chỉ nội bộ duy nhất có thể được sử dụng cho các thiết bị không bao giờ cần truy cập vào mạng khác.
 - Địa chỉ nội bộ duy nhất không được định tuyến toàn cầu hoặc *dịch sang địa chỉ IPv6 toàn cầu*.

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- 1.1. Giới thiệu về quản trị mạng
- 1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính
- 1.3. Mô hình OSI và TCP/IP
- 1.4. Địa chỉ IPv4
- 1.5. Địa chỉ IPv6
- 1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6**
- 1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

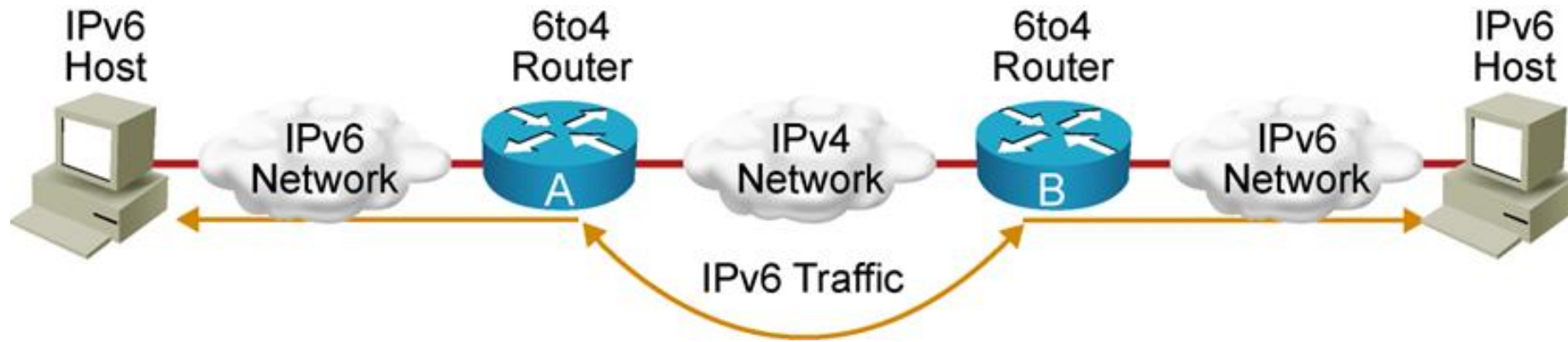
Các phương pháp chuyển đổi IPv4-to-IPv6:

- Dual stack
 - Các thiết bị mạng chạy song song giao thức IPv4 và IPv6
- Phương pháp đường hầm:
 - Manual tunnel
 - 6to4 tunnel
- NAT-PT

1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

Các phương pháp chuyển đổi IPv4-to-IPv6:

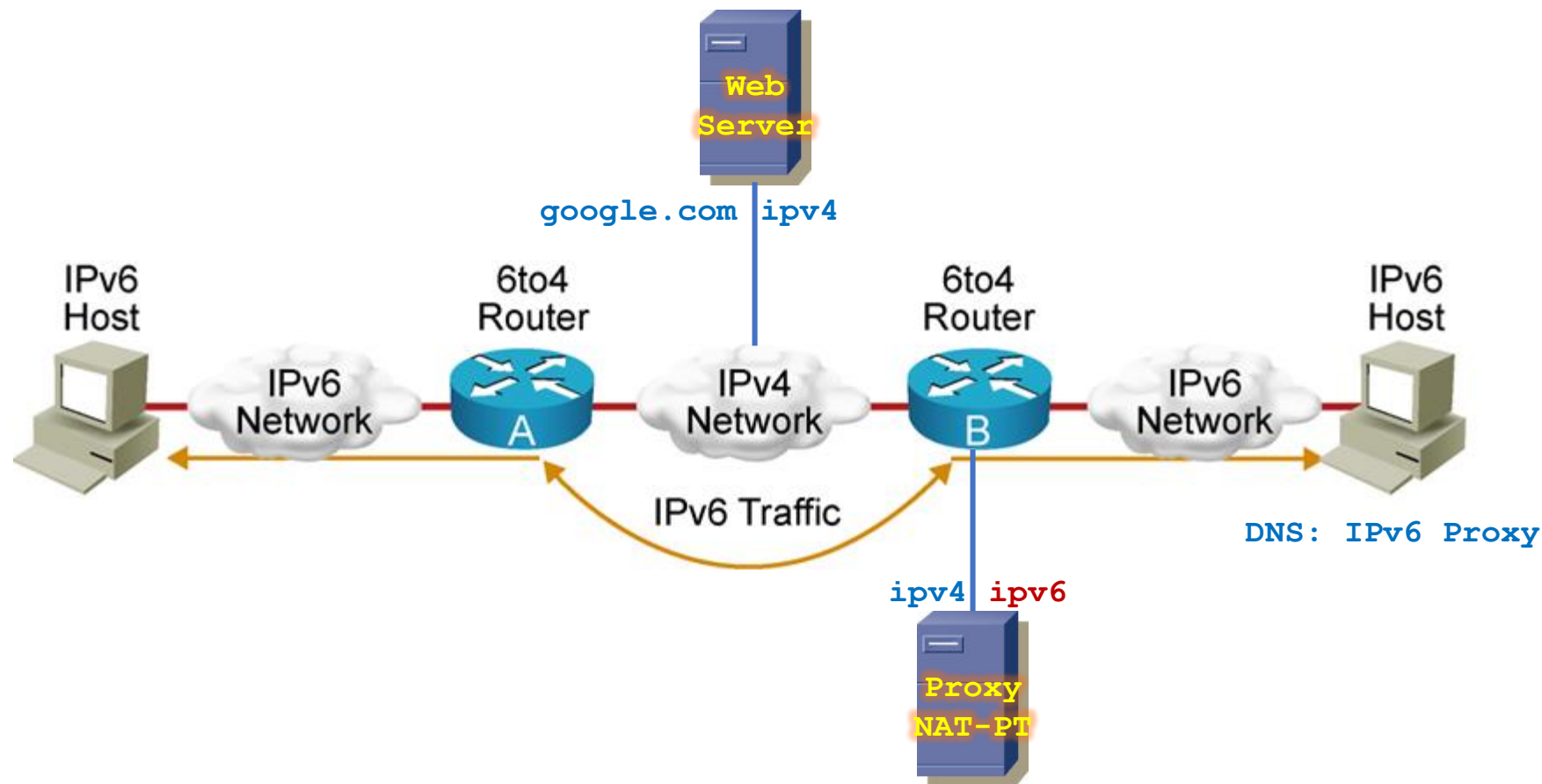
- **Phương pháp đường hầm:**



1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6

Các phương pháp chuyển đổi IPv4-to-IPv6:

- **NAT-PT (Proxying & Translation)**



Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

- 1.1. Giới thiệu về quản trị mạng
- 1.2. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về mạng máy tính
- 1.3. Mô hình OSI và TCP/IP
- 1.4. Địa chỉ IPv4
- 1.5. Địa chỉ IPv6
- 1.6. Chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6
- 1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng**

1.7. Cấu hình cơ bản thiết bị mạng

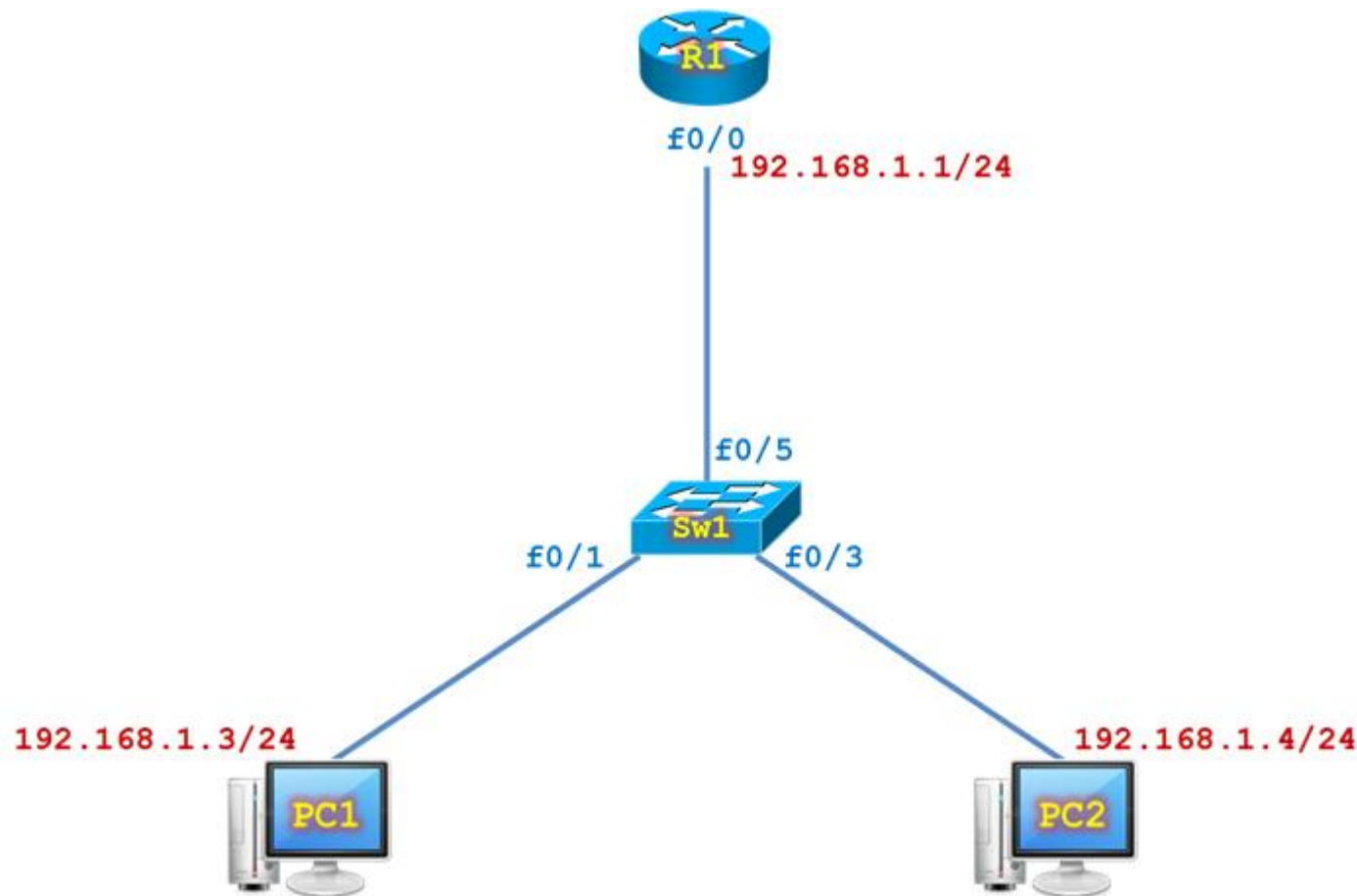
- Giới thiệu
- Cài đặt TCP/IP cho máy tính
- Cấu hình Router

- Thiết lập kết nối về phần cứng giữa các máy tính và các thiết bị mạng.
- Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể thông tin với nhau được thì yêu cầu phải thiết lập cấu hình cho các nút (các máy tính, Switch, Router ...) theo một chuẩn nhất định (Giao thức – Protocol)
- Các máy tính trong mạng thường sử dụng hệ điều hành của Microsoft và sử dụng bộ giao thức TCP/IP

Giới thiệu

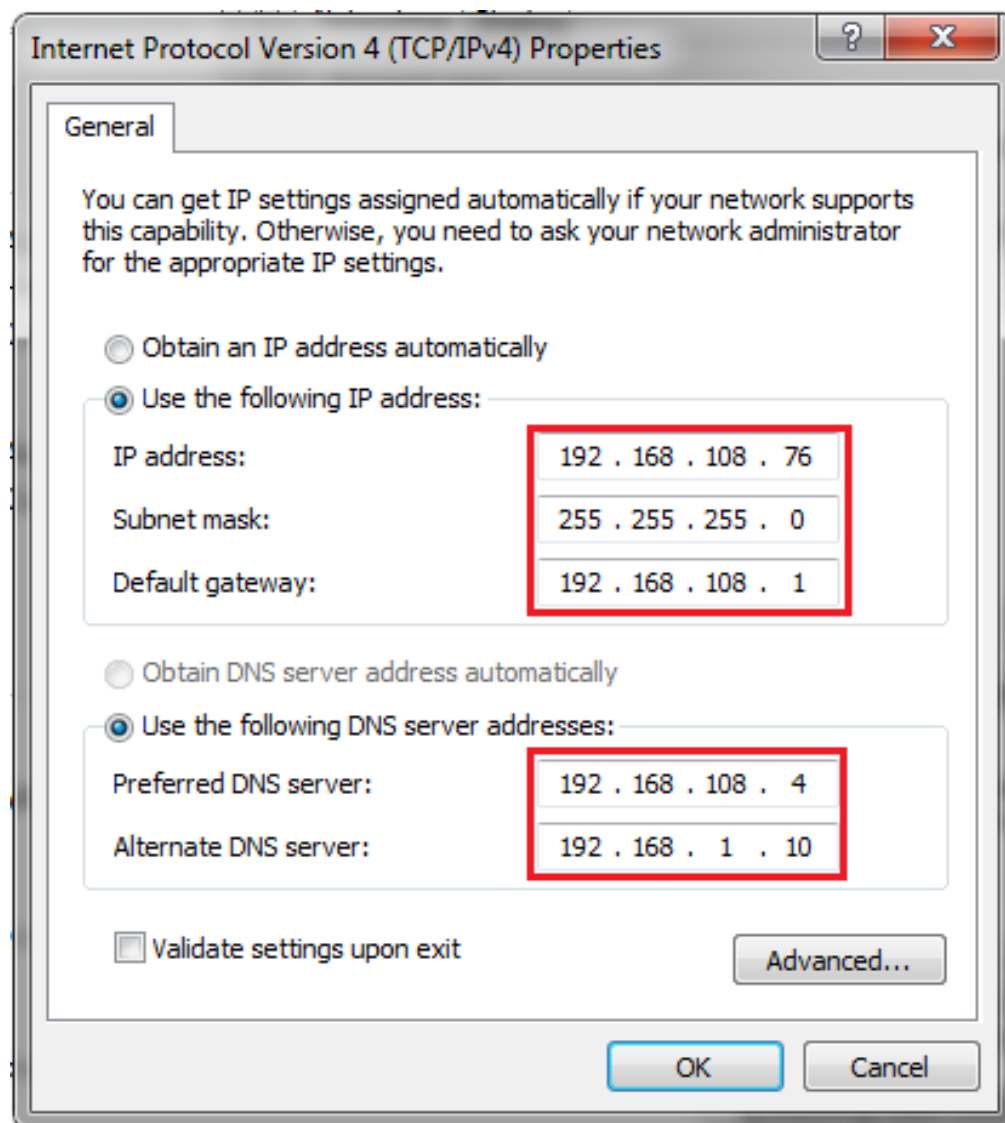
Cấu hình:

- Đặt địa chỉ IP cho các Interface
- Đặt hostname cho Router, Switch
- Cấu hình password cho Router, Switch
- Thiết lập giao thức định tuyến cho Router
- Thiết lập các dịch vụ DNS, DHCP trên các máy tính



Cài đặt TCP/IP cho máy tính

Thiết lập địa chỉ IP cho máy tính

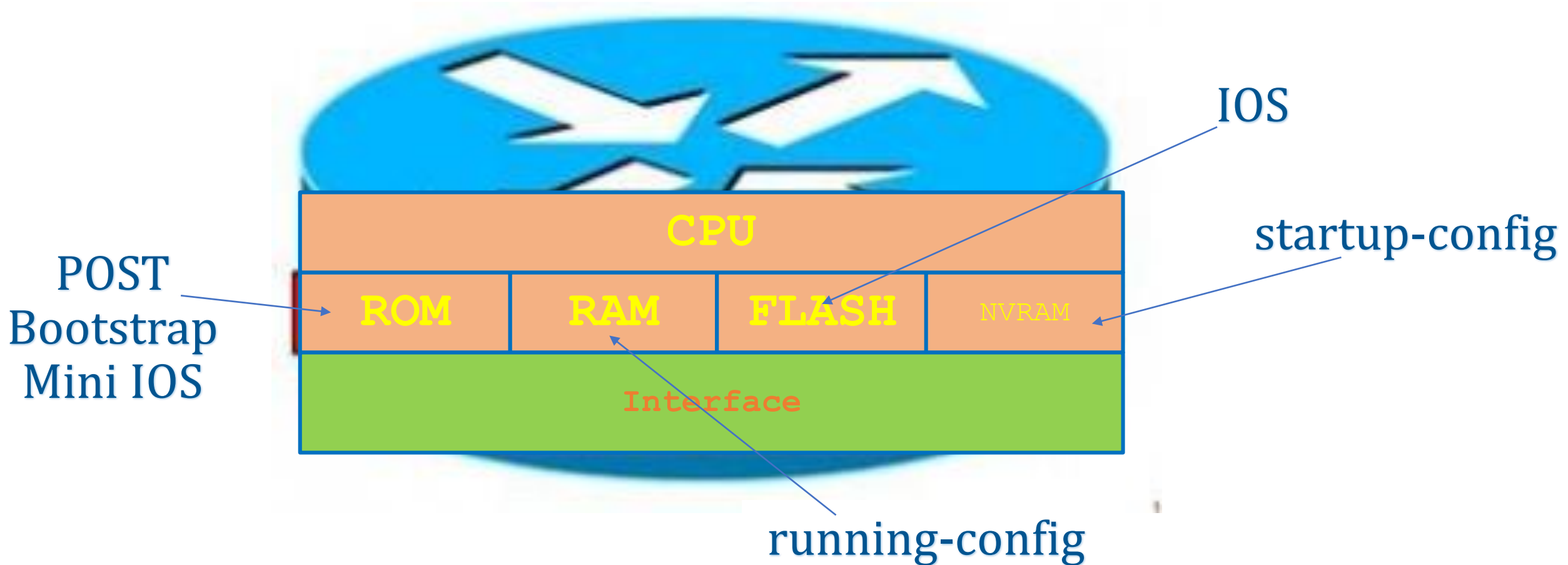


Cấu hình Router

- Các thành phần của Router
- Cáp console cấu hình và cổng kết nối
- Truy cập thiết bị
- Cấu hình Router dùng Hyper terminal
- Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình Router

- Các thành phần của Router



POST (Power-On Self-test)

Mini IOS used to ROM Monitor > recovery password, upgrade IOS

Cấu hình Router

- Cáp console cấu hình và cổng kết nối

Console
Rollover
Null-modem

HyperTerminal

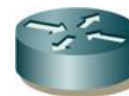
- SecureCRT
- Putty



COM



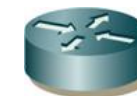
RJ-45
CONSOLE



USB

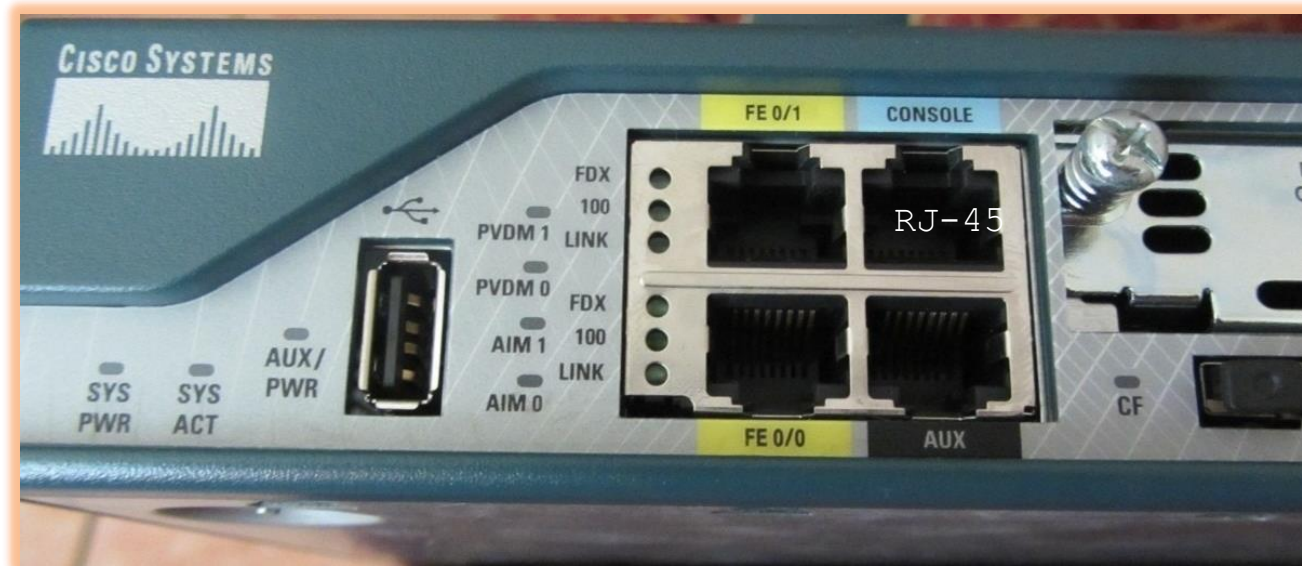


Mini USB



Cấu hình Router

- Cáp console cấu hình và cổng kết nối



COM

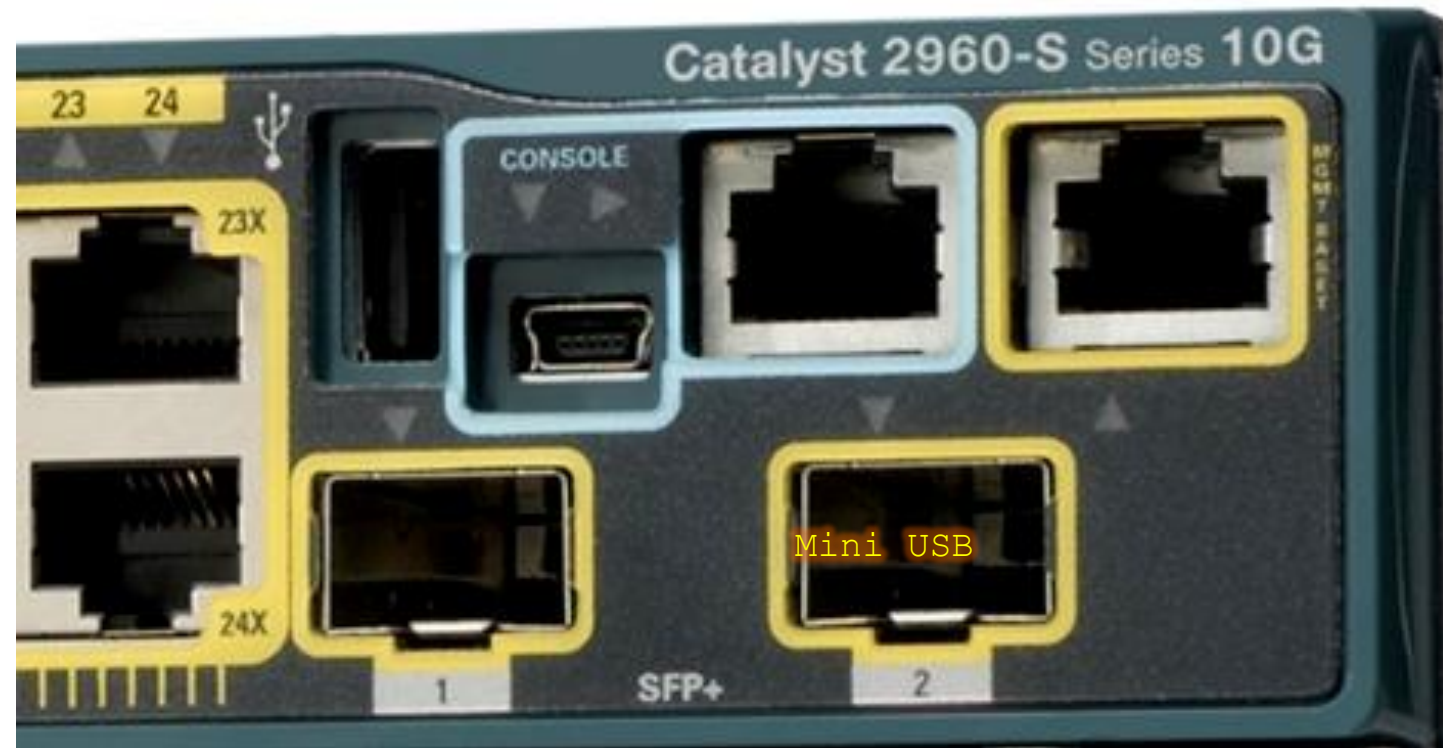


Cấu hình Router

- Cáp console cấu hình và cổng kết nối

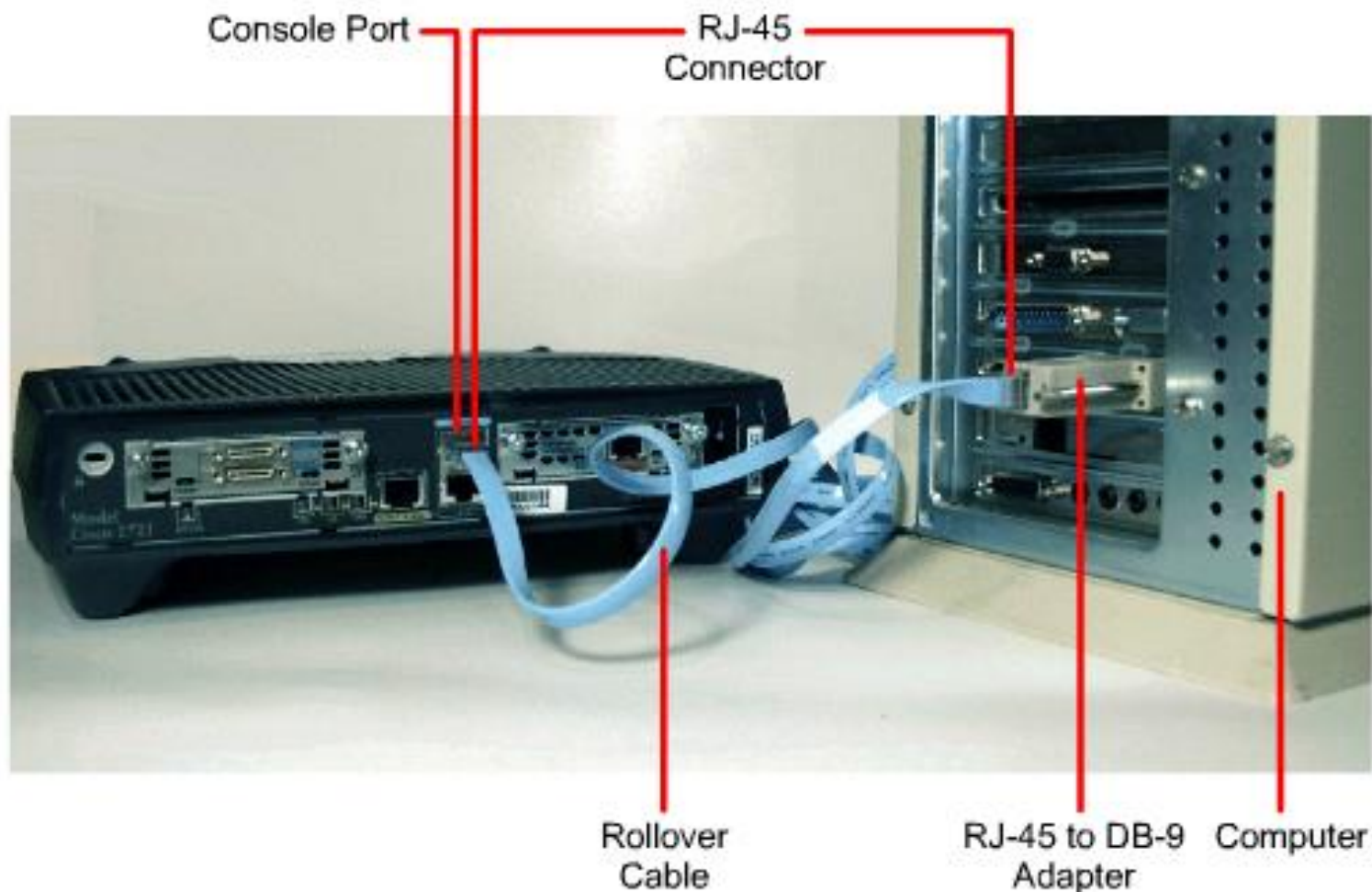


USB



Cấu hình Router

- Cáp console cấu hình và cổng kết nối



Cấu hình Router

- Các thành phần của Router
- Cáp console cấu hình và cổng kết nối
- **Truy cập thiết bị**
- Cấu hình Router dùng Hyper terminal
- Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Truy cập thiết bị

- **Truy cập trực tiếp:**

- **Console** – Cổng quản lý vật lý dùng để truy cập trực tiếp thiết bị nhằm mục đích bảo trì, chẳng hạn như thực hiện cấu hình ban đầu.

- **Truy cập từ xa:**

- **Secure Shell (SSH)** – Thiết lập kết nối CLI từ xa an toàn tới thiết bị, thông qua giao diện ảo, qua mạng. (Lưu ý: Đây là phương pháp được khuyến nghị để kết nối từ xa tới thiết bị.)
- **Telnet** – Thiết lập kết nối CLI từ xa không an toàn tới một thiết bị qua mạng. (Lưu ý: Xác thực người dùng, mật khẩu và lệnh được gửi qua mạng dưới dạng văn bản thuần túy.)
- **Các chương trình mô phỏng thiết bị đầu cuối (Terminal emulation programs)** được sử dụng để kết nối với thiết bị mạng bằng cổng console hoặc kết nối SSH/Telnet.
 - Một số chương trình mô phỏng thiết bị đầu cuối: PuTTY, Tera Term và SecureCRT.

Cấu hình Router

- Các thành phần của Router
- Cáp console cấu hình và cổng kết nối
- Truy cập thiết bị
- **Cấu hình Router dùng Hyper terminal**
- Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình Router dùng Hyper terminal

- Gắn cáp console giữa PC và Router
- Trên PC dùng chương trình Hyper Terminal hoặc Putty

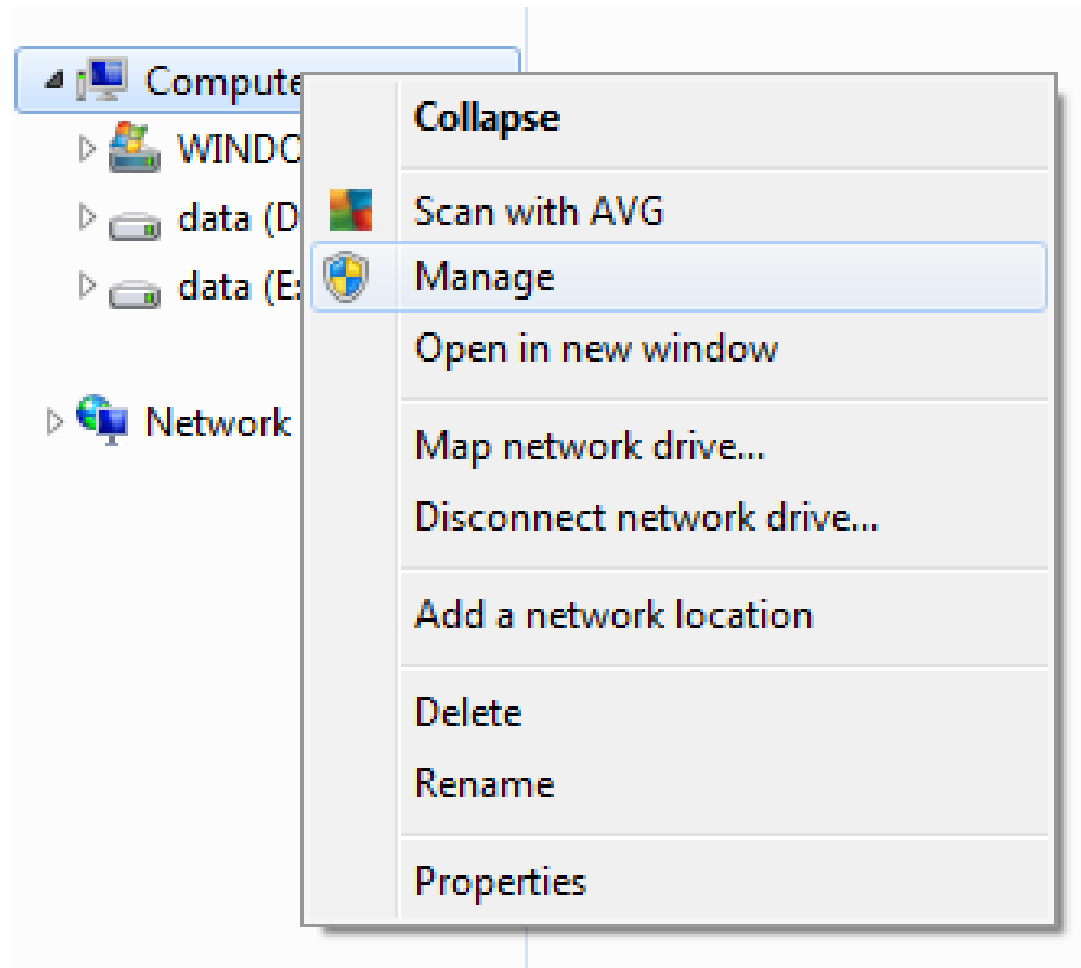


Cấu hình Router dùng Hyper terminal



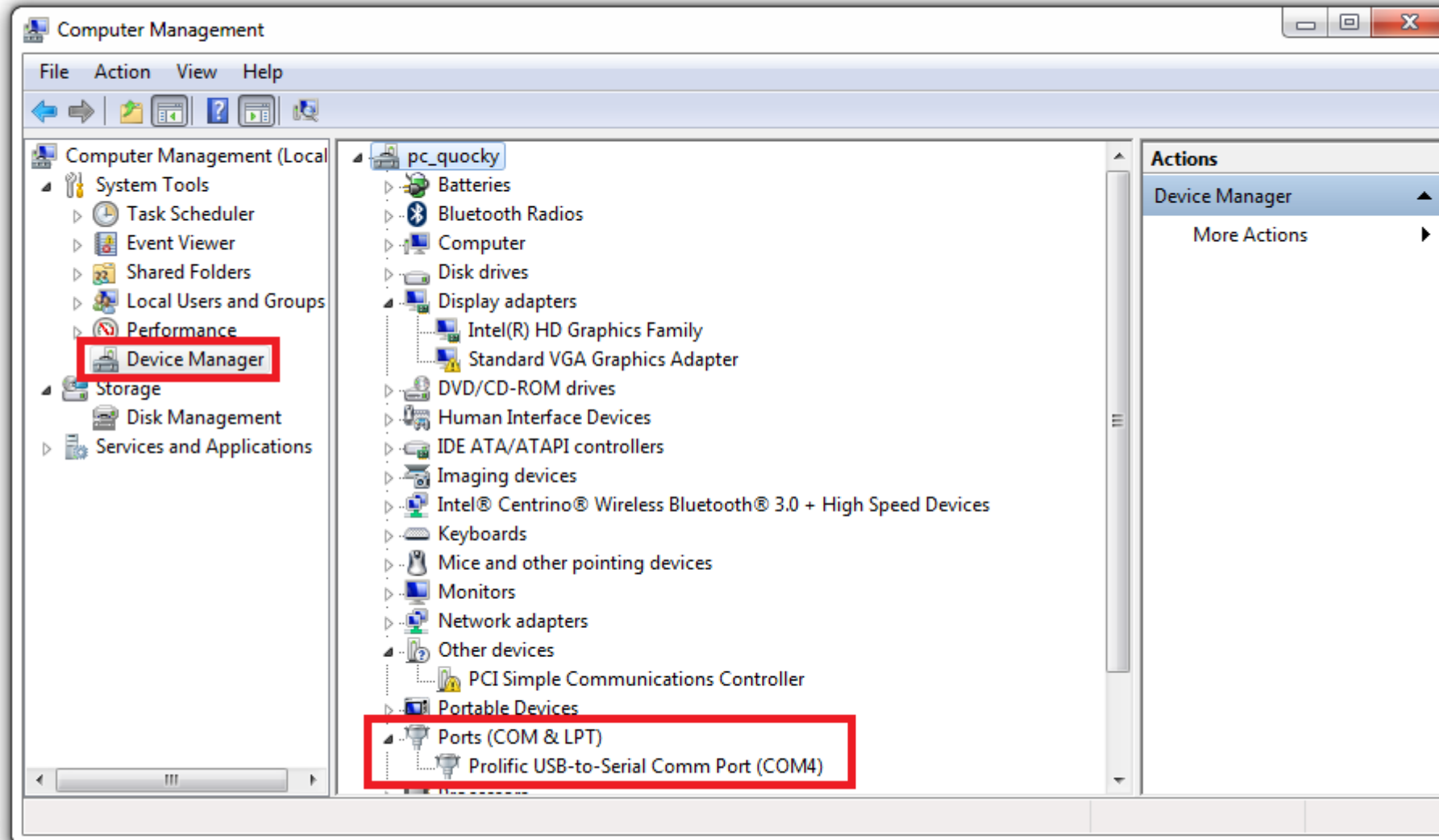
Cấu hình Router dùng Hyper terminal

- Xem cổng kết nối



Cấu hình Router dùng Hyper terminal

- Xem cổng kết nối



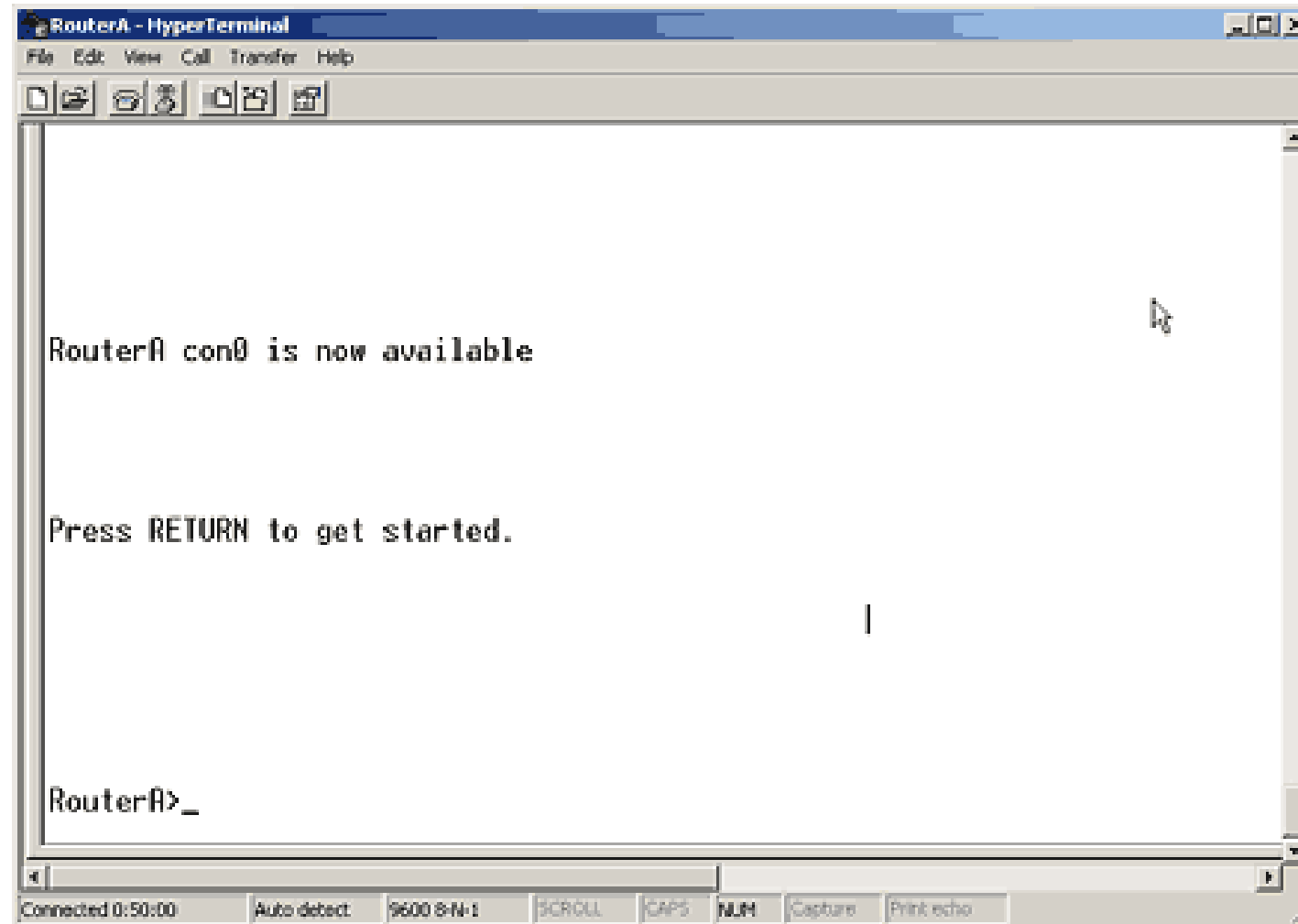
Cấu hình Router dùng Hyper terminal

- Xem các thông tin hiển thị trên màn hình Hyper Terminal.



Cấu hình Router dùng Hyper terminal

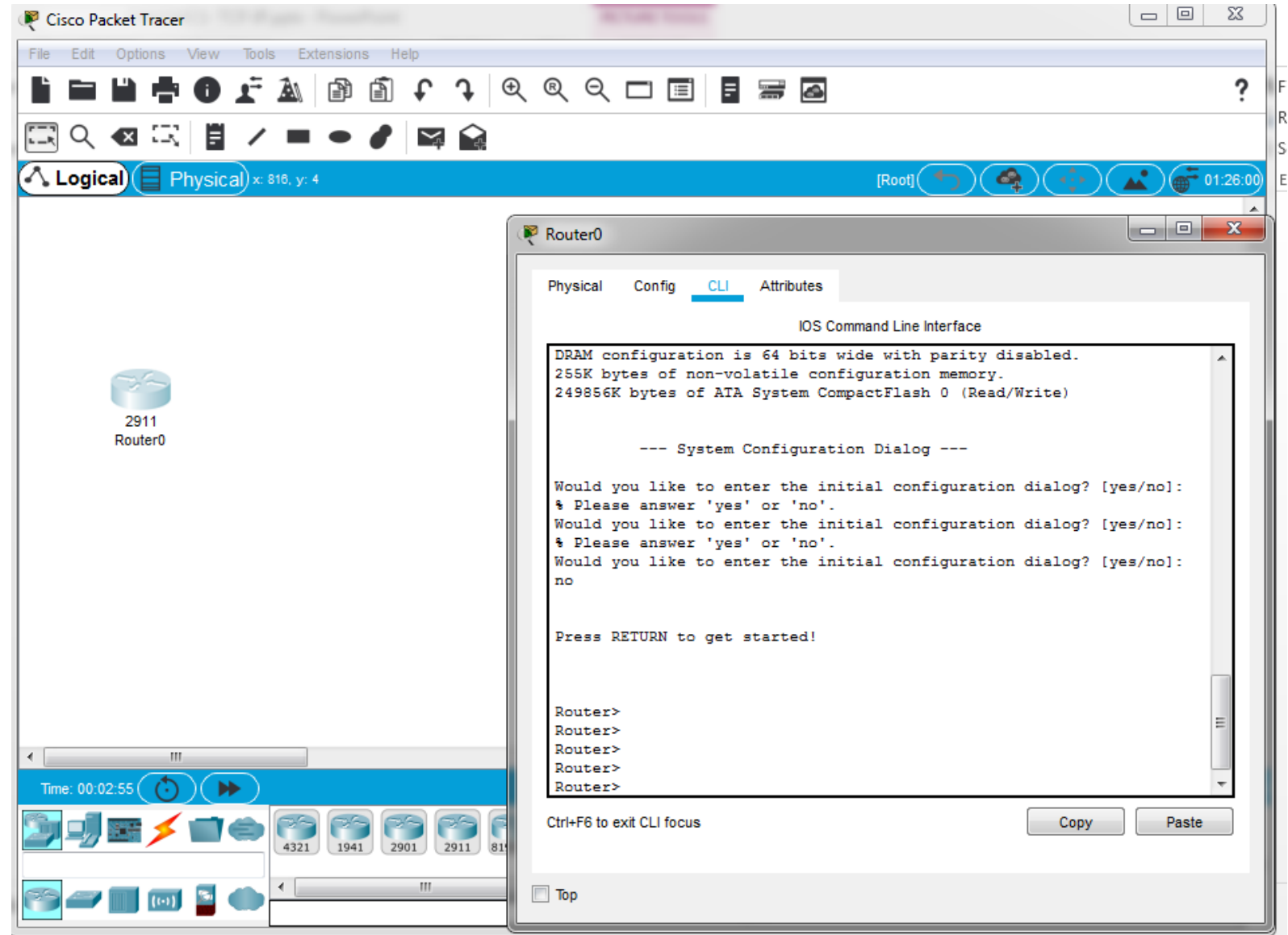
- Chế độ cấu hình đầu tiên của Router
 - RouterA> → đang ở *user mode*



Cấu hình Router

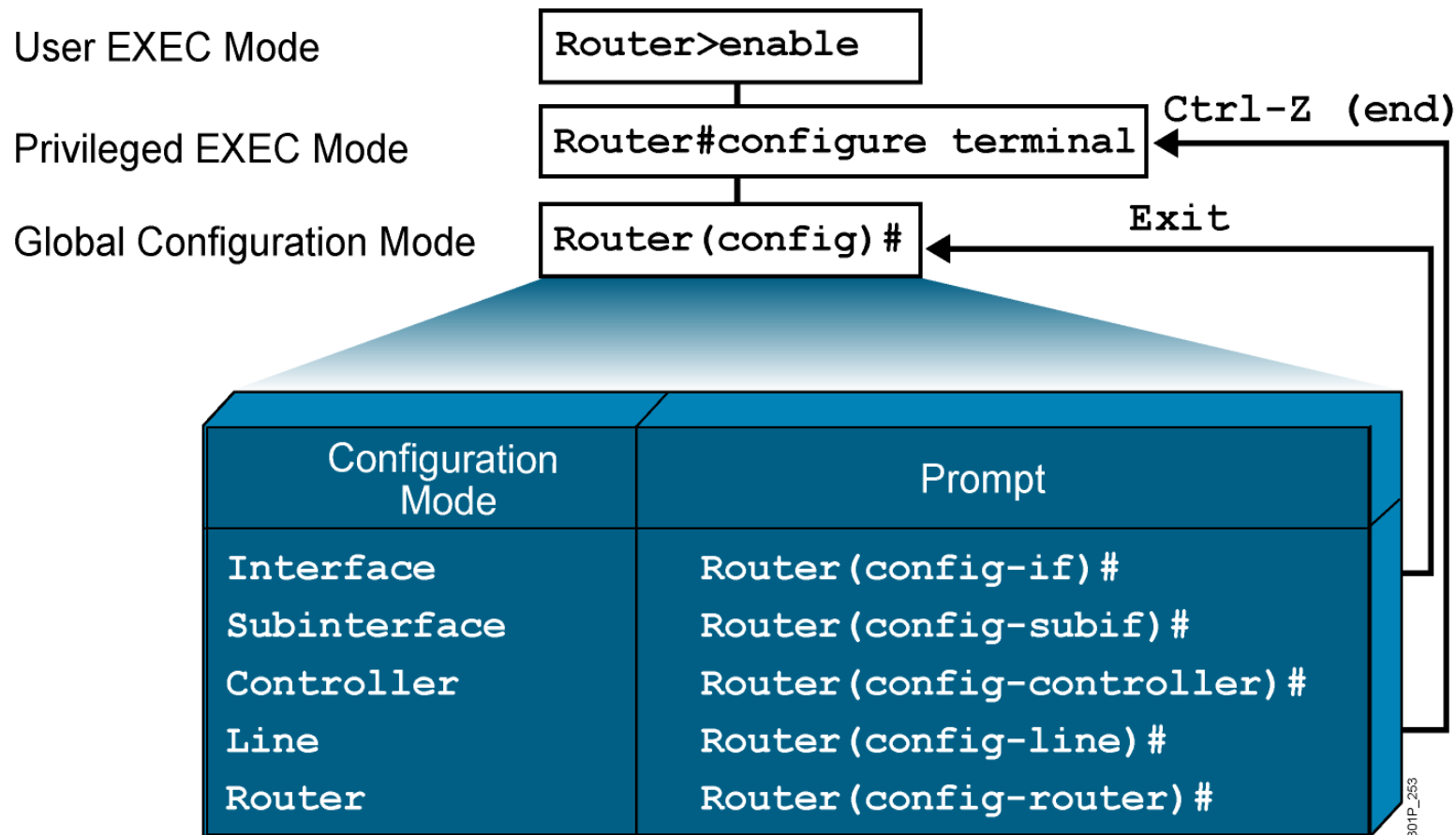
- Các thành phần của Router
- Cáp console cấu hình và cổng kết nối
- Truy cập thiết bị
- Cấu hình Router dùng Hyper terminal
- **Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer**

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer



Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Các chế độ cấu hình của Router



User EXEC Mode:

- Chỉ cho phép truy cập vào một số giới hạn các lệnh giám sát cơ bản.

Privileged EXEC Mode:

- Cho phép truy cập vào tất cả các lệnh và tính năng

Global Configuration Mode:

- Được sử dụng để truy cập các tùy chọn cấu hình trên thiết bị

Line Configuration Mode:

- Được sử dụng để cấu hình truy cập console, SSH, Telnet

Interface Configuration Mode:

- Được sử dụng để cấu hình switch port hoặc router interface

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Chuyển chế độ

User EXEC Mode	Router> enable
Privileged EXEC Mode	Router#
Global Configuration Mode	Router# configure terminal
Line Configuration Mode	Router(config)#
	Router(config)# line console 0
	Router(config-line)#
	Router#configure terminal
	Router(config)#line vty 0 4
	Router(config-line)#
	Switch(config)# line vty 0 15
	Switch(config-line)#

Lưu ý: **line vty** cho phép truy cập từ xa bằng Telnet hoặc SSH vào thiết bị. Nhiều thiết bị chuyển mạch (switches) Cisco hỗ trợ tới 16 đường VTY được đánh số từ 0 đến 15.

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Chuyển chế độ

Global Configuration Mode

Router (config) # `interface gig0/0`

Interface Configuration Mode

Router (config-if) #

Router (config) # `exit`

Router# `exit`

Router> `exit`

Press RETURN to get started.

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Đặt tên, banner

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname TLU
TLU(config)# hostname Cisco
Cisco(config)# banner motd "Day la Router TLU"
Cisco(config)# exit
Cisco# Write memory
Cisco> exit

Press RETURN to get started.

Day la Router TLU
```

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Đặt tên, banner

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname TLU
TLU(config)# hostname Cisco
Cisco(config)# banner motd "Day la Router TLU"
Cisco(config)# exit
Cisco# exit
Cisco> exit

Press RETURN to get started.

Day la Router TLU
```

Đặt mật khẩu truy cập

- Tất cả các thiết bị mạng phải hạn chế quyền truy cập quản trị bằng cách bảo mật user EXEC, privileged EXEC và quyền truy cập Telnet từ xa bằng mật khẩu. Ngoài ra, tất cả mật khẩu phải được mã hóa.
- Hướng dẫn về mật khẩu:
 - Sử dụng mật khẩu dài hơn tám ký tự.
 - Sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số, ký tự đặc biệt.
 - Tránh sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các thiết bị.
 - Không sử dụng các từ thông dụng vì chúng dễ đoán.

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Đặt mật khẩu để truy cập vào user EXEC mode:

- Đầu tiên, vào chế độ Global configuration mode bằng lệnh *configure terminal*
- Tiếp theo, vào chế độ cấu hình line console bằng lệnh *line console 0*
- Tiếp theo, chỉ định mật khẩu user EXEC mode bằng lệnh *password*.
- Cuối cùng, bật quyền truy cập vào user EXEC mode bằng lệnh *login*.

```
Router#configure terminal
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#end
Router#
```

Lưu ý: các bài thực hành trong khóa học sử dụng mật khẩu đơn giản như *cisco* hoặc *class*. Những mật khẩu này được coi là yếu và dễ đoán và nên tránh sử dụng trong môi trường sản xuất.

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Đặt mật khẩu để truy cập vào privileged EXEC mode:

- Đầu tiên vào global configuration mode.
- Tiếp theo, sử dụng lệnh **enable secret** hoặc **enable password**

```
Router#configure terminal
Router(config)#enable secret class
Router(config)#exit
Router#
```

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Đặt mật khẩu truy cập vào line VTY:

- Đầu tiên, vào chế độ Global configuration mode bằng lệnh *configure terminal*
- Tiếp theo, vào line VTY configuration mode bằng lệnh *line vty 0 4*
- Tiếp theo, đặt mật khẩu truy cập line VTY bằng lệnh *password*
- Cuối cùng, bật quyền truy cập VTY bằng lệnh *login*

```
Router#configure terminal
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#
```

Mã hóa tất cả các mật khẩu:

- Các tệp startup-config và running-config hiển thị hầu hết các mật khẩu ở dạng văn bản thuần túy.
- Để mã hóa tất cả các mật khẩu ở dạng văn bản thuần túy (trừ enable secret password), hãy sử dụng lệnh *service password-encryption*

Router(config)# service password-encryption

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình chống trôi dòng lệnh

- Bật tính năng logging synchronous giúp giữ nguyên dòng lệnh config đang được gõ bất kể sự kiện log nào xuất hiện trên màn hình Terminal.

```
Router# Configure terminal
```

```
Router(config)# line console 0
```

```
Router(config-line)# Logging synchronous
```

Tắt chức năng

```
Router(config)# No logging console
```

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Lưu file cấu hình đang chạy:

- Lưu file cấu hình vào NVRAM
 - **Privileged EXEC Mode:**
 - Router# `copy running-config startup-config`
 - **Global Configuration Mode:**
 - Router(config)# `do copy running-config startup-config`

Xóa file cấu hình khởi động:

- Router# `erase startup-config`
- Router# `reload`

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Một số lệnh show

- Hiển thị thông tin về bộ nhớ Flash của Router
 - Router#show flash
- Hiển thị các thông tin về IOS của Router
 - Router#show version
- Hiển thị bảng thông tin ARP trên router
 - Router#show arp
- Xem nội dung cấu hình đang chạy trên RAM
 - Router# show running-config
- Kiểm tra nội dung file cấu hình đã lưu ở NVRAM
 - Router# show startup-config

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Một số lệnh show

- Kiểm tra thông tin tổng quát cho tất cả các Interface của router, bao gồm trạng thái và địa chỉ IP được gán

Router#show ip interface brief

```
Router# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.0.0.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Một số lệnh show

- Hiển thị thông tin phần cứng của một interface
 - Router#show controllers serial 0/0/0
- Hiển thị thời gian được cấu hình trên router
 - Router#show clock
- Hiển thị bảng thông tin host. Bảng này có chứa các danh mục ánh xạ giữa một địa chỉ ip với một host name
 - Router#show host
- Hiển thị thông tin user đang kết nối trực tiếp vào thiết bị
 - Router#show users
- Hiển thị các câu lệnh đã thực thi trên router
 - Router#show history

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Một số lệnh cấu hình khác

Cấu hình không phân giải hostname

- Router(config)#no ip domain-lookup

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình IPv4 cho interface FA

```
Cisco> enable
```

```
Cisco# configure terminal
```

```
Cisco(config)# interface fa0/0
```

```
Cisco(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
Cisco(config-if)# no shutdown //Bật Interface
```

```
Cisco(config-if)# end
```

```
Cisco# Show ip interface brief
```

```
Cisco# Show running-config
```

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình IPv4 cho interface serial

```
Cisco> enable
```

```
Cisco# configure terminal
```

```
Cisco(config)# interface se2/0 //Giao diện Serial2/0
```

```
Cisco(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Cisco(config-if)# clock rate 64000 //Chỉ cấu hình câu lệnh này khi  
interface là DCE (Data Terminal Equipment)
```

```
Cisco(config-if)# no shutdown
```

```
Cisco(config-if)# end
```

```
Cisco# Show ip interface brief
```

```
Cisco# Show running-config
```

Cấu hình Router sử dụng Cisco Packet Tracer

Cấu hình IPv6 cho interface

```
Cisco> enable
```

```
Cisco# configure terminal
```

```
Cisco(config)# interface se2/0
```

```
Cisco(config-if)# ipv6 enable //kích hoạt Ipv6 trên Router
```

```
Cisco(config-if)# ipv6 address 2001::1/64
```

```
Cisco(config-if)# no shutdown
```

```
Cisco(config-if)# end
```

```
Cisco# Show ipv6 interface brief
```

```
Cisco# Show running-config
```

Bài tập Thực hành

- Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer
- Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router
- Lab 3: Cấu hình cơ bản IPv6 cho Router

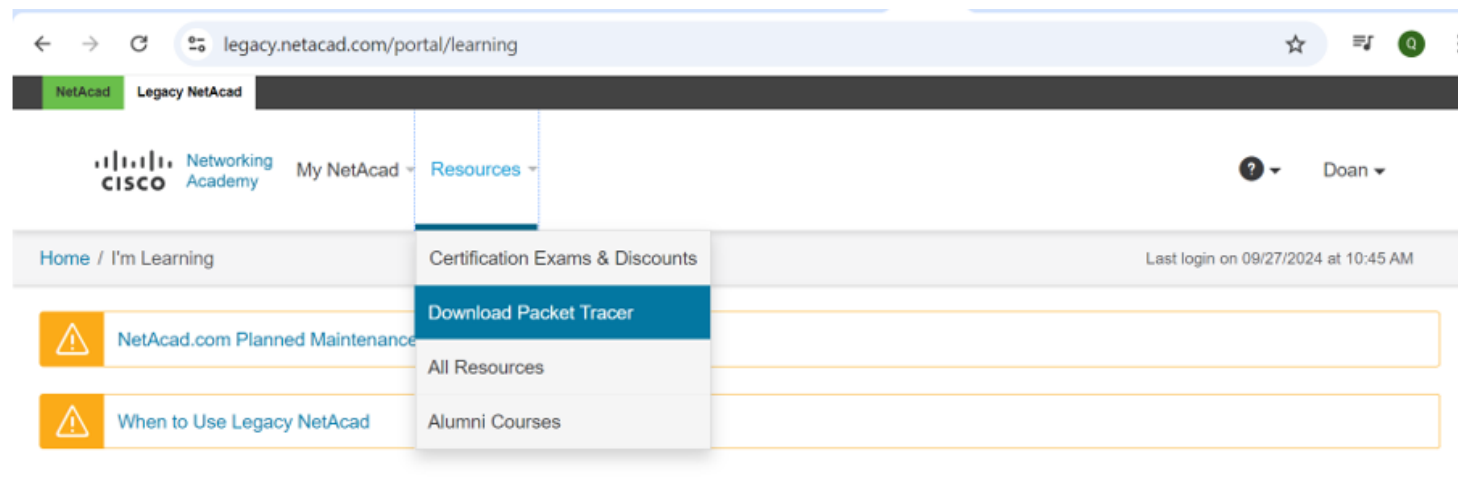
Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer

- **Giới thiệu**

- Cisco Packet Tracer là một phần mềm mô phỏng mạng của Cisco
- Cisco Packet Tracer cho phép tạo, cấu hình các thiết bị PC, Server, Smart Phone và các thiết bị mạng như Switch, Router của hãng Cisco

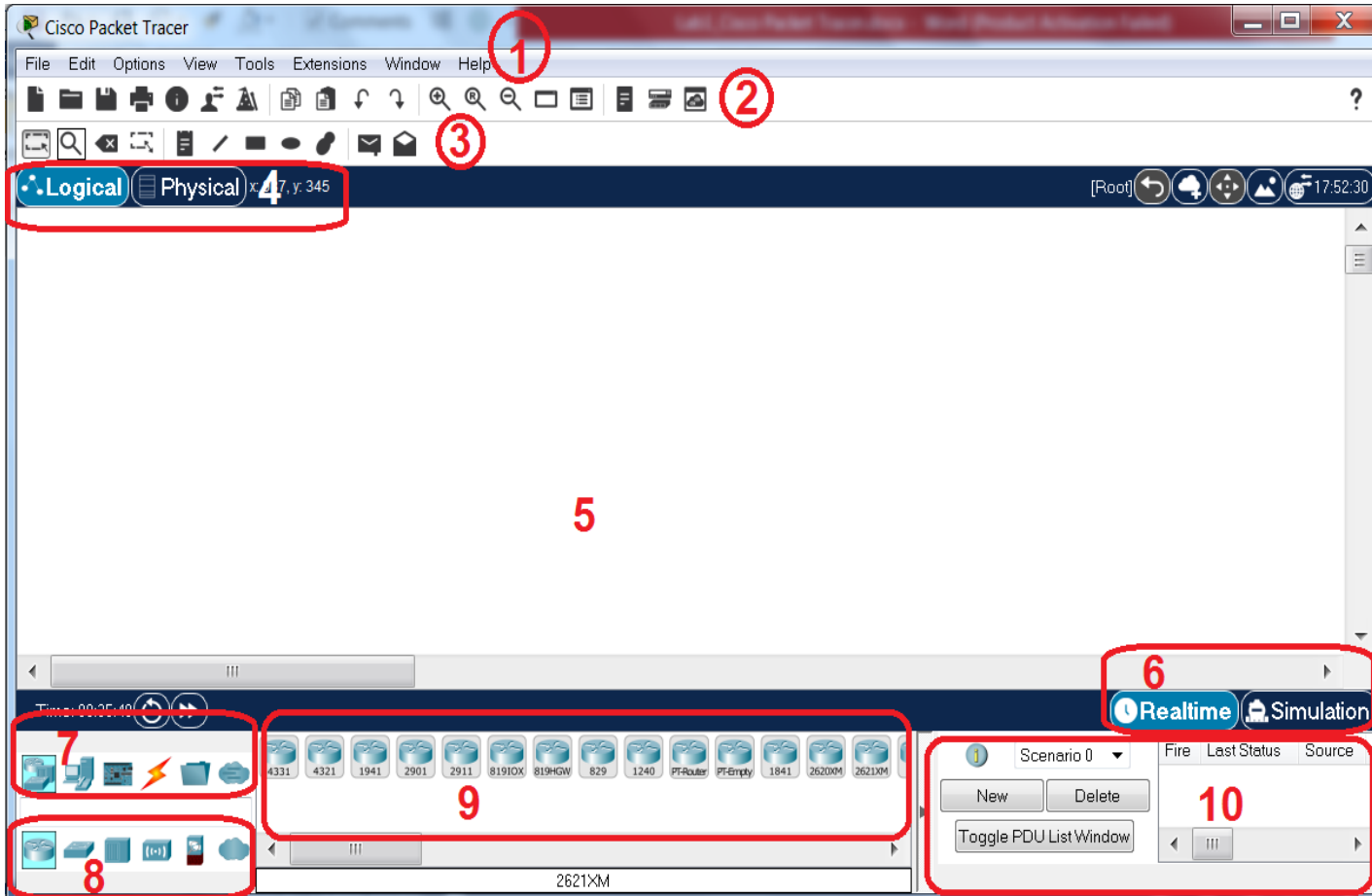
- **Cài đặt Cisco Packet Tracer**

- Đăng ký tài khoản Netacad để sử dụng Cisco Packet Tracer:
<https://www.netacad.com>
- Login vào <https://www.netacad.com> với tài khoản vừa đăng ký
- Chọn Resources, chọn Download Packet Tracer



Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer

Giao diện Cisco Packet Tracer



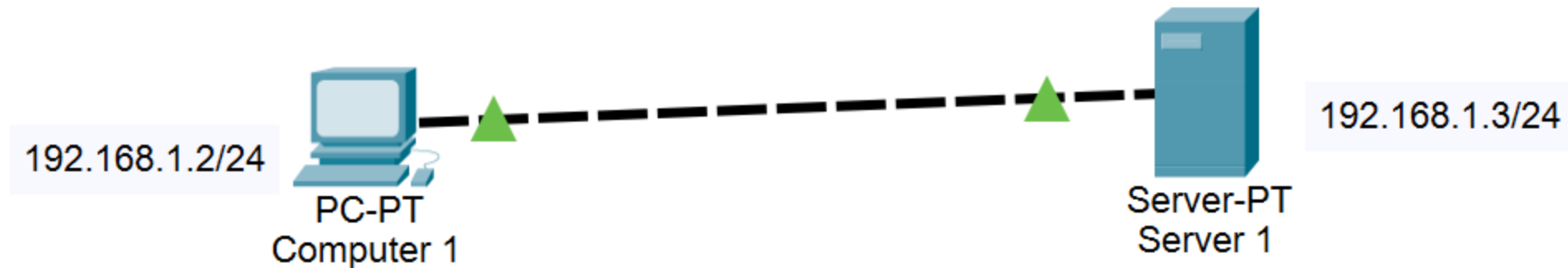
1. **Menu Bar:** gồm các menu File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Window và Help
2. **Main Tool Bar:** gồm những nút chức năng cơ bản của menu File, Edit, Options, View, Tools
3. **Common Tools Bar:** Gồm các chức năng Select, Inspect, Delete, Place Note,
4. **Logical/Physical Workspace:** Có thể chọn qua lại giữa Physical Workspace và Logical Workspace
5. **Workspace:** Đây là môi trường để thực hiện thiết kế hệ thống mạng, đưa các thiết bị vào, cấu hình cho các thiết bị và xem các thông tin liên quan.
6. **Realtime/Simulation:** bạn có thể chuyển qua lại giữa chế độ chạy thời gian thực (Realtime) và chế độ mô phỏng (Simulation)
7. **Component Box:** Chọn các thiết bị và kết nối giữa chúng
8. **Device-Type Selection Box:** Gồm những thiết bị được Packet Tracer hỗ trợ
9. **Device-Specific Selection Box:** lựa chọn những thiết bị dùng trong hệ thống mạng và cách thức nối kết giữa chúng
10. **User Created Packet Window*:** Quản lý các packets đặt trong hệ thống.

Quy trình xây dựng và mô phỏng hệ thống mạng

- Bước 1: Lựa chọn các thiết bị và đưa chúng vào Workspace
- Bước 2: Thiết lập kết nối giữa các thiết bị
- Bước 3: Cài đặt các thông số cho các thiết bị
- Bước 4: Kiểm tra kết nối giữa các thiết bị
- Bước 5: Chạy mô phỏng

Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer

Ví dụ minh họa: Thiết lập và mô phỏng mô hình mạng đơn giản

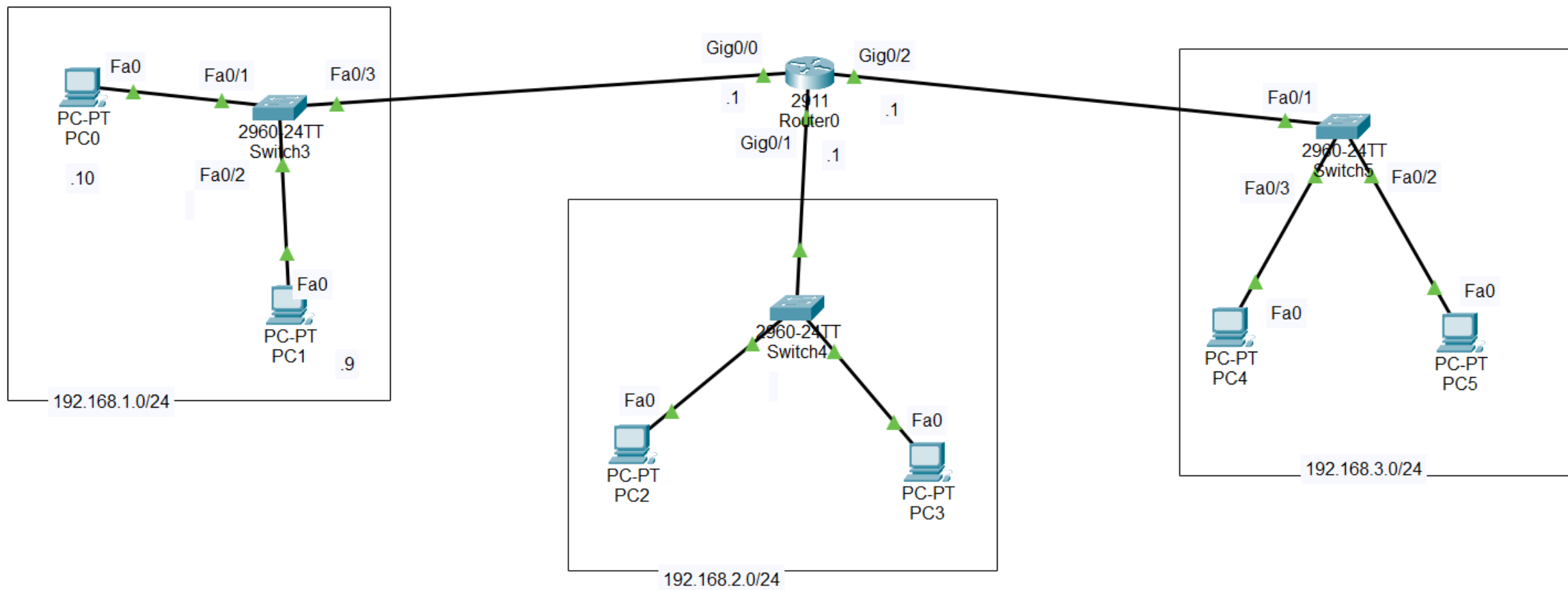


Bài tập Thực hành

- Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer
- **Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router**
- Lab 3: Cấu hình cơ bản IPv6 cho Router

Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

Lab 2.1



Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

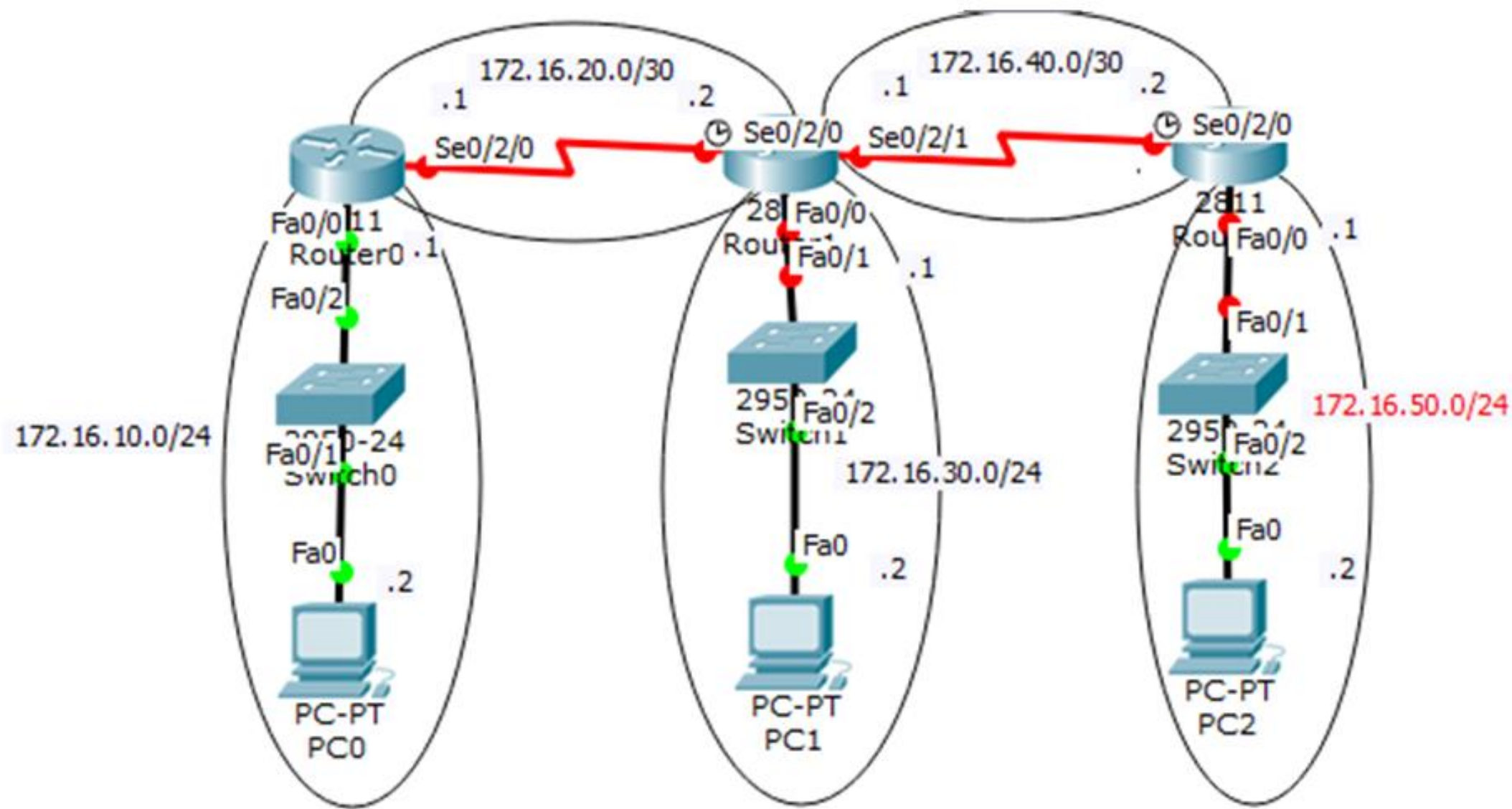
Lab 2.1

Yêu cầu:

- Đặt hostname cho các thiết bị
- Thiết lập banner khi khởi tạo thiết bị
- Thiết lập địa chỉ IP cho các PC
- Thiết lập địa chỉ IP cho các Router
- Đặt mật khẩu truy cập vào user EXEC mode, privileged EXEC mode và truy cập từ xa bằng Telnet cho các Switch và Router
- Từ PC0 thực hiện Telnet thành công vào Router0

Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

Lab 2.2



Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

Lab 2.2: Cấu hình cho Router 0

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# hostname Boston
```

```
Boston(config)#
```

```
Boston(config)# interface fastethernet 0/0
```

```
Boston(config)# interface f0/0
```

```
Boston(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
Boston(config-if)# no shutdown
```

```
Boston(config-if)# end
```

```
Boston#
```

Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

Lab 2.2. Cấu hình cho Router 0

Boston > enable

Boston # configure terminal

Boston config)#

Boston(config)# interface Serial 0/2/0

Boston(config)# interface se0/2/0

Boston(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.252

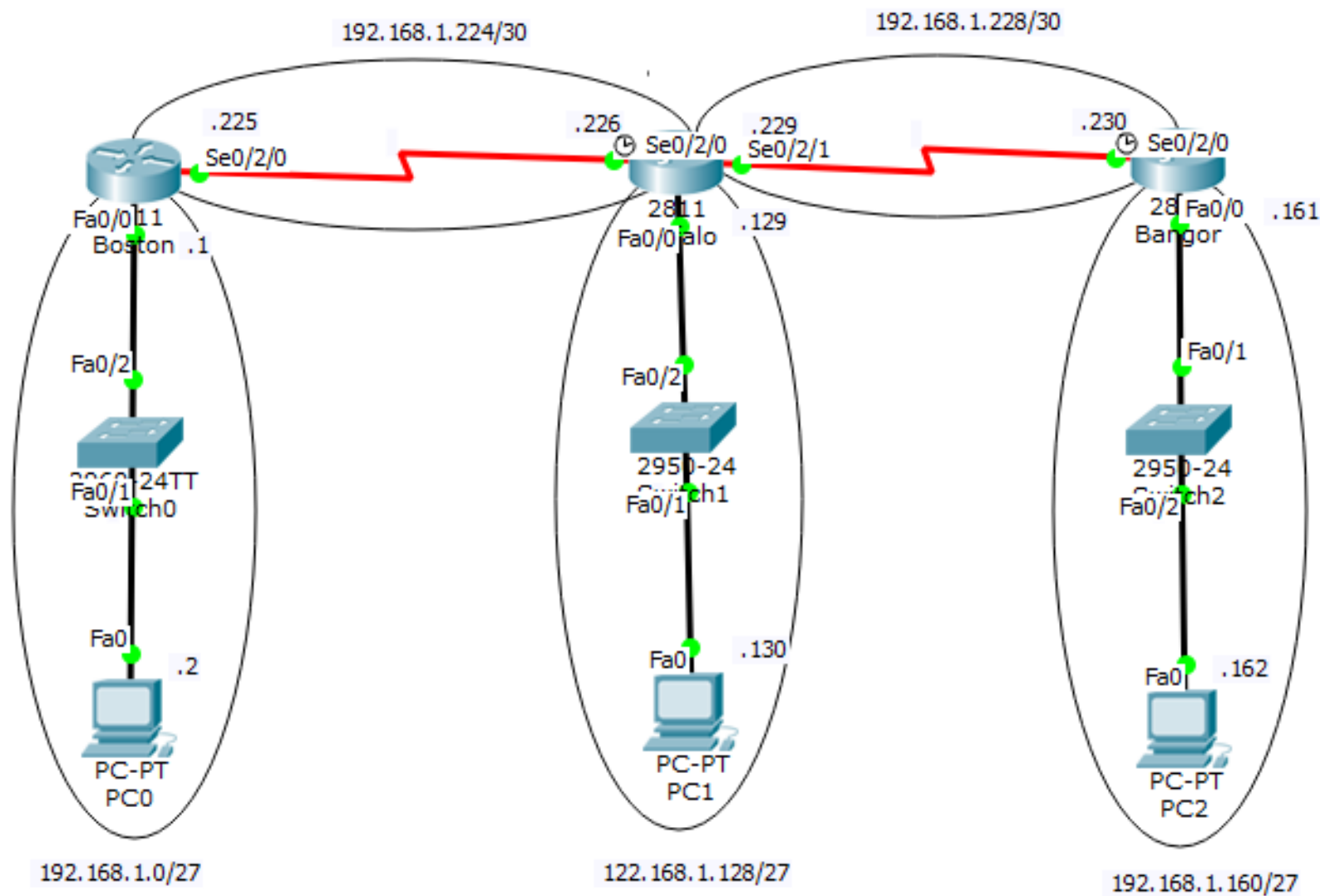
Boston(config-if)# no shutdown

Boston(config-if)# end

Boston#

Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router

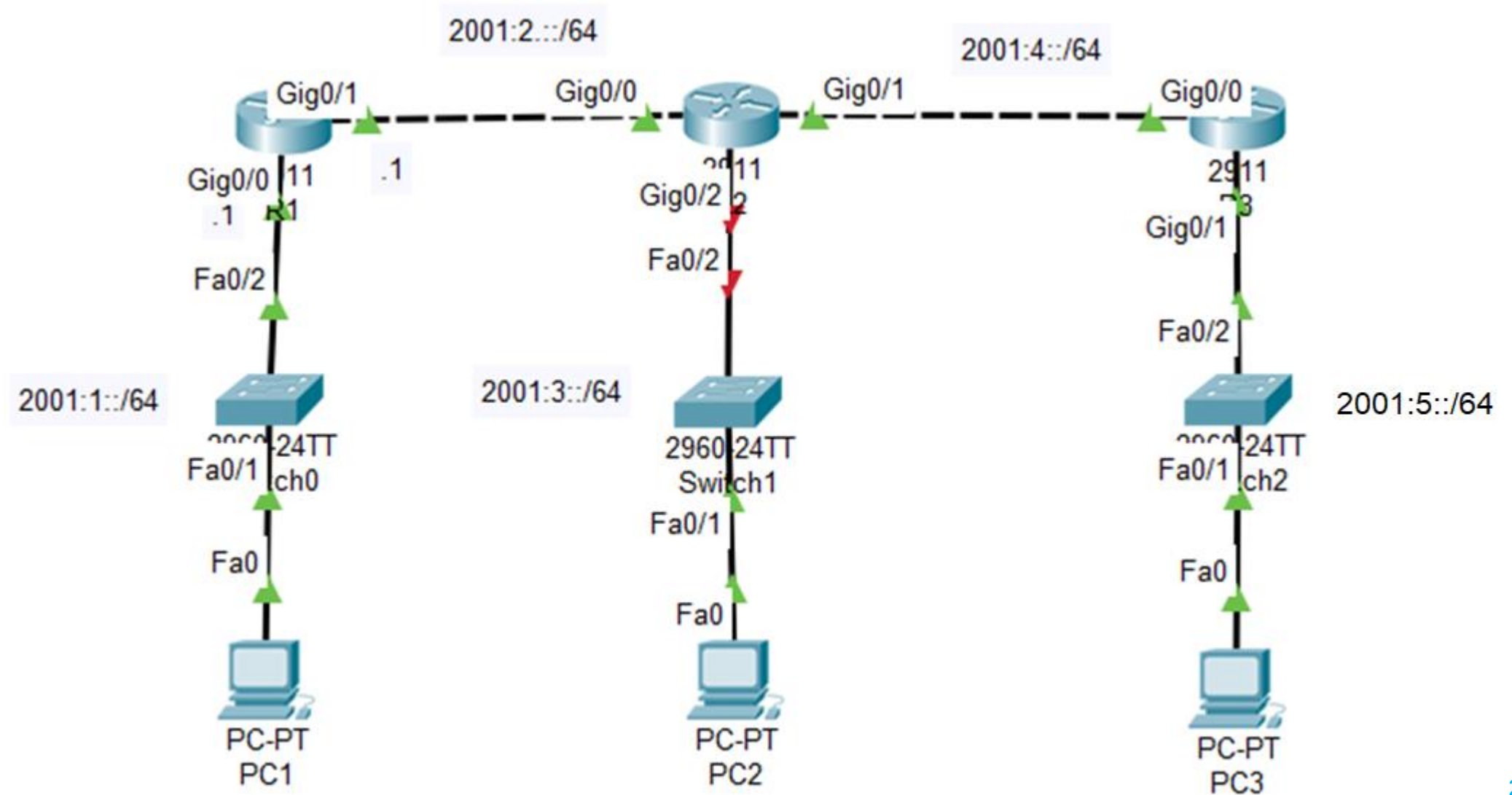
Lab 2.3



Bài tập Thực hành

- Lab 1: Sử dụng phần mềm Cisco Packet Tracer
- Lab 2: Cấu hình cơ bản cho PC và Router
- **Lab 3: Cấu hình cơ bản IPv6 cho Router**

Lab 3: Cấu hình cơ bản IPv6 cho Router





THANK YOU!